



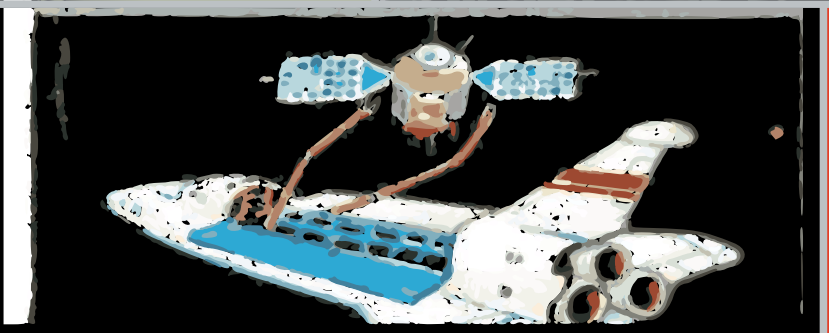
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







物理

3



▾ 哥伦比亚号航天飞机点火升空



▴ 太空实验室

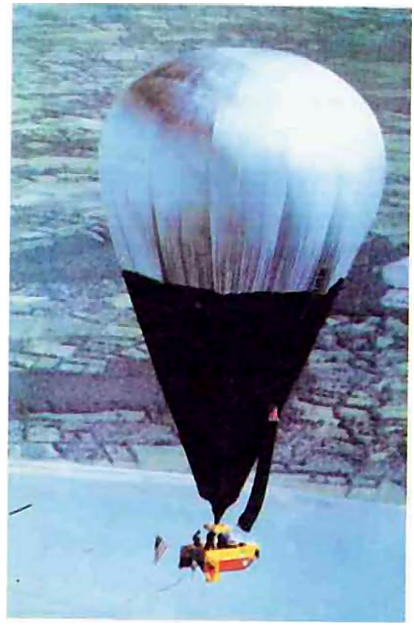


◂ 一种地对空导弹
在轮式发射车上



◂ 地面跟踪雷达

▸ 氦气球





▲ 玻璃屏幕的
摩天大厦



▲ 彩色电视机

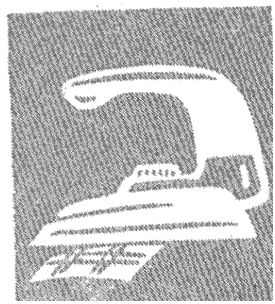


▸ 电冰箱

十万个为什么

物　理

❸



少年儿童出版社

插图　李品鑫 高　骐等
装帧　张之凡 李品鑫
责任技术编辑　袁同器

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

用组合音响重放立体声音乐，为什么要注意音箱安放的位置 …… 1
为什么扬声器装进音箱后，发出的声音音质大为改善 …… 3
为什么电子琴模拟乐器，不能模拟得一模一样 …… 6
为什么听不见的次声波比听得见的声波传得远 …… 8
为什么次声波会影响人体健康 …… 11
为什么说噪声是一种污染 …… 13
为什么枪支上的消声器能使枪声变轻 …… 16
为什么可以用激光来播放唱片 …… 18
为什么舞台上的激光图案能随着乐曲的节奏变幻 …… 21
怎样用光纤进行通信 …… 22
为什么一次成像照相机拍摄后立刻能取得照片 …… 25
为什么长焦距镜头能使照相机清晰地拍摄到远处的人和物体 …… 28
为什么冲洗 X 光胶片不须在完全黑暗的暗室中操作 …… 30
为什么变色眼镜的镜片会变色 …… 32
为什么台灯灯罩多数是半透明的 …… 34
为什么汽车的雾灯要用黄色光 …… 36
为什么高速公路没有急弯和很长的直线段 …… 38

为什么高速公路上没有路灯 40
为什么有的高层建筑要用镜面玻璃来做外墙 42
为什么静电复印机能把图画文字复印下来..... 44
为什么雷达测速计能从很远的地方测出车辆的速度 ... 46
为什么彩色电视要用红、绿、蓝三种颜色组成图像 ... 49
为什么调光台灯能调光 51
为什么洗衣机能洗干净衣服 54
为什么洗衣机的甩干桶能将衣服甩干..... 56
有没有不用洗衣粉的洗衣机 57
为什么使用洗衣机、冰箱时一定要接好地线 60
为什么触电保安器能防止触电 62
为什么电冰箱能制冷..... 65
为什么电冰箱临时停机后要等三五分钟才能接通电
源重新启用 68
为什么电冰箱要水平放置..... 70
为什么吸尘器能除尘..... 72
为什么空气负离子发生器能产生新鲜空气..... 74
为什么照相机上的小闪光灯能发出很亮的闪光..... 76
为什么有的体温计能用数字来显示温度 78
为什么电子秤能马上显示出被称物体的重量和价格 ... 80
为什么小轿车后窗玻璃上有细线条 82
为什么微波炉没有火也能烧煮食物 83

为什么用高频电手术刀动手术时刀口很少出血 85
为什么电子节能灯特别省电 87
为什么电池不能用变压器升高或降低电压 91
为什么用遥控器能对一些家用电器进行遥控 93
为什么收音机有的只有一二个短波段，有的却有八九个短波段 96
为什么用普通调频收音机收听立体声广播时没有立体声效果 98
为什么调频收音机能收到电视台 5 频道电视伴音而收不到 20 频道电视伴音 100
为什么有的收录机能自动挑选播放曲目 102
为什么收录机的输出功率设计得越来越大 103
为什么录音磁带越放音质越差 105
为什么电视机室外天线都是水平的而室内拉杆天线往往不是水平的 107
为什么下雨天电视机接收的图像较清晰 109
为什么同一幢楼房中许多电视机可以共用一副室外天线 111
为什么有些彩色电视机能同时收看两个频道的节目 ... 113
为什么靠近大街的电视机收看时，图像常受到干扰 ... 115
为什么彩色电视机开机、关机时伴有“嚓嘞”声 117
为什么看电视时，人与电视机要保持一定距离 119

为什么彩色电视机旁不要放置收音机、录音机 121
为什么有的外国产电视机无法接收我国的电视节目 ...124
能不能制造高清晰度超大屏幕的电视机 126
什么是液晶显示电视.....129
为什么卫星通信地面站要安装巨大的碟形天线 131
卫星是怎样转播体育比赛实况的 134
怎样在水下拍摄电视.....137
为什么程控电话能在一对电话线上同时供几十对电
话通话 139
为什么图文传真机能把图文传送到遥远的地方 143
什么是无线寻呼机 146
什么是移动电话 148
什么是磁卡电话 151
为什么有的电话能直接拨号打到外地或外国 154
为什么操纵电子游戏机能在电视上做各种游戏 156
为什么有些商品的外包装上印有一组黑白相间的条纹.159
为什么电脑会感染“病毒” 162
为什么门铃会奏出动听的乐曲 165
为什么家用温水淋浴器能自动将冷热水混合 168
为什么存放在冰箱里的物品很容易干燥 169
为什么用射线辐照的食品能长期保存.....172
为什么高层建筑能越造越高 173

为什么水也能“削铁如泥” 177
为什么太阳能灶能煮饭、烧水 180
为什么要建蓄能电站.....182
什么是“太空棉” 185
“非织造布”是布吗.....187
为什么要把很多科学实验带到航天飞机上去做 189
为什么航天飞机的表面要贴上防热瓦.....193
为什么宇航员穿的航天服是世界上最昂贵的服装 196
为什么要用航天飞机施放人造地球卫星 199
为什么航天飞机上要装机械手 203
怎样修理出了故障的人造卫星 207
为什么要建造永久太空站.....211
什么是空天飞机 215
为什么飞机失事后要寻找装在飞机上的“黑匣子” ...219
为什么要研究“超导”现象 223
什么是热管 225
为什么还要继续发展坦克.....227
为什么隐形飞机能隐形 232
为什么能用导弹拦截导弹.....235

用组合音响重放立体声音乐，为什么要注意音箱安放的位置？

用立体声音响系统欣赏重放立体声音乐时，只要你坐在适当的位置，就能清晰地感觉到乐队里各种乐器的分布，分辨出它们的方位。立体声能使你的听觉产生一种奇妙的方向感、远近感、临场感和真实感，就好像你真的坐在音乐厅里一般。反之，你坐的地方选择不当，那么，你听到的重放立体声音乐就失去了可贵的逼真还原感。

人的耳朵很奇妙，不仅能听见声音，还能分辨声源的方向和远近。但是，如果你把一只耳朵堵住，你对声源的定位能力就会大大减弱。这是因为人的两只耳朵长在头颅两侧，如果声源不在正前方，而是偏向一边，那么声源与两耳的距离就不完全相同，声波到达两耳的时间也有先后；此外，人的头颅还会阻挡一部分声波的传播，这使到达两耳的声音强度也稍有差异。例如，声源位于左前方，那么声波将先到达左耳；左耳听到的声音也比右耳略响些。人的大脑把两耳感受到的这些细微差别加以综合分析，就可以判定声源的方位。由此可见，人对声源定位需要两只耳朵，这叫“双耳效应”。双耳效应是人所以能辨别声源方

向的关键，从而得以欣赏动听的立体声。

播放用立体声录制的音乐或其他节目，通常采用两只音箱，左右对称布置。聆听者的位置最好与两音箱成等腰三角形。要搞清它的科学道理，可以先做两个试验：让两音箱先后分别播放一支乐曲，由于双耳效应，聆听者可以分辨出哪种声音来自左音箱，哪种声音来自右音箱。可是，当两音箱同时以相同的音量播放一曲非立体声录制的音乐时，情况就不同了。聆听者感到声源既不是来自左音箱，也不是来自右音箱，而是来自两音箱连线的中点。这个听觉中的“声源”，称为“声像”。有趣的是，如果将一只音箱的音量增大些，声像的位置就会向音量大的音箱偏移，两者的音量差别愈大，偏移的距离也愈大。试验还表明，如果保持两音箱的音量相等，而使它们发声的时间有先后，聆听者也将感到声像向声音先传来的音箱偏移，时间差愈大，偏移距离也愈大。当时差大于 3 毫秒（1 毫秒等于千分之一秒）时，声音就好像完全来自先传来的音箱。

现在再来看看立体声节目是怎样录制的：通常录音时采用两个特性相同的传声器（话筒），拉开一定距离，对称地放置舞台前方左右两侧。显然，舞台上某一声源，如左侧的一小提琴，到左传声器的距离比到右传声器近些，所以它发出的声音到达左传声器的时间较为早些，而且到达左传声器的声音强度也较高些。在双声道立体声放音技

术中，左右传声器录到的声音信号将分别通过左右音箱重放，所以，当节目重放时，左音箱的音量将高于右音箱，时间也先于右音箱，于是聆听者听起来就感到这把小提琴的声像位于舞台左侧了。

弄清了上述原理，你就不难明白，假如聆听者的位置不与两只音箱成等腰三角形，而是偏向一侧，例如偏向左音箱，这时左音箱到聆听人的距离将比右音箱到聆听人的距离短，声像的位置就会使人感到它来自舞台左方，原来舞台右方的声源，几乎听不见了，这显然与现场真实情况不符。所以，欣赏立体声节目时，请你选择与两音箱成等腰三角形的收听位置，这样才不会发生对声源定位的偏差，你所听到的立体声才是最逼真、最丰富动听的。

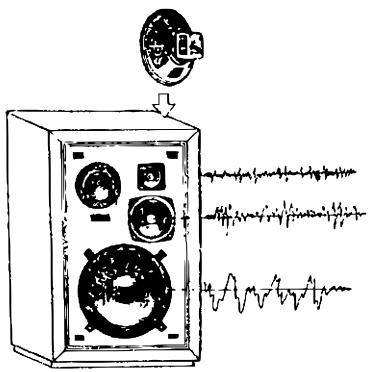
（张镜澄）

为什么扬声器装进音箱后，发出的声音音质大为改善？

音箱又叫扬声器箱，俗称喇叭箱。不知你试过没有，扬声器放在音箱里，发出来的低音雄浑圆润，高音清脆响亮，使人陶醉在音乐的海洋中。可是如果把它从音箱里取出来，拿在手里放音，那么不仅音量减轻，而且音质也远不如原先好听，变得单薄尖细，低音不足。这是什么缘故

呢?

扬声器是通过纸盆振动发声的，当纸盆往前振动时，纸盆前面的空气受到压缩，后面的空气变得稀薄，而纸盆盆架前后之间无阻隔，纸盆后面稀薄的空气，会绕过扬声器盆架，迅速扩展到纸盆前方，中和那里已经压缩了的空气，从而抵消纸盆振动造成的空气压缩效应；而且纸盆振动频率越低，纸盆前面空气压缩得越密实，造成纸盆后面的空气越稀薄，就越容易扩展到纸盆前面去，也就是对频率低的低音抵消作用越严重，结果使扬声器的音量减弱，低音不足，听起来声音失真。这就是扬声器拿在手里放音，听起来不好听的缘故。



把扬声器放进音箱里，情况就不同了。音箱四周是密闭的，只有面板上装扬声器的圆孔允许纸盆向前辐射的声波通过。纸盆后面的空气被关闭在箱子里，不会窜到前面去“捣乱”。因而就消除了声波的抵消现象，提高了放音的音质和音量。为了减少扬声器向后辐射的声波从箱壁反射回来，干扰纸盆的振动，音箱内往往放有松软

多孔的吸声材料，像泡沫塑料、玻璃纤维等，这样可以进一步提高音质。

这种密闭式的音箱也是有缺点的，扬声器背面的声波没有被利用。改进的办法是在面板上扬声器孔的下方再开一个孔，使纸盆背面辐射的声波经箱子后板反射后，从孔中释放出去。只要孔的位置设计得当，声波经反射到达此孔时，相位正好改变 180 度。这样，它不但不会与扬声器前面的声波抵消，反而会叠加起来，从而使低音进一步提升。这种音箱称为“倒相式”音箱。

近年来，为了改善扬声器音质，设计师们对音箱进行精心设计，推出一系列高质量音箱，例如闭合式音箱，立柱式音箱等等，使现代音响设备更加增添迷人的魅力。但是，直到现在，人们对真正主宰音箱音质好坏的诸多因素以及它们又相互影响的作用原理还没有完全搞清楚。例如，有人试验把四只相同的扬声器放进四个完全相同的音箱，请不同的人来试听，试听的结果竟各不相同。原因究竟是什么，还有待科学家进一步研究呢。

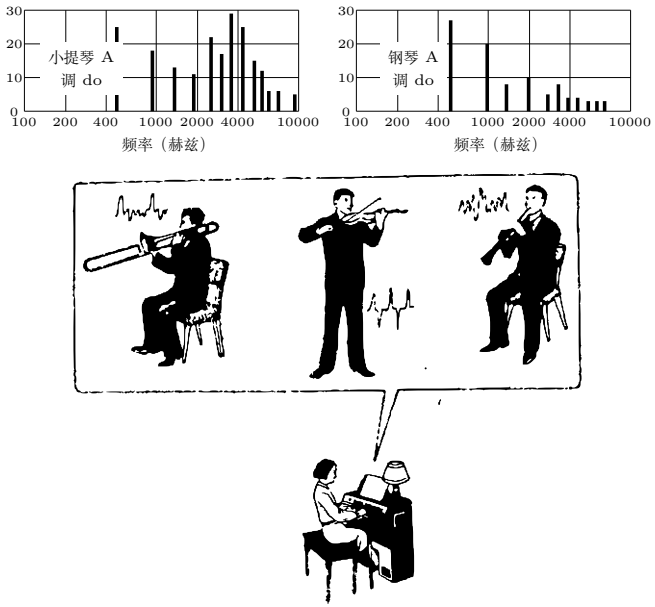
（张镜澄）

为什么电子琴模拟乐器，不能模拟得一模一样？

乐器“大家庭”成员济济、琳琅满目。不同的乐器，即使演奏同一音高的音符（如 C 调“do”），发出的声音也是互不相同、各具特色的。这是因为乐器发每个音时，它的振动体（琴弦、簧片或空气柱）不仅按固有的频率振动，而且还同时产生许多其他频率的振动。这些频率不是无规则的，而是固有频率的整数倍。前者称为“基音”，后者称为“泛音”（或称“谐波”）。各种乐器发出的声音，如果音高相同，它们的基音频率也是相同的。但泛音（谐波）的数量及强度则各不相同，所以听起来音色千差万别：长笛清脆明亮；小提琴纤细柔和；圆号深沉浑厚；……泛音含量不同，赋予每种乐器以特有的音色。一般说来，泛音愈多，音色就愈佳。从附图可以看出钢琴和小提琴同样演奏 A 调 do 时，泛音的含量是不同的（图中最左边的黑线代表基音，其余的黑线代表各个泛音）。

电子琴利用电子元件组成振荡器，产生振荡电流，经过放大，通过扬声器放音。借助于电子技术，可以改变振荡电流的频率及其谐波含量，这样，电子琴就能模拟各种

乐器的音色。通常振荡电流的波形不是简单的正弦波，而是矩形波。矩形波的特点是谐波含量相当丰富。它被输进一种称为“滤波器”的电路。滤波器，顾名思义就是能让某些谐波顺利通过，而另一些谐波则受到阻碍——这完全取决于怎样设计它。因此，只要改变滤波器的设计，使通过它的振荡电流谐波含量与某种乐器相近，电子琴就能发出类似于那种乐器的声音来。



然而，乐器品种繁多，音域宽广，不少乐器的泛音非常丰富。如我国民族乐器二胡发出的声音里，频率比基音高 18 倍的泛音仍有相当的强度。因此，要用电路将所有

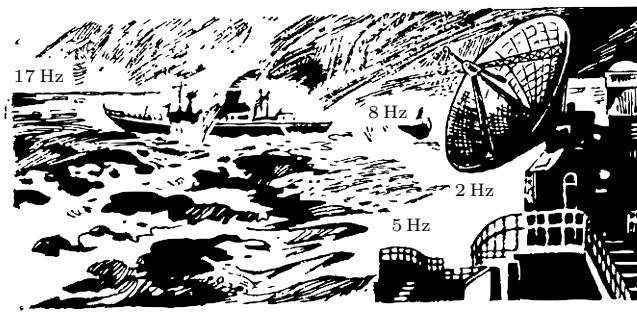
泛音一一模拟得惟妙惟肖，是不可能的。只能做到大致相似。而且，一种乐器的音色也不是完全由泛音决定的，还有别的因素。例如，在乐器的演奏动作停止后，声音并不立刻中止，还将持续一段时间，形成余音。不同的乐器余音不同，余音对乐器音色的影响也挺大，如钢琴的余音较长，而管乐器的余音较短。电子琴的设计师们虽然也动了不少脑筋，使电子振荡器在关断后，振荡电流也持续一段时间再消失。但由于余音变化复杂，难于模拟得一模一样。此外，不同的演奏方法（吹、拉、弹、敲），也是造成各类乐器音色各异的一个因素。电子琴一般都采用键盘弹奏，不可能尽善尽美地表现出各类乐器的演奏风格。事实上，完全模拟也是没有必要的。相反，电子琴有自己独特的音色和演奏风格，而且，电子琴的设计师们还可以充分发挥他们的创造力，使电子琴发出乐器大家庭里前所未闻的许多奇妙声音来呢。

（张镜澄）

为什么听不见的次声波比听得见的声波传得远？

人耳只能听见频率 20 到 20000 赫兹的声音。次声波是一种频率低于 20 赫兹的、人耳听不见的声音。科学家

们发现，声音的传播有一个特点，就是频率愈低，传播的距离愈远。有一个例子能说明这一点：当游行队伍敲锣打鼓走近你时，先传进你耳孔的一定是低沉浑厚的大鼓声，等一会儿你才听到清脆高亢的锣号声；当队伍离你远去时，最先消失的是锣号声，而“冬冬”鼓声则在队伍走出很远后，还在你耳际回响。这是因为声音传播时，空气分子随声音的频率而振动，分子之间互相碰撞，于是一部分声能就转变为热能，被空气所吸收。频率愈高，分子摩擦得愈厉害，声音的损耗也愈厉害，传播的距离就愈近。相反，频率愈低的声音传得就愈远。次声波频率最低，不到 20 赫兹，因此，它能传播的距离比可以听见的声音远得多。例如，火车发出的汽笛声在 10 多公里外就听不见了，但伴随其发出的次声波在上百公里外，仍可被次声接收器收听到。地震、核试验发出的次声波就传得更远了，如 1883 年举世闻名的印尼克拉克托火山爆发，巨响声传到 5000 千米外印度洋上的罗德里格斯岛，而喷发激起的次声波绕地球跑了三圈，行程 132000 多公里；1961 年苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声波创造了环绕地球五圈的“世界纪录”。



次声波不仅传得远，而且不管在空气中、海洋里，还是地底下，它都能畅通无阻。高山、大厦会阻挡光波和电磁波的通行，却挡不住次声波的去路。利用次声波的这些特长，人们设计出各种新颖的次声接收器来探测台风、地震、火山喷发；监听核试验、火箭发射。有人用高灵敏度的次声波接收器，在美国纽约市听到了 1500 公里外肯尼迪角的阿波罗飞船火箭发射声。借助于电子计算机，可以快速、精确地测定出世界上任何国家在任何地区进行核试验的方位及其规模。

次声波在空气中传播的速度和可听声波相同，每小时大约 1200 多公里（即每秒 340 米左右），而台风中心移动的速度慢得多，每小时不到 100 公里。因此，接收台风产生的次声波，就能提前作出台风预报，减少风灾损失。

人类进入了征服太空的年代，而人类对自身居住的地球内部却知之甚微。近代石油钻机能入地千米，但这只不过就像西瓜上刺破一丁点皮，难以洞察地底世界的秘密。

由于低频率的声波能长驱直入，穿透到地层深处；而且在两种地质构造的界面上会使一部分声波反射，因此利用对地震或人工地下爆炸产生的次声波的接收和分析，还可以帮助我们了解地球内部的构造以及地下矿藏的分布。

次声波与人类生活休戚相关，所以，对次声波的研究已引起科学家们的浓厚兴趣。

（张镜澄）

为什么次声波会影响人体健康？

几年前，法国报纸上刊载过这样一件真实的事：

盖夫洛德是法国马赛学院的教授。近来，有一件事令他十分苦恼，那就是他只要在大楼最高层的办公室里呆上一段时间，就会感到一阵阵头昏和恶心，但是一离开办公室，这些症状又全都消失。为了自己的健康，他决定辞掉这份工作。临走前，教授又使用各种方法，仔仔细细地检查了这个办公室，结果并未发现任何有害于人体健康的物品或异常现象。正当他失望地靠着墙壁休息时，突然感到墙壁在轻微地颤动。盖夫洛德感到非常奇怪，墙壁为什么颤动呢？经过仔细观察，他终于发现，墙壁振动是马路对面屋顶上的空调装置引起的。他的办公楼的固有频率与空

调装置的振动频率相近，所以引起了墙壁共振。经测试，它的振动频率极低，仅为每秒 7 赫。

我们知道，当一个物体振动时，它会发射声波。但是，频率为每秒 7 赫的声波是无法听到的。人耳能听到的声波振动频率约为 20 ～ 20000 赫，高于 20000 赫的声波称为超声波，低于 20 赫的声波称为次声波。



次声波与我们的生活有着密切关系，上面所说盖夫洛德的苦恼，就是由每秒 7 赫的次声波引起的。其实，在我们生活的环境中，无论是火山爆发、地震、陨石落地、大气湍流、雷暴、磁暴等大自然活动，还是核爆炸、火箭的发射等人类活动，都会产生次声波。

次声波对人体健康究竟有什么影响呢?

科学家发现，次声波会干扰人的神经系统正常功能，危害人体健康。一定强度的次声波，能使人头晕、恶心、呕吐、丧失平衡感觉，甚至精神沮丧。有人认为，晕车晕船就是船身在运行时伴生的次声波引起的。住在十几层楼

高层房间的人，遇到大风天气，容易感到头晕恶心，也是因为大风使高楼摇晃，产生了次声振动的缘故。

更强的次声波还能使人耳聋、昏迷、精神失常甚至死亡。因此，也有人设想，使用强大的次声波，可以制造杀伤力很强的武器，例如次声炮。

动物试验发现，狗在 172 分贝的高强度次声波作用下，呼吸显著困难，几乎出现窒息；若声强度增加到 192 分贝以上，而次声波的频率在 6 ～ 9 赫之间，狗立即会死亡。

次声波对人类的影响，越来越引起科学家的重视。可以相信，随着对次声波研究的深入，科学家将会找到消除次声波损害人体健康的方法。

（钱开鲁）

为什么说噪声是一种污染？

1959 年，有 10 个美国人为了获得一笔数目可观的奖金，志愿去做超音速飞机的噪声忍受试验。当飞机带着强烈的噪声从他们头顶呼啸而过时，虽然他们用双手紧紧地捂住双耳，结果仍然被噪声击毙，无一幸免。

20 世纪 60 年代初，美国空军在俄克拉荷马市上空做

超音速飞行试验，飞机每天在 10000 米的高空飞行 8 次，半年以后，当地一个农场饲养的 10000 只鸡中，被飞机的轰鸣声杀死了 6000 只，幸存的 4000 只鸡，有的羽毛全部掉光，有的干脆就不下蛋了。

噪声的危害，由此可见一斑。

噪声是任何一种人都不需要的声音，不论是音乐，还是机器发出来的声音，只要令人生厌，对人们形成干扰，它们就被称为噪声。

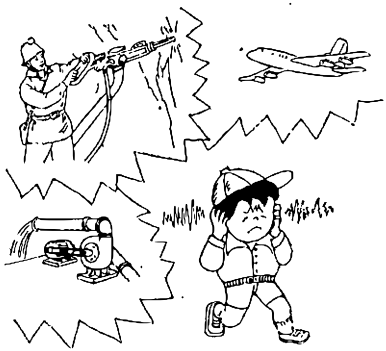
噪声的污染程度通常以它的强度来表示，一般用“分贝”作为单位来衡量。关于分贝大小的感性概念，我们可以从下面的表来加以想象：

分贝	人体感受
0 ～ 20	很静
20 ～ 40	安静
40 ～ 60	一般
60 ～ 80	吵闹
80 ～ 100	很吵闹
100 ～ 120	难以忍受
120 ～ 140	痛苦

一般将 60 分贝作为令人烦恼的音量界限，超过 60 分贝就会对人体产生种种危害。

强烈的噪声会引起听觉器官的损伤。当你刚从机器轰

鸣的厂房里出来，或者经过“突突突”的风镐机旁时，你一定会感到耳朵听不清声音了，必须过一会儿才能恢复正常，这便是噪声性耳聋。如果长期在这种环境下工作，会使听力显著下降。



噪声会严重干扰中枢神经正常功能，使人神经衰弱、消化不良，以至恶心、呕吐、头痛，它是现代文明病的一大根源；它还会影响人们的正常工作、学习和生活，使人不易入睡，容易惊醒，产生吵闹或者烦恼等等不愉快的感觉，对脑力劳动者和病人的影响就更大了。

近年来，世界各大城市的噪声有日益严重的趋势。据统计，美国大约每 10 年噪声就增加一倍，苏联一些大城市里，噪声平均每年增加 1 分贝。科学家曾警告说，如果人类不设法控制噪声，到 2000 年，我们就不存在噪声问题了。因为到那时，人类都将成为聋子，谁也听不见那宣布 21 世纪来临的钟声了！

（韩玉荣）

为什么枪支上的消声器能使枪声变轻？

在电视剧和电影里，常常会见到这样的镜头：主人公悄悄举起手枪，在枪管前套接上一段不长的管子后扣动扳机。枪声响了，奇怪，声音竟那么轻。

套在枪管上的这段管子，叫“消声器”，就是这段管子使得枪声变轻的。

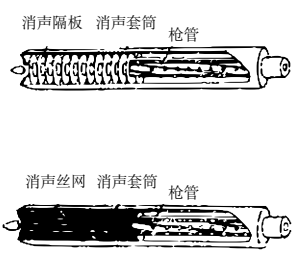


通常，枪炮射击时都会发出震耳欲聋的响声。扣动扳机，子弹里的火药迅速燃烧，产生高温、高压气体，推动弹头飞出枪膛。在弹头飞出膛口的一瞬间，高压高温气体急剧膨胀，形成强大的冲击波，发出震耳的响声。这就好比爆米花，在揭开筒盖子的瞬间，由于罐内灼热的空气突然膨胀，产生了很大的冲击波，也会发出“轰”的巨响。

套在枪口上的消声器能减轻枪声，关键就在于它可以削弱膛口冲击波的强度。构成消声器身躯的长管子结构很

奇特（见附图），管腔的内径由细逐渐变粗，管内每隔一段距离设置一块挡板，将管腔分隔成若干间“小室”。每块挡板的中央开有直径比枪膛略大的圆孔，孔心和膛心在同一直线上，弹头能顺利通过。由于这种结构，火药气体喷出时，体积逐级膨胀，压力逐渐减小，到达出口处时，喷射速度明显减慢，所以膛口冲击波的强度大大降低，枪声也就轻得多了。这是比较常见的消声器。

另外还有一种消声器，是在套管的内壁敷贴一层耐高温的多孔吸声材料，例如特种橡胶。开枪时，火药气体与橡胶发生摩擦，气体的能量损耗，压力下降，声音就减轻了。如果在管侧开一些小孔，将出口做成喇叭状，还能进一步降低气体压力，减小冲击波的强度。由于橡胶对振动有阻尼作用，用这种方法，还能减少射击时枪口的振动，提高射击的准确性。



研究枪支的专家，把这类能使枪声变轻的装置叫做“膛口噪声消声器”。消声器的作用，并不仅仅是避人耳目。我们知道，枪炮射击时产生的声音很响，对射手和附近人员都有危害。人能忍受的噪声强度是有限的，当声音达到一定强度时，

人耳就会感到疼痛。而测试表明，不管是手枪、半自动步枪、冲锋枪还是机枪，它们的膛口噪声强度都已经不同程度地超过人耳能够忍受的程度，很容易使射击者的听觉器官受到损害，引起耳鸣、耳痛、耳出血等症状。有的人还因此造成耳聋。因此，怎样有效、方便地减轻枪支在射击时发出的响声，一直是研究枪炮的专家们十分重视的课题。他们还在寻找更好的方法呢。

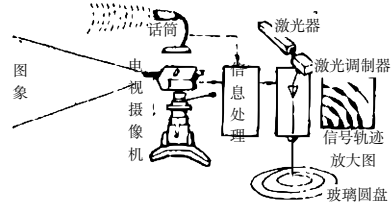
（张镜澄）

为什么可以用激光来播放唱片？

唱机最初称为“留声机”，这是大发明家爱迪生的一项杰作，曾经使许多人惊叹不已。留声机经过不断的改进，才成为今天的电唱机。

电唱机是由马达、唱盘、拾音器和放音器组成。放音时，把唱片放在唱盘上，开动马达带动唱盘和唱片一起匀速旋转，再在唱片上轻轻放下拾音器。唱片上有一圈圈记录声音的纹道，拾音器上有一枚唱针，唱针在唱片纹道里，随着唱片纹道的变化产生振动。这种振动通过拾音器变为电信号，经放音器放大，“记录”在唱片里的声音就从扬声器里播放出来。

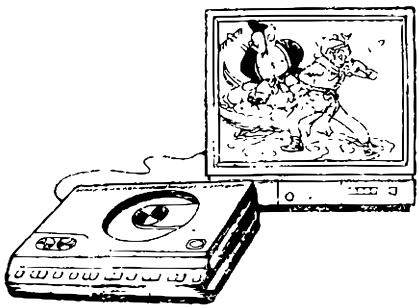
用激光来播放唱片，原理和普通唱机很相似，但是所用的唱片和拾音器却大不相同。普通唱片纹道很粗，肉眼也看得清，一张唱片上能记录的信息量很少。而激光唱片的母版是用激光精细加工技术将信息刻制在金属膜上的。制作时，把激光聚集成不到 1 微米的点，同时把声音等信号转换成数字编码，控制激光在金属薄膜上打出一圈圈代表 0 或 1 的刻痕。这种纹道只有 0.4 微米宽，刻痕为 1 微米左右，纹道之间间隔只有 1.7 微米，大约是头发丝的 1/40。金属膜厚只有 0.16 微米左右。激光唱片像一般唱片一样，可以用母版压制的方法大量生产，只是技术上精细得多。这样制成的唱片，表面看不出有纹道和刻痕，透过它表面涂敷的薄薄一层塑料保护膜，看到的是绚丽异常的五彩光芒。难怪有人喜欢用它来做装饰品。要观察它的纹道和刻痕，还必须借助显微镜呢。



激光唱片原理

在激光唱片表面，像唱针尖这样大小的面积上就有千百个刻痕，用唱针当然无法分辨出来，必须使用激光。把激光聚焦到唱片金属膜的表面上，有刻痕和没有刻痕的金

属膜，反射光的本领大不一样。这样，唱片一转动，反射光随一个个刻痕发生变化，经光电管变成由 0 与 1 组成的数字式电信号，再通过检波、放大，还原成原来的声音信号，就能从音响系统里播放出优美的乐曲。



与普通唱片相比，激光唱片具有许多独特的优点。由于它的纹道细微，便可以容纳比普通唱片大得多的信息量。它可以采用数字化技术制成数字式高保真立体声唱片，失真非常小，而且几乎永远不会磨损。一张直径 12 厘米的唱片，可以放送一小时动听的立体声音乐。大家听到调频立体声广播电台播放的“激光金曲”，就是选用激光唱片，由激光唱机播放出来的。

用激光代替唱针播放唱片，能使唱片的信息贮存量变得非常大，大概爱迪生在发明留声机和唱机之际，也是不曾想到的吧。

（李海沧）

为什么舞台上的激光图案能随着乐曲的节奏变幻？

你欣赏过激光音乐会吗？伴随着优美的音乐声，舞台天幕上出现了瑰丽多彩、瞬息万变、富有幻想色彩的激光图案。激光背景图案明亮、艳丽、新奇、变幻无穷，大大加强了乐曲的感染力；声、光、色混为一体，视觉效果和听觉效果完美地结合起来，使人感到就像在梦境中一般。



这是激光艺术和电脑结合的成果。激光可以随着音乐节奏来变化，使得声、光、色在舞台上混为一体呢！

舞台上使用的激光一般有蓝、绿、红三种基本颜色，它们相互混合，能形成七彩的光。这些光都是一束束很强又很细的光束，人们很容易控制它们，几乎就像美术师控制手中绘画的彩笔一样。

这些彩色的光束，通过旋转着的凹凸花纹玻璃片，就能产生变化不定的“云雾”，波光闪闪的“海浪”，或是飘动着的轻纱。让它们通过旋转着的有极细格子的玻璃片，

还能产生闪烁变幻的繁星图案。如果把光束射到一面小镜子上，镜子一摆动，反射光点就画出一条线，在垂直方向上再加一面摆动的小镜子，光点就能在空间画出各种各样的几何图形。用电脑控制这些玻璃片、小镜子的运动，就能使激光画出各种复杂的彩图，还能使图形在舞台天幕上活动起来。

我们知道，放音乐时，用的是电声设备。在电声设备中，音乐节奏表现为电信号的变化。如果把音乐的电信号输入电脑，根据电信号的变化来控制玻璃片的旋转和小镜子的摆动，这样打出来的激光图案，就会随着乐曲节奏变化而变化。在舞台上，激光图案和音乐节奏就能结合起来，音乐为激光添韵味，激光为音乐增色彩，就会产生仙境般美妙的演出效果。

（李海沧）

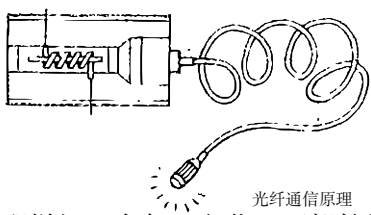
怎样用光纤进行通信？

光通信最早可追溯到我国秦代。那时守卫万里长城的士兵，在高高的烽火台上用燃烧柴堆产生的黑烟和火光来传递信息。这是最原始的可见光通信。及至近代，在轮船上使用的灯光莫尔斯码通信，也是一种简单的可见光通

信。

1880 年，美国科学家贝尔发明了光电话，使光通信向前迈进了一步。然而，这种光电话不仅传输距离短，只能在 213 米距离内进行通话，而且传输容量极小，无实用价值。这是因为在当时找不到用于光通信的合适的光源，也没有理想的光传输的媒介体。

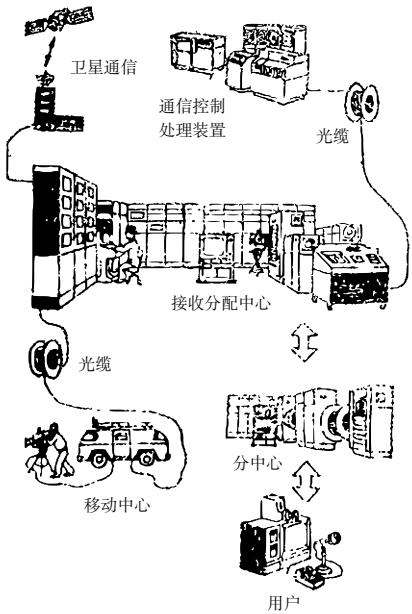
近一二十年来，经过科学家努力，在光源和传输媒介体方面出现了突破。在光源方面，出现了半导体激光器。它发出的激光束，具有频率成分单纯、振动方向一致、相位相同等特点，与无线电波的特性相似，作为信号传输的载体，十分理想。另外，激光的方向性很好，发射出去是一束平行的光线，几乎不发散，借助传输媒介体，能向远方传送。



光纤通信原理

与此同时，用来传输激光束的媒介体——光导纤维（简称光纤）也研制出来了。它用超纯石英为材料，直径只有头发丝那样细，由包层和芯层两部份组成，具有导光的特性。当聚焦成点光束的激光从光纤的一端按特定角度射入后，就在芯层和包层界面处发生多次反射，从而得以沿着封闭的光纤芯，从一端传送到另一端。

有了理想的光源，具备了传送信号的载体。又有了理想的媒介体，具备了让载体通过的传输线路。接下来的问题是如何在发送端把要传送的信号放进激光载体上，通过光纤传送到接收端，再将信号卸下来供使用。



光纤通信的原理，简单地说是这样的：

在发送端，从电话机出来的电信号送进光端机。在光端机中电信号的强弱变化使流过激光器的电流产生相应变化，从而使激光强度也相应变化，起到了直接将信号调制在激光波上的作用。然后，将已调制的光波信号耦合进光纤，通过光纤传输，传送到接收端光端机的光电二极管，由它进行检波，使光信号变成电信号，再送到电话机，电话就接通了。

用光纤进行通信，是用激光作为载体，用光纤作为传

输线。整个通信过程，要经过从声 → 电 → 光 → 电 → 声的变换过程。实际应用时，送进光端机的电信号，并非只是一台电话机送出来的电信号，而是由电信部门常用的通信设备，如载波通信设备送出来的包含有成千上万对电话的电信号。

光纤通信的最大优点是不受电磁干扰，通信容量极大，理论计算一条用光纤编成的光缆最多可通几十亿路电话。

（寿庚如）

为什么一次成像照相机拍摄后立刻能取得照片？

你爱好摄影吗？要拍出一张照片，得经过好几道手续：先要对胶片进行曝光，再经过显影、定影、水洗和干燥，得到一张底片。然后，用这张负片覆盖在印相纸上，对印相纸进行曝光、显影、定影、水洗和上光，才能得到一张照片。这样，从拍摄到印出照片，至少要花一个小时。在拍照时，人们常想，能不能缩短从拍照到印出照片的时间，一拍完就取出印好的照片呢？要实现这一点，就得在照片成像的原理上动脑筋。

照相对你来说，已经不是秘密。在胶片上，涂有一层

感光材料——卤化银乳剂。卤化银乳剂感光后，就会留下潜影。受到感光的卤化银，在显影液的作用下，还原成金属银，变成黑色的颗粒，堆积在片基上。还原银的多少，是由感光的强弱决定的。感光强的部位还原的银粒多，感光弱的部位还原的银粒少，这样就能在底片上形成具有明暗层次的物体像。底片上各部分影像的黑白程度正好和被摄物体的明暗程度相反，即物体明亮的部分，在底片上呈黑色；物体暗的部分，在底片上呈透明，这种像叫做“负像”，这种底片叫做“负片”。

胶片上没有被还原的卤化银，在冲洗过程中被洗掉了。要是它们不被洗掉，其形成图像的深浅程度正好和被还原成负像的卤化银相反，是一幅正像。如果不将这些卤化银洗掉，而是将它们保持原来的部位和数量，扩散到另一张底片上去，然后进行显影、定影，那么不是就能得到一张正像的照片了吗?

在这样的设想下，有人设计出一次成像的黑白照片和照相机。底片由两层上普通的照相底片片基组成。上面一层的片基是负片，它的表面涂有含银量高、涂层薄、灰雾低的卤化银感光剂；下面一层的片基是正片，表面涂有一层由活性碳、硫化物、胶料等组成的接受层。两层片基中间隔着一只盛有药浆的塑料袋。药浆由显影剂、定影剂、卤化银溶剂、胶料等配制而成。负片受到感光后，两层片

基同时从一对滚轴中压过，塑料袋被挤破，药浆均匀地涂布在负片和正片的迭合面上。这时，正、负片之间发生一系列迅速的化学反应。在负片的乳剂层中，感光部分的卤化银还原生成金属银，留在负片上，未感光部分的卤化银被药浆溶解，扩散到正片的接受层上，与接受层中的硫化物等催化剂接触，还原成金属银，在第二层片基上，形成我们需要的正像。这样，就得到了一张黑白照片。至于一次成像的彩色照片，其基本原理也是这样。不过它的感光材料和化学反应过程要比黑白照片复杂得多。



与一般照相机相比，一次成像照相机的镜头和快门没什么两样，装胶片的机身则与众不同，为了转印和压破药包，机身上有一对不锈钢的滚轴，正、负片基就从这对滚轴中通过。

一次成像胶片是盒装的，每盒 8 张。拍摄时，片盒装在机身后部。拍摄以后，先拉出引纸，使正、负片正面迭合，再把片子从一对滚轴隙中拉出。过几秒钟，将正片从负片上揭下，再涂上一层上光浆，就能得到一张光亮平滑的照片。

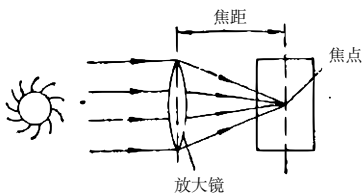
一次成像摄制立等可取，很受人们欢迎。它具有摄影快速、节省银盐等优点，在国防、科研、医疗和新闻报道

等方面都有着广泛的应用。

（蒋　宜）

为什么长焦距镜头能使照相机清晰地拍摄到远处的人和物体？

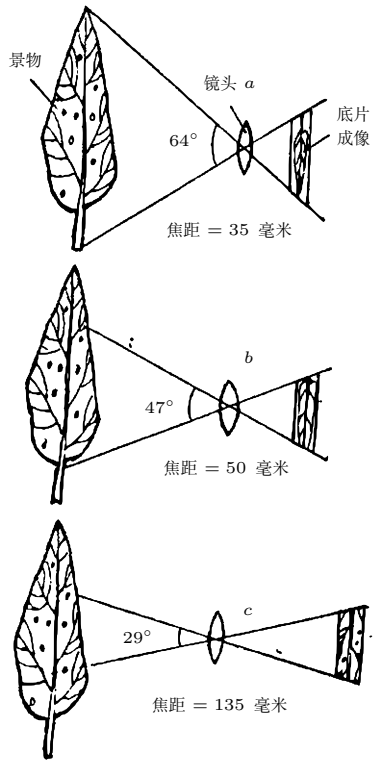
观察一下照相机的镜头，你会发现镜头外圈黑颜色的塑料圈上印有一些数字，这些数字是用来说明这一镜头的基本性能的。例如，海鸥牌 4A 型照相机镜头圈上刻着：F1:3.5 = 75mm。这组数字中，75 毫米就是指这个镜头的焦距尺寸。



那么，什么是焦距呢？我们可以做一个简单的实验，来了解一下。

在桌面上放一张纸，再取一个放大镜（凸透镜），让太阳光透过放大镜照在纸上，上下移动放大镜，到一定的位置，可以看到太阳光在纸上聚集成一个特别明亮的光点，时间久了，还会使纸的这一点燃烧起来。这是因为太阳光通过放大镜以后会发生折射，使光线会聚到一点上去。这个点特别明亮，温度也特别高。这个会聚点就叫做“焦点”，从焦点到放大镜中心的距离就叫做“焦距”。

照相机镜头是由透镜组成的，也具有一定的焦距。焦距的长短，与镜头的视场角有着一定的比例关系。在上图中，我们可以看出它们之间的关系。



上图中的三个镜头各有不同的焦距，它们在同一地点对同一物体进行拍摄，a 镜头的焦距为 35 毫米，称“短焦距镜头”，它的视场角较大，有 64°。与 b 镜头和 c 镜头取同样的距离拍摄，能将被摄物的全部拍摄下来，但在底片上的成像较小。b 镜头焦距为 50 毫米，称“标准镜”，它的视场角稍小，只有 47°，因此只能拍下物体的大部分，成像比较大。c 镜头焦距为 135 毫米，称“长焦距镜头”，它的视场角更小，只有 29°，因此只能拍下景物的一小部分，但在底片上的成像则很大，能清晰地显现景物的细部。从

这三个镜头的比较来看，镜头的焦距越长，视场角越小，能拍摄物体的范围也就越小，但得到的像却越大。因此，长焦距镜头能像望远镜一样，拍清远处的人或景物某一细部的特写。



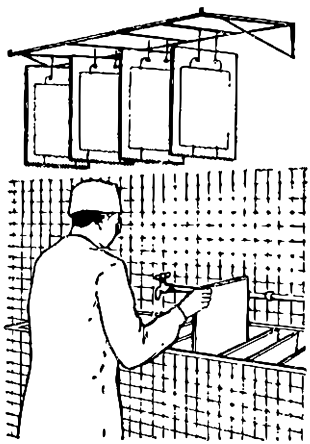
我们平常拍照，或者拍电视、电影，为了既能拍摄全景，又能拍摄特写，可以配用各种不同焦距的镜头进行拍摄。但是，实际拍摄中换用镜头很不方便，而且拍摄的画面又是不连续的，因此现在普遍采用了变焦距镜头。顾名思义，这种变焦距镜头的焦距在使用时可以连续变化，如可以从 20 毫米连续变化到 320 毫米，它的最短焦距和最长焦距之比可以达到 20 倍或者更多，这样使用起来，就非常方便了。

（蒋　宜）

为什么冲洗 X 光胶片不须在完全黑暗的暗室中操作？

会拍照的读者都知道，照相胶卷必须用暗盒或不透光的黑纸包裹起来，绝对不能让它露光。一旦露光，胶卷就会失效。这是因为胶卷表面涂有一层对光线特别敏感的卤

化银感光物质。这种物质有一个特性，它一受到光线照射，就会发生化学反应，胶卷上会留下光的潜影。如果你用露过光的胶卷去摄影，或者已拍摄好的胶卷在冲洗过程中不小心又露了光，胶卷上拍摄的潜影与露光的潜影就会重叠在一起。这样，冲洗出来的底片会一片模糊，看不清你拍摄的是什么。正是由于上述原因，胶卷拍好后冲洗必须在黑暗的暗室中进行。



可是，如果你参观冲洗 X 光胶片的暗室，你会发现，这种暗室其实不暗，常常点着一盏灯。为什么冲洗 X 光胶卷可以在不太黑暗的环境中进行呢？原来，不同胶卷有不同的感光度，这是生产时为了满足各种摄影条件的需要而设计的。感光度低的胶卷，需要较强的光线才能使它感光，而感光度高的胶卷，较弱的光线就能使它感光了。X 光胶片表面涂的也是卤化银感光物质，受到光线照射，也会发生化学反应，因此，X 光胶片也必须在暗室内进行冲洗。但是，因为 X 光胶片的感光度要比普通胶卷低，所以，对暗室的要求也可以低一些。

在冲洗 X 光胶片时，一般采用对 X 光胶片“安全”的暗室照明。安全指的是保证不会引起 X 光胶片曝光。只要在安全的条件下，室内照明可以相对亮一些，这样操作方便。暗室的安全照明可以分为两类：一类是仅仅用于操作时的照明。这种安全灯可以安装在较高的地方，可采取反射光的形式，进行“间接照明”，光线比较均匀暗淡。这是 X 光胶片冲洗室里的“长明灯”。另一类是用干直接照明、检查或观察 X 光胶片的安全灯。这种安全灯根据实际需要，距离操作台约 1 米高左右。使用时开启，不用时关闭。

由此可见，冲洗 X 光胶片和冲洗普通胶片的原理是差不多的。只是由于 X 光胶片的感光度低，因此不用在完全黑暗中冲洗。

（钱开鲁）

为什么变色眼镜的镜片会变色？

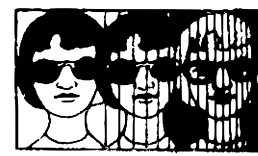
不知你注意过没有，现在有许多人戴的眼镜，镜片不是用一般的玻璃做的，而是用一种会改变颜色深浅的变色玻璃做的。戴上这种眼镜，你走到室外光线较强的地方，镜片会变成深茶色或深褐色；而走进光线较弱的室内，不

要几分钟时间，镜片的颜色会“褪”得很浅很浅，和透明的玻璃差不多，不会影响你在室内看书写字。戴这种眼镜，不仅能美化生活，更主要的作用是保护人们的视力，防止太阳光中的紫外线对眼睛产生伤害。

从本世纪 50 年代开始，随着科学技术的不断发展，各种强光对人们的眼睛造成伤害，甚至引起眼睛失明的事件，越来越受到重视。人们越来越感到，有必要寻找一种在强紫外线照射下能迅速变暗的材料，用来制造眼镜，代替原来的有色镜片，以便更好地保护视力。

经过科学家们的不断探索，到 70 年代初期，人们终于制成了光色互变玻璃，也叫光学变色玻璃。用这种玻璃磨制镜片，做成的眼镜就是变色眼镜。

那么，变色眼镜是怎样随光线强弱变化而变色的呢?



原来，制造这种玻璃的原料与众不同，除了制造普通玻璃的原料以外，还在原料里另外添加一些银与卤素的化合物，如氯化银、溴化银、碘化银等。变色就是这些物质在里面变的把戏。它们生性特别，对光线十分敏感。在紫外线激活下，它们分解为银原子和卤素，银原子胶体就会着色变暗。当去掉紫外线的激活以后，银原子和卤素很快又会重新结合在一起，成为卤化银，恢复它们

的本来面目。而且这种在紫外线照射下变暗、去掉紫外线以后又复明的光色变化，能够反反复复不断进行下去，不会产生老化现象。

至于为什么有的变色镜变成深茶色，而有的变色镜变成褐色或深灰色，那是因为在制造镜片时添加的卤化银等物质的成分不同的缘故。

（黄廷元）

为什么台灯灯罩多数是半透明的？

夜晚读书、看报、写字做作业，台灯是理想的照明工具。根据眼睛的生理条件，读书写字时，灯光的照度在 0.5 米范围内，最好不要低于 100 勒克司。如果照度太低，就不容易看清书报上的文字，时间长了，眼睛会感到疲劳；照度太高，不仅浪费电，而且还刺眼。台灯通过灯罩，把灯泡向四周散射的光线集中起来，防止产生眩目的感觉，照度适中，有利于保护视力。

灯具商店里出售的台灯，花色品种很多，有艺术台灯、仿古台灯、书写台灯等等。如果你仔细观察一下它们的灯罩，不论是用玻璃做的，用塑料做的，还是用丝绸一类材料做的，绝大多数都用半透明材料做成。这里有没有科学

道理呢?

我们先来看看用不透明材料做灯罩的台灯，它们照在桌面上的亮度固然很大，但灯具周围的亮度很低，灯光照到与照不到的区域会形成强烈的明暗对比。而人的眼睛视野比较大，我们向前平视时，以两眼为中心，左右约 180°、上下约 120° 范围以内的景物，都会同时反映到我们的视觉中来。正因为人的视觉范围这样大，当眼睛注视着灯下明亮的物体时，灯具周围的黑暗部分也会同时进入视觉范围。这种强烈的明暗对比，很快会使眼睛感到疲劳。

用半透明材料制作灯罩，情形就不一样了。灯下同样比较明亮，而另外一部分光线，能透过半透明的灯罩，均匀地射向四周，使灯下与灯具四周的亮度对比不致太大，使人感觉光线柔和，视觉舒服。据研究，光线明亮区域与半明亮区域的照度比，一般以 3:1 最为适宜。



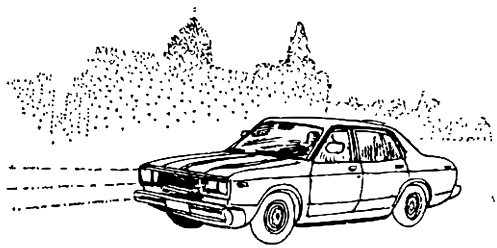
新设计的书写台灯，采用双层灯罩，内罩采用具有一定透光度的乳白色耐热塑料做成，能很好地反射光线；外罩采用橘黄色的半透明塑料做成，因而使透过灯罩的光线显得更加柔和。据有关科研单位测定，在这种新颖台灯下读书写字，眼睛不容易感到疲劳，对保护青少年的视

力，有良好的作用。

（黄廷元）

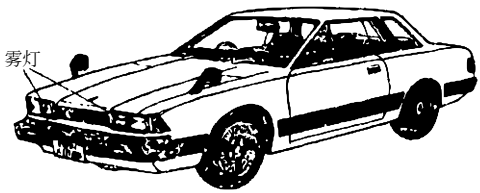
为什么汽车的雾灯要用黄色光？

大雾弥漫，白茫茫一片，能见度很低，10 米以外，难以辨别目标。这种情况出现在交通道路上，行车是非常危险的，此时唯一的办法，就是立刻打开车头上的雾灯，让一簇灿烂的黄色灯光开路。既照亮了自己前方的道路，又标明了自己的位置，使迎面而来的车辆行人能够透过浓浓的雾幕，迅速避让，就不会发生碰撞事故。



雾灯照射出来的光是黄色光。这是经过照明科学家精心研究以后作出的最佳选择。为什么不用比较醒目的红光呢？因为雾灯的光必须具有散射的作用，才能让光束尽可能向前方散布成面积较大的光簇，使迎面来车的驾驶员既看清目标又不刺眼。

光有一个特性，波长越短的光，越容易被散射；黄色光的波长约为 5600 埃，红色光的波长约 7600 埃，黄色光的波长比红色光的波长差不多短 1/3。所以，黄色光的散射强度比红色光的散射强度要强。据实际测算，黄色光的散射强度是红色光散射强度的 5 倍。显而易见，采用黄色光作为汽车雾灯的光色比用红色光效率高得多。



黄色光不仅用在汽车雾灯上，日常生活中也经常能看到它的特殊应用：城市道路的十字路口，到了深更半夜，行人车辆稀少，交通灯停开了，却见路中央有一盏黄灯一闪闪地发出间断光芒，使深夜高速行驶的车辆驾驶员在很远的地方就能发现，以便及时降低车速，安全驶过十字路口。此外，铁路线上的巡道工、帮助交通警指挥交通的纠察，他们身上穿的是黄色制服；每天要穿越交通繁忙马路的小学生头上戴的安全标志帽也是黄色的。

也许有人会问，光谱家族中，绿色光、蓝色光和紫色光不是比黄色光的波长更短，为什么偏要扬“短”避“长”，挑上黄色光呢？这一点搞照明的科学家当然是知道的，只是，绿色光早就被请了出来作为“安全”和“可以通过”

等的标志光；至于蓝色光和紫色光，虽然它们的波长都很短，但它们有一个先天不足的弱点，就是光色较暗，而且它们的颜色与户外傍晚、黎明或阴天时的天空颜色十分接近，而大雾恰恰最容易在这样的时候弥漫大地。在这样大环境背景衬托下，再使用蓝或紫色光，显然不符合信号标志的要求。因此，科学家只能“割爱”，不得已而起用散射性能比它们略逊一筹的黄色光作为汽车雾灯的灯光颜色。你看，小小一只雾灯，其中包含了很多光学学问哩。

（应兴国　柯　依）

为什么高速公路没有急弯和很长的直线段？

谁都知道，两点的连线，以直线为最短，然而在高速公路上，却没有很长的直线段。司机得不断转动方向盘，拐弯再拐弯。这是因为在高速公路上行驶，车速很快，长时间的直线行驶，会使司机疲劳、注意力分散，以致昏昏欲睡，不利于安全行车。同时，在公路的施工中，往往会遇到许多必须绕避的地段，如高山、湖泊、沼泽以及地质不良地段。因此高速公路必然会有许多弯道。例如 150 多公里的京唐高速公路就有几十个转弯点。

那么，高速公路上为什么没有急弯和陡坡呢?

我们乘公共汽车时，逢到车辆要转弯，常听到售票员招呼：“车辆转弯，请拉好扶手。”特别是当司机在不减慢速度的情况下转弯，车上乘客仿佛受到一股无形的推力，向着原来的前进方向倾倒。原来，物体在作圆周运动时，会产生离心力，圆的半径越小，运动的速度越快，离心力就越大。汽车在弯道行驶所产生的离心力表现为横向的力，弯道越急，车速越快，横向力就越大。当路面与轮胎的摩擦力小于横向力时，汽车就会向外倾翻，发生交通事故。要避免这种现象，可以采取降低车速和增大弯道半径的两种方法。在高速公路上，车辆的行驶速度都很快，因此在设计弯道时，尽可能地增大弯道半径，减小离心力，使汽车能在高速行驶的情况下顺利通过弯道。高速公路由许多半径很大的曲线连贯起来，曲线加长了，离心力减小了，人在车上就感觉不到横向力的影响。



高速公路还规定，最大纵坡为 3%，也就是说每前进 100 米，最多只能升高或降低 3 米，不能有陡坡。因为坡度越大，汽车走得越慢，难以发挥高速公路的特点。下陡坡时，车向下溜滑，难以控制，就可能发生车祸。而当汽车通过凸形地段时，车辆会受到垂直向上方向的离心力，

当离心力很大时，汽车就像失重一样，转向操纵失灵，对行车安全十分不利。同时坡度过大，还会影响司机的视线，看不到前方的道路情况。因此，高速公路既没有过长的直线段，也没有急弯和陡坡。从飞机上看下去，高速公路宛如一条蜿蜒、曲折、平缓的玉带，镶嵌在大地山河之间。

（吴润元）

为什么高速公路上没有路灯？

入夜，你乘车行驶在高速公路上，会看到车子前方瑰丽的夜景：流动的车灯五光十色，路边的标志像节日的彩灯一样闪闪发亮，路面标线清晰明亮，指示着前进的方向。然而，如果你回头向后看去，这些迷人的灯影都不见了，只见一片夜色苍茫，连普通的路灯也看不见。这是怎么一回事呢?

我们常见的普通公路上，都使用路灯照明。路灯照明度很差，而且发出的是散射光，容易使行驶中的司机眩目。而交通标志、路面标线以及障碍物等，都淹没在夜幕之中，不易被发现和辨认。高速公路上车流量大、车速快，照明要求高。因此，除了途中的加油站、修理所、控制室等路段外，通常不采用路灯照明，人们采用了一种新型的材

料，玻璃微珠制成的反光膜。这种反光膜铺贴在路边的交通标志、路面标线和其他交通设施、建筑物上，成为反光标志。它们平时不发光，只是在夜色朦胧中，在雨雾阴天，当汽车前灯的强光照射时，这些反光标志才会将光线定向地反射到司机的眼睛里，使车子前方一片光明。这种反光标志的反射率要比普通油漆强百倍，反射距离可达 1000 米。也就是说，司机可以在 1000 米之外就发现这些闪光点。在距离 400 米处，可以分辨出这些标志的颜色、图形和符号。在距离 200 米左右，还可以看清标志上的文字，它们像发光的宝石一样撒在公路上，照亮了繁忙的高速公路，保证了夜行车辆的安全。



那末，这种反光膜怎么会有如此神奇的功能呢？它是用折射率很高的光学玻璃制成玻璃微珠，粘贴在金属膜上做成的。玻璃微珠的直径只有人的头发丝直径的一半。通常，道路上的物体对灯光的反射是无规则的漫反射。也就是说，大部分的光线都向四面八方反射掉了，回到发光源的只是一小部分，所以可见性很差。而反光膜受到灯光

照射后，由于玻璃微珠的折射作用和金属膜的反射作用，成为平行的光线定向地回射到光源体，使被照射的平面体获得最佳的可见度。因此，反光膜可在黑暗中熠熠发光，而自身并不用耗费电源。

现在，这种新型的反光材料不仅应用在公路上，而且还将被应用在交通管理人员的制服上、行人的鞋子上、学生的书包上、自行车的轮胎上等等，它们将为交通安全发挥更大的作用。

（吴润元）

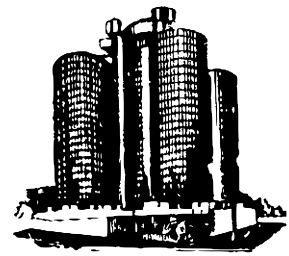
为什么有的高层建筑要用镜面玻璃来做外墙？

走在一些大城市的马路上，你会看到一幢幢高楼大厦拔地而起，高高耸立，在蓝天白云的衬托下，显得非常宏伟壮观。大厦的外表五彩缤纷，煞是漂亮。可是，也有的高楼外墙，从上到下闪闪发亮。它们是用镜面玻璃做的，并不像其他建筑那样先用砖石砌成，然后再抹上各种颜色的涂料。在阳光的普照下，玻璃反射出明亮的光彩，辉映出蓝天、白云、树木、人群，色彩斑斓。

人们怎么会想到用镜面玻璃来做高层建筑物外墙的？这种外墙除了好看之外，还有什么优点呢？

我们知道，高层建筑高达几十层甚至 100 多层楼，要承受极大的垂直压力、风力和地震力。因此，建造高层建筑，除了要打好牢固的地基外，尽量减轻上部建筑的自身重量，显然也是个很重要的问题。

结构工程师们为高层建筑设计的玻璃外墙，并不起承重作用，只是像幕布一样披挂在大厦构架上。用经过真空镀膜或化学处理的镜面玻璃，做外墙真是太合适了。这种玻璃具有金、银、铜、蓝、灰等不同颜色，晶莹如镜，外型美观；而且这种外墙还具有隔热作用，玻璃镜面把大部分太阳光反射掉了。夏天，大厦里面就成了一个清凉世界。同时，它又有隔音作用，在里面工作的人不会受到外面嘈杂声音的影响。这种玻璃能使里面的人看到外面景色，而外面的人却看不到里面的情形，以便于造成良好的工作环境。更重要的是，镜面玻璃重量较轻，能减轻建筑物自身重量，又能预先制作装配。所以，使用镜面玻璃做外墙，可以加快建筑施工的进度，简化高空作业的难度。





这么一说你就明白了，镜面玻璃是一种较理想的高层建筑外墙材料。

（韩王荣）

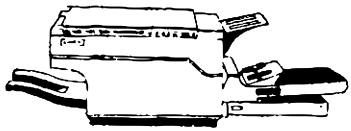
为什么静电复印机能把图画文字复印下来？

静电复印机是在照相机之后诞生的一种新颖复印设备。在复印机上复印图画文字，与用照相机摄影，最后拍出照片，有着异曲同工之妙！

拍照的全过程，要经过曝光、显影、定影三个过程。同样，复印机在复印图画文字时，也要经过曝光、显影、定影三个过程。区别在于各自使用的材料和对象有所不同。

静电复印机是利用静电正、负电荷能互相吸引的原理制成的。分直接复印和间接复印两种。

早期的复印机采用直接复印。先让复印纸按图画文字深浅，分别带上相应的静电电荷，深处电荷密，浅处电荷稀，从而形成一张与图画文字相对应的静电图像。然后让一种显示黑色的墨粉末直接被静电图像吸引，通过定影，最后成为一张图画文字的复印品。但它自 70 年代后期以来，已被间接复印法取而代之。现在，世界各国厂商制造的静电复印机，都采用间接复印。



间接复印时，静电图像不直接在复印纸上形成，而是先在一种由硒光导材料构成的“硒鼓”上形成。通过显影，让墨粉末吸附在静电图像上，再转印到复印纸上，成为文字图画的复印品。复印纸即使是普通的纸张，也能复印出来，不需要像在直接复印法时纸张需经带静电处理，显得十分方便。

下面让我们来看一下采用间接复印法的静电复印机是怎样工作的。主要有三个步骤：照明和聚焦成像；静电显影；转印和定影。

当一张要复印的图像放在复印机的稿台上时，在机内灯光照射下形成的反射光，通过由反射镜和透镜组成的光学系统，聚焦成像。像正好落在光导硒鼓上。光导硒鼓是一种圆鼓形结构的筒，表面覆有硒光导体薄膜。光导体对光很敏感，没有光线时具有高电阻率，一遇光照，电阻率就急剧下降。光导体表面，在充电极的作用下，带有均匀的静电荷。当由图像的反射光形成的光像落在光导体表面上时，由于反射光有强有弱（因为复印的图像有深有浅），使光导体的电阻率相应发生变化。光导体表面的静电电荷也随光线强弱程度而消失或部份消失，在光导体膜层上形成一个相应的静电图像，也称静电潜像。人们看不到它，

好像潜藏在膜层内。



这时，一种与静电潜像上的电荷极性相反的显影墨粉末，在电场力的吸引下，加到光导体表面上去。潜像上吸附的墨粉量，随潜像上电荷的多少而增减。于是，在“硒鼓”的表面显现出有深浅层次的墨粉图像。

当复印纸与墨粉图像接触时，在电场力的作用下，吸附着墨粉的图像，好比用图章盖印一样，将墨粉转移到复印纸上，在复印纸上也形成了墨粉图像。再在定影器中经加热，墨粉中所含树脂融化，墨粉被牢固地粘结在纸上，图像和文字就在纸上复印出来了。

（寿庚如）

为什么雷达测速计能从很远的地方测出车辆的速度？

我们知道，小汽车可以开得很快，速度可达每小时 100 多公里。可是，在实际行驶中，交通警察是不允许汽车开得那样快的。城市里，街道纵横交错，人流车流相当

拥挤，为了避免车辆速度过快而发生交通事故，一定要对车辆的速度进行限制。同样，在郊外公路上，由于路面条件的限制，为了驾车人的安全，也要对车辆的速度进行限制。那么，汽车在快速行进时，交通警察又是怎样知道它们行驶的速度呢?

科学家研制出车辆测速计，用它能迅速测知车辆的速度，即使车辆还离开很远，测速计用“火眼金睛”一“瞧”就能相当准确地测量出它的速度。它的本事可真大。目前使用的测速器可以分为雷达测速计和激光测速计。下面我们就以雷达测速计为例子，来说明测量速度的原理。

雷达测速计的外形很像一支大型信号枪，它也有枪筒、手柄、扳机等部件，在枪的后面有一排数码管。把枪口对准行驶的车辆，一扣扳机，一束微波就射向行驶中的车辆。微波是波长很短的无线电波，微波的方向性很好，速度像光一样快。微波遇到车辆立即被反射回来，再被雷达测速计接收。这样一来一回，不过是几十万分之一秒的时间，数码管上就会显示出这一车辆的车速。



雷达测速计的测速原理是怎样的呢？大家都有这样的体会，当一列火车疾驶而过时，火车迎面而来，发出的汽笛声的声调会逐渐变高；火车背离而去，汽笛声的声调则逐渐降低，这就是有名的多普勒效应。雷达测速计发出一个频率为 1000 兆赫的脉冲微波，如果微波射在静止不动的车辆上，被反射回来，它的反射波频率不会改变，仍然是 1000 兆赫。反之，如果车辆在行驶，而且速度很快，那么，根据多普勒效应，反射波频率与发射波的频率就不相同。通过对这种微波频率微细变化的精确测定，求出频率的差异，经过数字电路转换，就能变成车辆的行驶速度。再通过数码管显示出来，我们就能从数码管上读出车辆的速度了。

雷达测速计的测速范围，大约在每小时 24 公里到 199 公里之间，测速范围比较大，精确度也相当高，车速在每小时 100 公里时，误差不会超过 1 公里/小时。

有时在公路上，你会看见“雷达测速区”的标牌，那儿就有雷达测速计在默默无闻地工作呢。微波是无线电波家族中的一个成员。无线电波可以为我们传送广播电视，这是人们早已熟知的了。可是，它还能帮助我们测定车速，这也许会出乎你的意料之外吧。

（钱开鲁）

为什么彩色电视要用红、绿、蓝三种颜色组成图像？

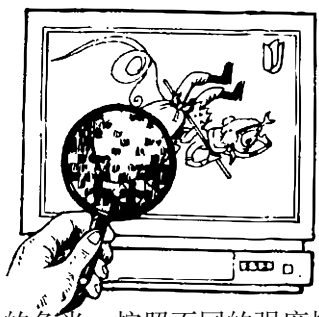
人们用眼睛观看一个物体，能看到这个物体的颜色，是因为这个物体发出来的光线，或者从它表面反射出来的光线，进入眼睛，在眼球底部的视网膜上生成图像。光线刺激视网膜上的感光细胞，感光细胞感受到的信息由神经系统传到大脑，产生了视觉。感光细胞有两类，一类柱状的细胞对光线的亮暗比较敏感，另一类锥状的细胞对光线的颜色比较敏感，当然颜色也是在一定亮度的情况下才能识别的。如果一片漆黑，那就什么颜色也看不出来。

物理知识告诉我们，光是一种电磁波，不同颜色的光有不同的波长，人眼能看到的电磁波称为可见光，波长最长的可见光是红光，波长最短的可见光是紫光。波长比红光还长的称红外线，波长比紫光还短的称紫外线，红外线和紫外线对人眼来说是“视而不见”的。

早在 19 世纪，科学家就发现了光的分色和混色现象。他们把一束白色的太阳光照射到一块玻璃三棱镜上，光束经过三棱镜后，便依次分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光。反过来，将这七种色光叠加混合起来，又会变

成白色光。由此得出结论，日光是一种复色光。

人眼对色光的主观感觉和物理学上的客观分析不完全一样，这种差别称为错觉。尽管是错觉，人的头脑却将错就错。譬如说，我们看到的白光，可能是由上面讲到的七种色光混合而成，也可能是由洋红、黄和深蓝三种色光混合的，甚至可能是黄光和蓝光两种光混合而成的。混合成白色光可以有许多种方案，但结果同样是白光。人眼的主观感觉不能区分白光是由哪几种色光混成的，只能借助于分色棱镜才能确定组成这种白色光的色光。



白光最少能用两种色光叠加而成，那么要重现五彩缤纷的大千世界、千千万万种鲜艳的颜色，是不是也能够用两种基本色光来叠加呢？科学工作者经过大量实验和研究得出结论：用两种基本的色光，按照不同的强度搭配，可以重现多种色光，这种方案虽然简单，但效果却不理想，重现出来的颜色品种不多，也不很鲜艳。而用红、绿、蓝三种光作为基色，依不同的强度比例叠加，就可以重现人们看到自然界存在的各种颜色，有些还更为鲜艳。彩色电视，彩色照相，舞台灯光等方面的彩色光重现，就建筑在这些实验的基础上。

那么，彩色电视机的显示屏幕上，又是怎样实现红、绿、蓝三种基色叠加的呢？打开电视机电源开关，当屏幕上显示彩色图像的时候，你凑近屏幕，用一个放大镜仔细观察一下，会发现上面有许许多多彩色的长方形亮块，每三条为一组，紧挨着，组成一个正方形，每个正方形中都是红、绿、蓝三种颜色，但不同的正方形中红、绿、蓝三种颜色的亮度不一定相同。再放下放大镜，稍微远离屏幕看看，这时你会发现，三条紧挨着的红、绿、蓝长方形亮条叠在一起，又和邻近的方块连成一片，显示出五颜六色的图像，色彩丰富多了。就是这样，电视屏幕上的红、绿、蓝三种基色，再现了自然界的五光十色。

（沈国治）

为什么调光台灯能调光？

夜幕降临了，你在做功课。书桌上的台灯发出明亮的光线。做完功课，你轻轻转动台灯上的一只旋钮，灯光顿时由亮转暗，变得十分柔和，室内显出幽雅宁静的气氛。原来这是一座调光台灯。

普通台灯的结构并不复杂，只要将电源开关、白炽灯泡、灯座用导线串接起来，接通电源，白炽灯就会发出明

亮的光线。

对于功率消耗额定的白炽灯泡来说，加在灯泡上的电压越高，灯光越亮；电压越低，灯光越暗。灯光随着电压高低而变化，就像船随着河中水位高低涨落一样。要是加在灯泡上的电压可以随意调节变化，白炽灯泡发出的灯光不就可以相应变暗变亮了吗？调光台灯就是根据这个原理制成的。



调光台灯与普通台灯相比，在结构上多了一个与白炽灯泡连接在一起的调压电路。电源通过调压电路加在白炽灯上，改变调压电路的输出电压，使加到白炽灯泡上的电压大小有变化，从而达到调节灯光亮度的目的。

调光台灯中的调压电路一般有电阻型、电感型和晶体管型等三种，前两种现在已很少采用。

电阻型调压电路比较简单，在普通台灯的电路中串接进一只电阻值能变化的可变电阻器就行了。调节变阻器，电阻变大，加在白炽灯上电压减小，白炽灯变暗；反之，灯光转亮，从而起到调光的效果。但是，可变电阻器本身是一种纯电阻元件，电流流过时会消耗大量电能，变成热能的形式在电阻周围散发开来，白白耗费电能，很不合算。

电感型调压器实际上是一台可变式变压器，通过改变变压器初级、次级圈数比例来调节电压高低，把它串接在普通台灯的电路中，也能起到调光的作用。但变压器本身消耗电能，而且体积大，分量重，所以，它也不是理想的。

最先进的调压电路采用了晶体管，这就是晶体管型无级调压器。这种调压器由双向晶闸管、双向触发管，及电阻器、电容器和电位器等组成，同样能实现对白炽灯光的随意调节。

在晶体管型调压电路中，双向触发管输出的脉冲电信号控制双向晶闸管的触发导通。导通的范围越大，输送到白炽灯上的电压越高，灯就越亮。好比水库的闸门，控制闸门的开关，使闸门随意打开或关闭，开得越大，从水库流出的水就越多。而晶闸管的导通范围又受电位器控制，只要随意调节电位器，就能控制灯光的亮度了。为了方便调光，电位器都安装在台灯面板上。

晶体管型调压电路耗电极少，经济合算，而且调压时电压变化平稳，灯光无瞬间跳跃现象，除在白炽灯上用作调光外，还可用于电扇调速，广泛用在家电设备上。

（寿庚如）

为什么洗衣机能洗干净衣服？

有了洗衣机，洗衣服就变得很省力了。

把脏衣服一件件放进洗衣机的洗衣桶内，然后，放好水和肥皂粉，打开洗衣定时器。经过几次洗涤，衣服都被洗得干干净净了。用手工洗衣服，是用手搓、揉，用刷子刷、或用棒捶打。而洗衣机只是一个有转轮的洗衣桶，为什么转轮转动一阵子，衣服就洗干净了呢?



让我们打开一台现在使用最广的波轮洗衣机来看看。在桶底有一个倾斜的转轮，这叫做“波轮”。波轮的上表面有几条向上凸起的凸楞。在电动机带动下，波轮能以每分钟 300 ～ 500 转的速度作正向或正、反向交替运转。由于波轮上凸楞的作用，水就能在洗衣桶内形成涡流，带动衣服在桶内作旋转涡卷运动。同时，水流在波轮的高速旋转下，还可以获得一定的离心力，迫使水流从桶底沿着桶壁螺旋形上

升，在水面上呈喇叭形，从而带动衣服不断地翻滚向上运动，到达水面又向下降。洗衣桶的桶底一般都设计成曲面形，桶壁为大圆角多边形，这种特别的构造使衣服在洗衣桶中的运动不受阻碍。另外波轮表面的凸楞还会使水压缩，而波轮表面凹下的部分又会使水舒张，于是，水流就在洗衣桶内产生一种脉冲式的振动，振动频率每分钟可以达到 1000 次以上。

这样，衣服在洗衣桶中，一方面随着水流不断旋转、上下翻滚，衣服与衣服之间，衣服与水流之间，衣服与桶壁之间不停地产生搓揉、冲击，一方面又受到水流每秒钟几十次的脉冲振动。因此，在洗涤剂的去污作用下，衣服上的污垢就脱离衣服，被卷入水中。这种机械式的搅拌、揉搓、振动、冲击，就相当于我们用手工对衣服搓、揉、刷、打几千次。所以洗衣机能代替人工把衣服洗干净。

洗衣机的型式很多，还有滚筒式、套缸式、离心式等等，但不管什么型式，它的洗涤去污的科学道理是基本相同的。

（周　钧）

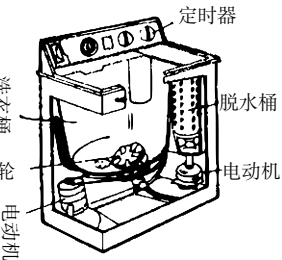
为什么洗衣机的甩干桶能将衣服甩干？

衣服洗后，要拧干，才能晾出去。拧干湿衣服的过程，就是对湿衣服用外力进行挤压的过程。这是普通的常识。

然而，在双缸洗衣机中，“拧”干湿衣服，不是采用挤压施力的办法，而是采用甩干施力的办法。

洗衣机中，用来甩干湿衣服的桶，叫甩干桶，也叫脱水桶。

甩干桶的结构并不复杂，一台高速转动的电动机，连接着一只能随电动机一起作高速转动的金属桶。金属桶壁上有许多圆孔，甩出来的水珠能从圆孔中流出去。



当桶内放进要甩干的湿衣服时，桶内湿衣服会随着圆桶一起作高速圆周运动。根据离心力的原理，附着在湿衣服纤维中的细微水珠，在离心力的作用下，沿着圆周运动的切线方向离开衣服，从桶壁的圆孔中流出去，湿衣服就这样被甩干。转速越高，甩水效果越好。甩干桶转速为一般每分

钟 1400 转。

日常生活中，甩干桶随处可见。在医院里，甩干桶用来甩干清洗后附依在化验试管壁上的水珠。在食品加工厂里，甩干桶用来甩干需要脱水的食品。这些都是利用离心力的原理。

（寿庚如）

有没有不用洗衣粉的洗衣机？

现在城市一般家庭里，洗衣机已经成为一种最普通的家用电器。随着科学技术的发展，家用洗衣机已从最初简单的单桶、双桶洗衣机发展到由电脑控制的全自动、全功能、静音洗衣机。然而，不论何种洗衣机，改进的着眼点都只是在机械结构、洗涤功能、控制方式和洗衣容量等方面出新翻花样，它们的最终目的都是要把洗涤衣物的时间精力花得少一些、衣服洗得白净一些。因此，尽管洗衣机的型式五花八门，总离不开去除衣物污垢的洗涤剂。家庭里常用的洗涤剂大多数是洗衣粉。洗衣粉的原料大都是硝基苯有机化合物。从洗衣机里排放出来含有大量洗衣粉成分的污水，如果经下水道不加处理直接流入江河，将对城市周围的水域产生较大程度的水污染，这对环境保护以及

城市自来水的水质都带来不可估量的危害。

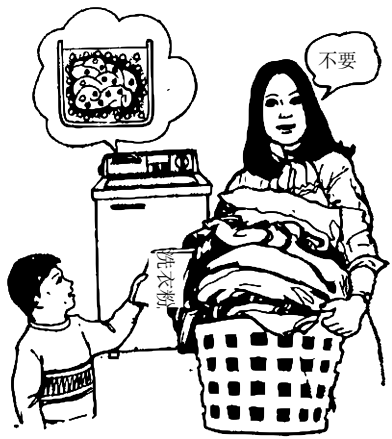
于是，搞洗衣机研究的工程技术专家便想出了一种可以不用任何洗涤剂，光用清水就能把衣物洗得干干净净的新型洗衣机。

清水怎么能取代洗衣粉的作用呢？这是科学家从造船工业中遇到的一项称为“气蚀”的难题中，获得的宝贵启示，从而促成了新一代洗衣机的诞生。

事情发生在将近 100 多年前。1894 年，有位名叫瓦尔纳布的造船机械师，屡次发现推动船舶前进的发动机螺旋桨叶片，不论用何种坚韧的材料制造，在运转一段时间以后，叶片表面总免不了像大麻子那样变得坑坑洼洼，有的部位甚至剥落穿孔，严重影响了螺旋桨的工作效率和使用寿命。更有意思的是，不单是船用螺旋桨有这个问题，其他凡是跟水打交道的、转速较快的水力机械，如水泵、水轮机等的涡轮叶片等，几乎都有一样的“毛病”。经过仔细分析研究，才知道导致水力机械成为“大麻皮”的罪魁祸首竟是水中的气泡。

难道这小不点的气泡有那么大的能耐吗？再说，我们平时也没有看到江河里有什么气泡。是的，在平静的水里，是没有气泡的，但当水力机械的叶片在水中高速旋转时，叶片能把大量空气搅拌入水中，形成无数微小的气泡。这些气泡随即破裂，气泡里的空气释放出来，产生一个微小

的冲击力。一个气泡释放空气的冲击力微不足道，无数气泡破裂形成的冲击力就大了。水力机械的叶片不断高速旋转，气泡不断产生，又不断破裂，速度极快，这使聚积起来的空气冲击力连续不断地冲击叶片，日积月累的结果，叶片表面便逐渐被破坏。这种由气泡对水力机械造成的损害，工业上称为气蚀。每年由于气蚀造成的水力机械报废，给经济带来很大的损失。



然而在水力机械上捣乱的“闯祸坏”却博得了搞洗衣机研究的工程技术专家的青睐，他们设计了利用气蚀原理制造的洗衣机。基本构造是适量超声波输入注有清水及待洗衣服的洗衣桶内，清水受声波冲击产生气泡，气泡不断产生不断破裂，产生的空气冲击力经过一段时间就能把衣服表面沾上的污垢尘埃清除掉。气泡在这里替代了洗衣粉的作用，真是“价廉物美”。

不久前，日本科学家就制成了这种超声波气泡洗衣机。主要部件包括超声波发生器、气泡发生室和过滤器等。

无独有偶，原苏联罗戈贝奇市发明家俱乐部的科学家也研制成功一种不用洗衣粉的洗衣机，它与日本的超声波气泡洗衣机的不同之处是产生气泡的方式非常特别，是利用真空减压作用，使密封的洗涤桶内的水“沸腾”，产生大量气泡。从脏衣物上“揪”下来的污垢微粒浮集到水面上，被高速旋转的水流的离心力甩到洗衣桶边上，再通过泄水孔进入过滤器。这种洗衣机的主要部件有真空泵、真空洗涤桶和过滤器等。

可以设想，当这些不用洗衣粉的洗衣机大量投入市场后，它们将为人们节省大量购买和生产洗衣粉的钱，而更重要的是能够减少对环境的污染，因为人类只有一个地球啊！

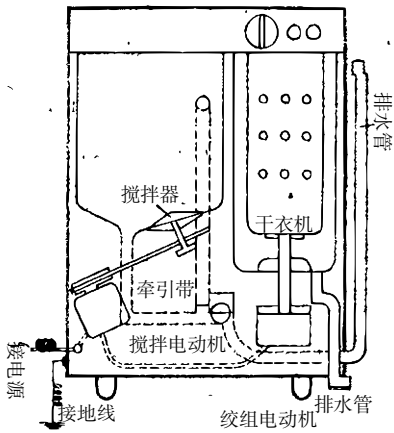
（晓　舟）

为什么使用洗衣机、冰箱时一定要接好地线？

许多使用 220 伏电压的家用电器，为了安全起见，都要在它们的金属外壳上接好地线。特别是洗衣机和电冰箱，在使用时一定要接好地线。

洗衣机的种类很多，有滚筒式、搅拌式、喷流式，还有波轮式、振动式等等。各种洗衣机都离不开电动机和电

气控制线路，它们都是带电工作的。而且洗衣机在使用时，要接触大量的自来水，工作环境比较潮湿。



大家知道，水是导电体，人体触及带电的水，就立刻发生触电事故。如果洗衣机内的电动机或电气线路因为受潮或其它原因使它们的绝缘性能降低，发生漏电，就造成洗衣机外壳的金属部分迅速带电，也会使洗衣机中的金属洗衣槽和各种金属传动、搅拌、翻滚等机件都迅速带电。这时候，洗衣槽中的水也就带电了。要是使用者的手浸入洗衣槽，接触到其中的水，或者偶然碰到洗衣机的金属外壳，就有可能触电，发生生命危险。

当然，在实际使用中，洗衣机触电的事故几乎是不可能发生的。因为洗衣机在出厂前，厂方已经对它的电气绝缘性能作过检测，在溢水或者淋水的情况下，洗衣机中带电部分与不带电金属间的绝缘电阻，都在 100 万欧姆以上，足以阻止漏电的发生，防止使用者触电。但是，为了预防万一，我们仍然应该采取一项简单的防止触电的保护

措施，就是在洗衣机上接好地线。

洗衣机上接好地线后，万一发生漏电，不该带电的金属部件带了电，我们即使触及，也会安然无恙。因为电有个特性，它专拣电阻小的通道流走。与人体的电阻相比较，接地线的电阻要小得多，电也就自然地从电阻小的接地线中流走了。

为了真正起到接地线的作用，要求接地线与大地接触良好，接地电阻不得大于 0.2 欧姆。一般家中，我们可以用导线把洗衣机的金属外壳与自来水管连接起来。选择的自来水管必须有一部分埋在地下。

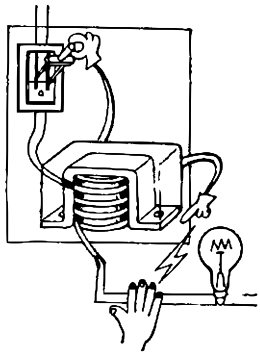
电冰箱与洗衣机一样，也是一种常接触水或者冰霜、工作环境比较潮湿的家用电器。电冰箱中的压缩机和电气控制线路也有可能发生漏电，使冰箱外壳的金属部分带上电。因此，为了预防万一，冰箱的金属外壳也一定要妥善地接好地线。

（寿庚如）

为什么触电保安器能防止触电？

在我们的日常生活中和生产活动中，几乎处处离不开电。家用电器没有电不行，机器马达要电来开动，电对我

们实在太重要了。



电给我们带来了便利，但在用电时，如果不注意用电安全，往往会造成触电事故。这是因为人的身体是导电体，电流通过人体，如果通过的电流足够大，就使人受伤，甚至死亡。触电对人的伤害程度与通过人体的电流大小、电压高低、触电时间长短、电流种类、频率高低等都有关。日常生活中发生触电，大多数是因为人的身体直接碰到了带电的导体，或接触到漏电的电器；例如碰到了绝缘包皮破损带电的裸导体、带电的灯头、开关、插座的接电部分、漏电的电器金属外壳等。

这种触电保安器，可以装在各自的用电线路里。当人们接触带电导体，或家用电器自身漏电时，触电保安器能立即自动切断电源，保障人身安全。

小小的触电保安器结构并不复杂，但它的工作原理却不简单，要解释清楚可以先看一个例子：假设有一条连通甲、乙两地的公路，每小时内都有 100 辆汽车从甲地开往乙地，再从乙地返回甲地；公路管理站每小时做一次检查，如果发现某一小时内，驶回甲地的汽车不等于从甲地发出的汽车，就说明道路上出现了事故，需要采取立即停

止车辆行驶的措施，以便检查事故。触电保安器就好比公路管理站，它连接电源的两根导线好比连通甲、乙两地的公路。用电时，电流从一根导线流入，经过电器用具，从另一根导线流出。整个线路上没有故障的话，流出的电流量应该完全等于流入的电流量；当发生漏电时，流出的电流量会少于流入的电流量。两根导线上的电流量只要达到 8 ～ 10 毫安的差异，便立即在触电保安器内的一组感应线圈上感应出漏电电压，这个漏电电压通过触电保安器内的电子控制电路放大，推动继电器开关切断电源线上流入的电流。从两根导线上的电流量产生差异，到继电器开关切断电源，全部过程最多只需 0.1 秒钟的时间（漏电电流越大，继电器开关动作时间越短）。正因为切断电源的时间极快，才能够起到保护触电人不受高电压、强电流击伤的作用，并避免电器用具因长时间短路漏电而烧毁的事故。所以，从这个意义上来说，触电保安器是电器用具和用电人的“守护神”。为了人身和财产安全，应该尽可能给电器用具和设备装上触电保安器。

（潘啸皋　柯　依）

为什么电冰箱能制冷？

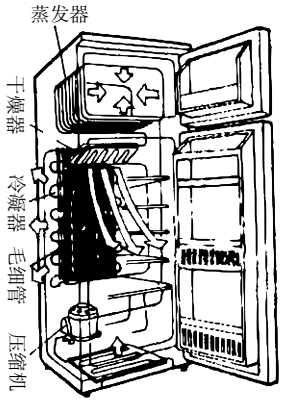
盛夏酷暑，人们被骄阳晒得大汗淋漓。这时，要是喝上一杯从电冰箱里取出的冷饮，真是舒服极了。家用电冰箱是人们生活的好伴侣。

电冰箱主要由致冷系统、控制系统和箱体三大部分组成。其中最重要的是致冷系统，由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管和蒸发器等组成。它们以压缩机为中心，连接成一个循环的闭路：压缩机 → 冷凝器 → 干燥过滤器 → 毛细管 → 蒸发器 → 压缩机。致冷剂氟利昂就在这个环路里循环流动。

压缩机内有电动机和气缸，接通电源后，电动机高速旋转，驱动气缸中的活塞作往复运转，发出有节奏的响声。它源源不断地吸入蒸发器中蒸发的低温低压气态氟利昂-12，在气缸活塞的强大压力下，压缩成为高温高压气态氟利昂-12，然后送至冷凝器。

冷凝器具有快速散热的功能。它的结构好像百叶窗，有弯弯曲曲的管道和密密层层的翼片，与空气接触的有效面积很大，热量会很快地散发到空气中去。高温高压

的氟利昂气体通过冷凝器散热，温度有所下降，但压力仍然很高，从气态变成了液态。干燥过滤器位于冷凝器的下部，用来过滤液态氟利昂-12 中的污物和吸附其内含的水分。经干燥过滤的氟利昂涌进又细又长的毛细管。毛细管是一段螺旋状、内径仅为 0.2 ～ 0.3 毫米的细铜管，它起一种节流作用，使高压液态氟利昂-12 变成低压液态氟利昂-12，进入蒸发器。



蒸发器是一个管径比毛细管大得多的金属腔体，安装在冷冻室里。从毛细管到蒸发器，在接口的地方，管径突然从小变大，液态的氟利昂进入蒸发器时，仿佛进入了一个无拘无束的“广阔天地”，好比打开啤酒瓶盖的一瞬间，啤酒泡沫从瓶口冲出，压力顿时降低。这时，液态的氟利昂迅速蒸发为气体，大量吸收冰箱冷冻室内的热量。

这以后，气态的氟利昂再度被压缩机抽吸进去，进入下一个致冷循环。这样周而复始，经过一个又一个的致冷循环，电冰箱内的温度慢慢下降，直到达到规定要求的致冷温度，压缩机才自动停止运转。一般规定：一星级电冰

箱的致冷温度为摄氏零下六度，而四星级电冰箱的致冷温度为摄氏零下二十四度。

由此看来，电冰箱致冷，是靠压缩机运转，推动氟利昂进行致冷循环，氟利昂在蒸发器中大量吸收热量，“夺”走了冰箱内所贮食物热量，又通过冷凝器转移到箱外，散发在空气中。所以，压缩机和冷凝器的表面是很热的。电冰箱安放时，要求离开墙面 10 厘米以上，就是为了帮助冷凝器散热。因为大多数的冰箱上的冷凝器都安装在电冰箱的背面上。

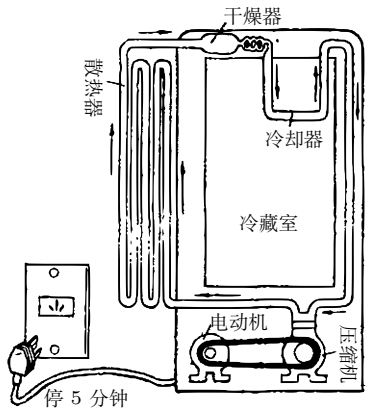
电冰箱的控制系统，主要有温度控制、化霜控制、压缩机内电动机启动控制、电动机安全运行控制等。控制系统能够保证致冷系统正常工作。

电冰箱的箱体具有极好的隔热性能，它把电冰箱分隔成一个或几个与外界气温隔绝的小间，一般分成冷冻室和冷藏室。电冰箱的蒸发器安装在冷冻室，所以冷冻室里温度最低。冷藏室里的温度比冷冻室要高一些。食品放在里面，就可以进行冷冻或冷藏了。

（寿庚如）

为什么电冰箱临时停机后要等三五分钟才能接通电源重新启用？

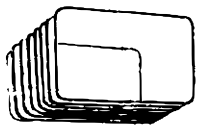
在冰箱使用说明书上，可以读到厂方告诫用户的注意事项：“冰箱切断电源后，需等 3 ～ 5 分钟以后，方可继续使用。”这是为什么？是为了保护冰箱的心脏——压缩机不受损坏。



压缩机主要由电动机和汽缸组成。汽缸中的活塞、连杆和电动机连接在一起。电动机运转时，带动活塞在汽缸中往返循环，将汽化的致冷剂压缩成高温高压状态，输送到冷凝器中去。如果突然停电，或切断电源，冰箱中的压缩机就会突然中止运转。此时，冷凝器中的致冷剂仍然有着极高的压力，汽缸中也存有着压力很高的致冷剂。如果这时又立即接通电源，因为汽缸内滞留的高压气体，电动机必须具有很大

的启动力才能驱动活塞运转。这样，进入电动机的电流就会一下子增大，使电动机作出更大的功，推动活塞克服高压致冷剂的阻力，在汽缸中运转。这时，电动机的负载太重，受到冲击的电流太强，就有可能烧坏电动机，损坏压缩机。

冰箱在停机后，等 3 ～ 5 分钟再接通电源，此时汽缸和冷凝器中的高压致冷剂已经通过毛细管渐渐流向蒸发器，汽缸内压力变低，压缩机中的电动机可以在正常情况下开始运转，就不会发生损坏压缩机的事了。



蒸发器



冷凝器



压缩器

商店里出售的一种自动调压器，就是专门用来保护冰箱压缩机的。把它安装在冰箱接入市电的地方，当突然停电又马上来电时，它会自动延迟 5 ～ 7 分钟后再将电源接通，这样就能保护冰箱压缩机了。

（寿庚如）

为什么电冰箱要水平放置？

人们在搬运电冰箱的时候，常常互相提醒：“不要倾斜！”“保持水平！”电冰箱的说明书上，也告诉用户冰箱要求水平放置。

为什么电冰箱要求水平放置，不宜倾斜？这和冰箱内部的结构有关。



电冰箱内部有一台压缩机，它是电冰箱的“心脏”。为了使压缩机能够正常工作，在它的机壳底部装有冷冻机油，用来润滑压缩机。一旦将电冰箱倒立或横放，液体状态的机油会流入蒸发器内，直接影响蒸发器制冷功能，电冰箱就不能正常工作了。

另外，压缩机在工作时会产生振动，为了减少振动带来的噪声，大部分电冰箱都设计用三只挂簧，将压缩机

吊装在一个密封的容器内。如果电冰箱被倒置或者倾斜，就有可能使挂簧脱出，使压缩机在运转时碰撞容器的壳体。这样不仅会产生很响的噪声，而且会损坏机件，缩短电冰箱的寿命。

知道了电冰箱的内部结构，我们就可以明白，为什么在搬运电冰箱时，必须使它保持直立向上。

顺便说一下，在启用电冰箱之前，也应该尽量把冰箱放平。有些电冰箱底部装有水平调节的螺丝，通过调整它的高度，可以使箱体达到水平；如果没有调节螺丝，就应该用一些硬橡皮把冰箱垫平，这样既能使电冰箱运转时产生的震动和噪声降到最低程度，又能改善冰箱的工作条件，延长冰箱的使用寿命。

不过，即使在搬移冰箱时不慎把箱体倒置或横放了，也不必担心冰箱就此损坏而忙着把冰箱送去修理。其实只须立即把冰箱放正摆平，静置几个小时，让流进蒸发器内的机油渐渐流回到压缩机里去，一切就恢复正常了。至于压缩机在密封容器内的 3 个挂簧有没有脱出来，只须让冰箱接通电源，用耳朵凑近密封容器听一听，如果没有异常的碰撞声，就说明挂簧是各就各位正在工作的。假如，听到有不正常的撞击声，应马上切断冰箱电源，这时就要请人来修理了。

（韩王荣）

为什么吸尘器能除尘？

吸尘器已经成为人们熟悉的家用电器，用它来除去家具地毯上沾的灰尘，又快又方便。

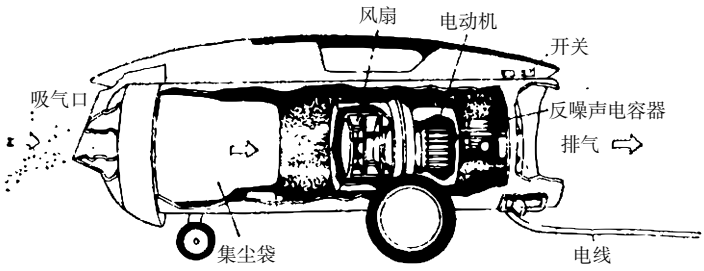


吸尘器为什么能除尘？要搞清这个问题，我们还得从用麦秆吸汽水讲起。

用麦秆吸汽水，主要是靠大气压力的帮助。当我们用嘴吸时，麦秆里的空气会被吸掉，麦秆里的大气压就减小，作用在麦秆内水面上的压强小，而麦秆外水面上的压强大，这样，麦秆外的大气压力就会把汽水压进麦秆里，使麦秆内的水面上升，我们也就能够吸到汽水了。

吸尘器除尘也是这个道理。打开吸尘器，你会看到里面有一台电动机，这种电机的转速很快，一般在每分钟 8000 转以上，最高时可达每分钟 16000 转。电机的转轴上

装着风叶轮和导流轮组成的风叶组，当电机高速运转时，风叶组跟着旋转，空气从吸尘器里迅速流出去，使吸尘器内部在瞬间形成局部真空。这样，吸尘器内部和外部形成一个压力差，就产生了很强的空气吸力。



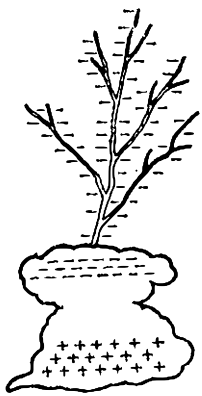
如果把手指近吸尘器的进气口，你会感到有一股很强的吸力，把你的手紧紧“拉”住，这股吸力就是由局部真空产生的。就是在这个很强的空气吸力作用下，进气口附近那些尘埃和脏物，会随着气流被吸嘴吸入，然后，经过导管进入吸尘器内。这些被吸进来的尘埃和脏物经过过滤网过滤后，留在吸尘器的集尘桶里，空气则透过过滤网，经过风叶组、电动机排出。这样，吸尘器起到了吸尘的作用。

（周　钧）

为什么空气负离子发生器能产生新鲜空气？

夏天，雷电交加，大雨滂沱。一阵雷雨过后，人们会感到空气格外新鲜。科学家发现，这是空气中带负电荷的氧离子（简称空气负离子）大量增多的结果。

雷雨过后，空气中负离子增多，是闪电的功劳。

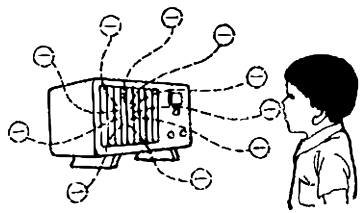


雷雨天出现的闪电，实际上是一种火花放电。这是两块云层中分别带有的正、负电荷，在空中进行中和时出现的放电。大自然这种惊心动魄的放电现象，使得一部分空气发生电离，形成大量空气负离子。

空气负离子发生器也能人为地产生大量空气负离子。

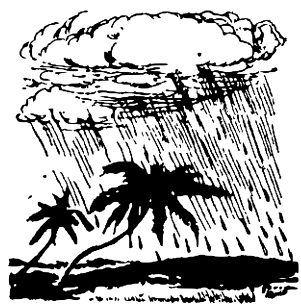
空气负离子发生器是利用高压静电的放电来产生空气负离子的。在空气负离子发生器中，有一个高压发生器。它在通电后能形成 7 千伏左右带正、负极性的静电高压，被传输到上下对称的一排排针尖状电极上去，通过尖端放电，使局部空气发

生电离，从而形成一定数量的空气负离子。这些负离子从空气负离子发生器外壳上形似窗口的孔洞中源源不断地飘逸出来，使周围空气变得清新。要是再装进一台小风扇，风扇吹出的气流，还能把空气负离子传送到较远的地方哩。



空气负离子有改善呼吸功能、增强新陈代谢、促进血液循环和调节神经系统等作用，有“空气维生素”的美称。

它的作用，通过动物实验也得到证实。科学家让小白鼠呼吸不含负离子的空气，小白鼠很快出现烦躁不安、气喘、疲倦等症状。同样，人们如果长期处在空气中含负离子极少的环境中，例如蜗居斗室、足不出户，也会感到头痛、恶心、精神不振。据测定，在大城市室内的空气负离子浓度，每立方厘米仅 40 ～ 50 个；而在海滨、森林、山区等旷野之处，



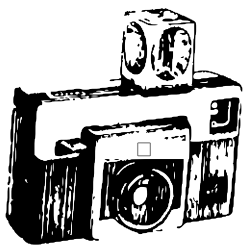
空气负离子浓度高达 10000 ～ 20000 个，相差几百倍哩。

（寿庚如　崔良海）

为什么照相机上的小闪光灯能发出很亮的闪光？

“咔嚓”，随着照相机上快门按钮急速按下，闪光灯就发出耀眼的闪光，你还来不及眨一下眼睛，一张照片已经拍好了。

我们知道，照相需要光。在阳光下拍照，可以借助日光。但是，在黑暗中，或在室内光线微弱的地方拍照，就得靠闪光灯发出的强光了。



闪光灯的种类繁多。新式的自动照相机，已将闪光灯装进照相机内，叫做“内藏式闪光灯”。你只要拨一下照相机上闪光灯的罩壳，一只小巧精致的闪光灯就露出来，开始充电。此时，照相机取景器视场中红灯闪闪烁烁，告诉你正在充电。充电完毕时，充电指示灯开始闪烁，取景器视场中红灯也随之闪烁，表明闪光灯已经可以闪光，拍摄时能用来照明了。

在这种小闪光灯内，有一只氙灯管。管内充满着惰性气体氙。灯的内壁呈半圆型，表面敷贴着锃亮的反光体。耀眼的闪光，就是由氙灯管发出，经灯壁反射形成的。

我们家里用的白炽灯，要通上 220 伏电压才会发光。要使氙灯管发出很亮的闪光，得给氙灯管接上将近 10000 伏的高压电才行。这么高的电压是由照相机内一套电子电路产生的。

闪光灯的电子电路，由振荡升压、整流充电、显示、脉冲高压触发等部分组成。应用闪光灯时，要在照相机上装进两节 5 号电池。电池输出 3 伏直流电压，经振荡升压，形成 300 伏交流电压，再经整流，成为直流电压，加在脉冲高压触发电路上。同时，也对一只串接在氙灯上的大容量高压电容器充电。充电过程，好像给高楼顶上的蓄水池注水，几秒钟后，电容器内充足了电能，电容器两端电压约有 250 伏左右。此时，显示电路上的发光二极管闪烁出红光，表明闪光灯已经充好电，作为使用准备。

当你揿下照相机快门按钮的一刹那，在照相机脉冲高压触发电路中，就会在瞬间触发出近 10000 伏的脉冲高压电，施加在氙灯管的触发极上，使管内的氙气迅速电离，处于导通状态。同时，电容器两端上的电压通过氙灯管迅速放电，使氙气原子中的电子高能化，并以极快的速度，以弧光的形式，将能量释放出来，从而显现出很亮的闪光。

这就好像高楼上的蓄水池阀门突然打开，水流汹涌地倾流出来一样。经过闪光灯壁反光聚焦，使得闪光更集中。

一般来说，闪光灯的光谱接近日光，但它的亮度与日光是没法比的。因此，用闪光灯拍照，要注意它的有效照明距离，才能拍摄出满意的照片。自动照相机上内藏式闪光灯的照明距离，大约在 10 米以内。超过这一有效照明距离，闪光灯对拍摄的照明作用就很小了。

（寿庚如　钱开鲁）

为什么有的体温计能用数字来显示温度？

进医院看病，医生总是先要给你测量体温。测量体温，通常用的是体温计，一根明晃晃的玻璃棒，棒面有均匀的刻度。把它朝口腔内一放，只见体温计内的水银柱渐渐上升。医生看体温计水银柱到达的刻度，就知道你的体温了。



这是最普通的体温计。用这种体温计测量体温，可得仔细。因为水银是有毒的，万一体温计断裂水银进入口腔就会危及健康。还有，看起温度来也不方便，稍一疏忽，就会把刻度看错，以致延误病情。要是体温计能用数字直

接显示出温度数值，那多方便啊。新颖的数字显示式体温计就能做到这一点。

数字显示式体温计有温度传感器、测量电路、数字电路和显示器组成。传感器通常是一只热敏电阻器，它的电阻值会随温度变化而变化；温度上升，电阻值降低；温度下降，电阻值就会上升，反应相当灵敏。测量电路能把传感器上对温度的灵敏反应变成大小变化的电信号，再输入数字电路，经过计数技术处理，形成一组电脉冲，最后在液晶显示器上用数字显示出来。当使用数字体温计的传感器接触到人体表面某一部位时，显示器上就会迅速地跳出一串数字，这就是你的体温。比起使用水银体温计，真是又快又准确。

对一些不懂事的幼儿，或者重危病人，要用水银体温计去测量体温，是很麻烦的。如果改用数字体温计，就显得特别方便了。

（寿庚如）



为什么电子秤能马上显示出被称物体的重量和价格？

说起秤，它的历史很悠久，种类也挺多。什么杆秤、台秤、天平秤、弹簧秤……这些都是计量物体重量的工具。你一定知道，在秤的家族中，还有一位后起之秀——电子秤。

电子秤的模样挺漂亮，上面是银光闪闪的秤台，下面是一排闪烁着荧光数字的小窗口，还有一组小巧的键盘，分别标着重量、单价、价格等字样和阿拉伯数字。把货物放在秤台上，只要在键盘上揿下被称货物的单价数字，小窗口内就会马上显示出一串闪闪发亮的荧光数字，报出货物的重量、单价和总价，使人一目了然。有了电子秤，称量货物不会短斤缺两，也不会算错金额，既方便又准确。

电子秤是怎样称出物体重量、计算出货物价格的呢?

要迅速用数字显示出被称物体的重量，电子秤必须完成两个过程：首先将要被称物体的重量准确地转换成相应电量，其次要将电量在显示器上用数字显示出来。电子秤的四大部份：应变传感器、电压放大器、模数转换器和数字显示器，就具备这两种“本领”。

电子秤上使用的应变传感器，是一种用镍金属丝做的压力变阻片。片内的电阻会“随压应变”，受到重物压挤时，电阻会变小。这种现象在物理上称“压阻效应”。



当重物压在变阻片上时，变阻片内的电阻迅速改变，并从应变电路上输出相应的电压，它与重量有着对应关系：物体越重，输出电压越高；物体越轻，输出电压越低。这种电压称作“模拟电压”。经过放大最后形成相应的数字电压量，送进液晶显示器，由数字迅速显示出被称物体的重量。

要是在电子秤中再装进一只微处理器，它就具备了计算器的功能。只要通过键盘，送进被称货物的单价量，显示器上就会同时显示出被称货物的价格。它的道理，和你平时常用的便携式计算器是差不多的。只是在电子秤中，被称货物重量的数据先通过应变传感器和转换器得出，货物单价的数据是用键盘输入的。而在电子计算器上，要获得货物的总价，需将货物的重量和单价两种数据都用键盘输入。

电子秤具有称量迅速、准确和方便的特点，已广泛应用在各种商店。工业上使用的落地磅秤、吊车秤、料斗秤，

都能用电子秤替代。连实验室、研究所在分析测试中，也用上了电子秤。如果将电子秤与打印机连接起来，被称货物的重量和价格不仅能马上显示出来，而且还能在纸带上迅速打印出来呢。

（寿庚如）

为什么小轿车后窗玻璃上有细线条？

仔细观察一下新颖的小轿车，包括一些豪华的小型面包车，你会发现，它们的后窗玻璃上都有一条条相互平行的土黄色细线条。就好像乐谱上的五线谱一样。这些土黄色的“五线谱”有什么作用呢?

这是小轿车后窗玻璃上的“除霜器”，也称“除雾器”。

天气寒冷的时候，由于车厢内外的温度相差较大，汽车在行驶过程中，后窗玻璃上很容易结成霜，或是凝成水雾；遇到下雨天，后窗玻璃上还会聚集起一些小水珠。这时，驾驶员如果通过面前的后视镜察看后窗外的情况，就看不清楚，这样会影响行车安全。

为了及时除去这些霜、水雾或小水珠，使驾驶员车后视野保持清晰，汽车设计师想出了加热后窗玻璃的办法。

怎样加热后窗玻璃呢？小汽车又不能在玻璃窗上安装

“暖气管”。聪明的汽车设计师想到了在后窗玻璃上用电阻丝加热的办法。在后窗双层玻璃的夹层内，贴上一条条细小的电阻丝薄膜，通电以后，电阻丝发热，后窗玻璃的温度会随电阻丝的热量而提高，使凝结着的霜、雾、水珠融化并且蒸发掉。



有些现代小客车的后窗玻璃上，还装有刮雨器，下雨、下雪的时候，刮雨器能“扫”清玻璃上的雪花、雨滴，保证驾驶员有良好的前后视野，这样，就更有利行车安全了。

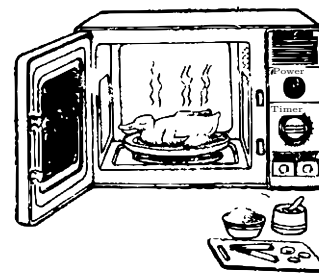
（夏振帆）

为什么微波炉没有火也能烧煮食物？

用锅烧煮食物，炉火的热量总是先通过锅底逐渐传导给盛在锅子里面的食物，而食物受热也都是从表层逐渐传递到里面。这种加热方式至少有两个缺点：首先是由于热量从外向内须花费较长的烧煮时间；其次是烧煮体积较大的食物，往往外层熟了，中间还是生的。再多煮一会吧，

中间熟了，外面却糊了。有没有一种能够对食物里外各个部分同时加热的方法呢？现在有了，它就是微波，即高频电磁波作为热源的微波炉。

微波是波长为 1 毫米到 1 米（频率为 300 千赫到 300 兆赫）的电磁波。微波炉实际上就是一台产生微波的微波振荡器，它产生的微波，波长 122 毫米，频率 2450 兆赫。微波有一个非常有趣的习性，与电流的习性刚好相反，它遇到绝缘物体能穿过去，而遇到像肉类、禽蛋、蔬菜这些饱含水分的食物，微波还会“留住”下来，并且“拖住”食物中的水分子和它一起用相同的频率振荡。食物中水分子的振荡，引起分子与分子互相摩擦。摩擦能够产生热量。振荡频率愈高，振幅愈大，分子间摩擦愈剧烈，产生的热量自然愈多。



微波炉产生的微波功率较大，一般从 600 ～ 2000 瓦，食物分子在高频微波中每秒钟振荡 24.5 亿次。这种振荡几乎是在食物里外各部分同时发生的，因此被加热的食品能够在很短的时间内，里外各部分统统热起来，温度上升到足以把食物由生变熟直至枯焦的程度。

不过，用微波加热食物，有一项禁忌非得注意不可，就是微波这家伙特别不喜欢与金属结伴为伍，一旦让它碰上了金属物品，立刻“退避三舍”，折回发源地。所以，如果按照通常的习惯，把食物盛在金属容器里放进微波炉内加热，即使把微波炉的功率开足，烧上几个小时，容器里的食物还是“依然故我”，生的还是生的，冷的决不会变热。原因很简单：微波遇到金属容器后立即全部反射回去，食物得不到热源加热，怎么会变热变熟呢。当然，要这样做，实际上是不可能和不允许的；不等你看到结果，微波炉已经烧毁了。因为高频微波没有一点损耗而全部反射回去，在电子技术上叫高频短路，后果是使发射微波的电子管阳极产生高温，烧到发红最后损坏。

了解了微波的脾气，可以“投其所好”，用陶瓷、耐热玻璃等材料制的容器盛装食物。如果加热时间不需很长，可以使用食用塑料容器，甚至纸质容器。搪瓷容器看起来好像是瓷器，其实内芯是黑铁皮，当然不能使用。

（柯依）

为什么用高频电手术刀动手术时刀口很少出血？

几百年以来，医生给病人做手术，总是拿着锋利的手

术刀，一层一层地切开皮肤、皮下脂肪、肌肉，然后切除病变组织。在整个手术过程中，病人要出不少的血。能不能发明一种少出血或者不出血的手术刀呢?

随着现代科学技术的发展，这一愿望终于实现了。今天，已经产生了不少没有刀片、不需要外科医生用力就能自动切开人体组织的新颖手术刀。而且被切开的部位可以不流血或者少流血。高频电手术刀就是其中的一种。



人们发现，触电事故会烧焦皮肉，在频率很高的电流冲击下，皮肤会裂开。在这种现象的启发下，科学家研制了高频电手术刀。高频电手术刀的刀具很像一支蘸水笔，笔尖可以是一把小刀，也可以是一根尖针，通过一根电线，把刀柄和手术台旁的高频电流发生器连接起来。手术时，外科医生将高频电手术刀靠近病人皮肤，在高频电流的作用下，刀尖产生电弧放电，刀尖与皮肤表面的接触点之间有极强的电流通过。如此强大的电流要在极其有限的面积上扩散，好比是强电流通过阻值极大的电阻，皮肤上的那一点温度急剧上升，在极短的时间（几十微秒）即可达到 100℃ 以

上，皮肤细胞组织遭到破坏整齐地裂开。裂开处皮肤内的小血管，因为受到高热烧灼，自行封闭，因此刀口出血很少，甚至一点也不出血。

目前，医生已经用高频电手术刀做过不少成功的手术。它确实比普通的手术刀更方便，既减少了病人的出血量，又节约了处理出血所需要的手术时间，因此很受外科医生和病人的欢迎。

（钱开鲁）

为什么电子节能灯特别省电？

1879 年，美国大发明家爱迪生发明的电灯泡大放光明。从此电灯走进千家万户，为大众驱散黑暗，为繁华的大都市带来群灯灿烂、流光溢彩的不夜天，爱迪生为人类文明进步作出的巨大贡献，是无法以价值计算的。

然而，从现代能耗的标准和节能的角度来看，爱迪生发明的电灯泡，无疑是十足的“电老虎”。这种后来被称为白炽灯的灯泡，电能利用率极低，只有 7 ～ 8% 的电能转变成可见光，其余的电能都以热的形式流失在灯泡周围的空气里，实在可惜极了。

不过，由于电灯给人们带来的利益实在太多，为它评

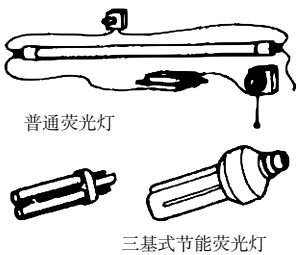
功摆好也来不及，因而就很少有人再去计较它电耗量的多少问题。人们大都认为电灯发出的光既然都是用电能换来的，那么多亮的灯耗多大的电应是理所当然，不存在什么耗多耗少的问题。直到荧光灯出世，才知道事实并非如此，原来用 60 瓦白炽灯照明的房间，换上一只 15 瓦荧光灯，光亮度前后几乎一样；仅仅换一只灯，就节省了足足 45 瓦电，这是人们始料不及的。

荧光灯比白炽灯省电，主要是由于荧光灯的发光效率高于白炽灯。荧光灯是靠涂在管壁上的一层发光物质通电激发以后发光的。早期荧光灯用硅酸锌铍、钨酸镁、硼酸镉等的混合粉末作为发光物质，发光效率是 40 流明/瓦。后来，电光源科学家发现用卤磷酸钙作为发光物质，发光效率提高到 60 流明/瓦。

但是 20 世纪 80 年代初，由荷兰菲利浦公司研究制成的稀土三基色荧光灯又使得荧光灯在节省电能方面朝前跨出一大步，这种被称为第三代新光源的荧光灯，有一个非常诱人的名称，叫电子节能灯。这种新灯能节约电能，是科学家对灯具的发光系统动了两大“手术”以后取得的。“手术”之一是先将荧光灯赖以发光的荧光粉加以改革，采用由稀土元素的化合物，如氧化钇、氧化铕等配制的荧光粉。这些分别能发出红、绿、蓝三基色光的稀土化合物，如按一定比例混合喷涂在荧光管的管壁上，通电

后受激辐射能力特强，发出的光谱线丰富，更近似自然光的白光。它的发光效率高达 85 流明/瓦以上，比普通荧光灯的光效提高 40%。

在千方百计提高发光效率的同时，电光源科学家发现荧光灯镇流器的电源频率与灯的发光效率也有密切关系，如把电源频率从常规的 50 赫提高到 10000 赫，光效可以提高 20%，这可真是一个值得开发的节电之源啊！然而，荧光灯镇流器的工作电源就是一般城市市电，频率固定为 50 赫，要提高它的频率须由镇流器来承担这个工作，可是，普通荧光灯用的铁芯镇流器或电感镇流器，只能在电路里起升压电压的作用，却不能改变工作电源的频率，所以，科学家认为必须动第二项“手术”，把镇流器的结构来一个彻底“革命”。



普通荧光灯

三基式节能荧光灯

经过研究试验，设计成功了一种改朝换代的电子变频镇流器。它的特点是用电子元件组成高频振荡电路，把 50 赫的交流电转换成为 30000 ～ 50000 赫的高压电，这种转换方式称电子变频变压技术。

新设计的电子变频镇流器，不但进一步提高三基色荧光粉的发光效率，而且还因为摒弃了自身耗电的铁芯镇流

器，整个灯具重量减轻了 80%，并且又节省了电能。据测算，普通荧光灯用的铁芯镇流器需耗电 4 瓦，而电子变频镇流器的功耗只有 0.6 瓦左右，比起铁芯镇流器来整整节省了 3.4 瓦电。

正是采用了发光效率高的荧光粉和电子变频镇流器这两项措施，才使电子节能灯的电能利用率提高 15 ～ 25%。一只 11 瓦三基色电子节能灯的耗电量只有同样亮度的 60 瓦白炽灯耗电量的 17%，是同样亮度的 15 瓦普通荧光灯耗电量的 65%。三基色电子节能灯除了高效节能、光色好以外，灯管的使用寿命长达 3000 ～ 5000 小时。据统计，我国一年生产各种灯泡 20 亿只，如果其中 7000 万只是 11 瓦三基色电子节能荧光灯，那么每年能节省的电差不多相当于一座装机容量为 300 万千瓦电站的发电量。

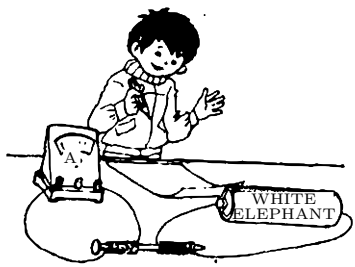
当然，除了三基色电子节能灯以外，还有其他多种采用电子镇流器的节能灯，例如电子变频整流高压钠灯、金属卤化物灯、低压卤化物灯、高压霓虹灯等。在需要强光源大面积照明的场所，使用这些节能灯，确能达到节约大量电力的目的。

你看，小小一只电子节能灯，它的节电意义有多大呀！

（柯依）

为什么电池不能用变压器升高或降低电压？

装在手电筒中的干电池，还有装在汽车中的蓄电池，从它们那儿送出来的电流的流动方向，不随时间发生变化，总是从电池或蓄电池上的阳极流向阴极。人们称电池和蓄电池为直流电源；它们送出来的电流叫直流电流；在它们两端形成的电压叫直流电压。



一节干电池两端的直流电压是 1.5 伏。一节蓄电池两端的直流电压也是 1.5 伏。如果要得到更高的直流电压，得把干电池或蓄电池一节一节地串接起来。每增加一节，就会增加 1.5 伏直流电压。要改变直流电压的高低，可以增加或减少干电池或蓄电池的节数。

也许有人会说，增加电池的数目太麻烦，能不能用一只变压器把 1.5 伏电压的电池升高到所需的电压呢?

回答是否定的。因为变压器只能用来对交流电压进行升高或降低。

为什么变压器如此厚此薄彼呢？要弄清这个问题，我们可以做一只简易变压器来实验。在大铁钉的一端用漆包线绕上 50 圈，作为初级线圈，旁边再绕上圈数大致相同的另一个线圈，作为次级线圈这就是一台简易的变压器。在变压器的次级线圈上接电流检流器，初级线圈接上 1 只 1.5 伏的电池。根据变压器的原理，初级线圈上有电流流过，次级线圈上也应有电流流过。可是，电流检测器的指针只在电池组刚接入（或断开）的一瞬间偏转了一下，以后又迅速恢复静止状态，这说明次级线圈中并没有电流通过。由此可见，直流电量无法用变压器来升高电压的。对直流电来说，当它通过变压器初级线圈时，也会在初级线圈周围产生磁场。然而，这是一种极性固定的直流磁场。磁场的强弱和方向也是固定不变的，磁力线不能对靠近它的次级线圈作动态的“切割”，当然不会在次级线圈中感应出电流，从而在次级线圈两端出现电压了。

要是让次级线圈在初级线圈旁作快速转动，让磁力线在次级线圈上相对地作动态的“切割”，在次级线圈中也能感应出电流，在次级线圈两端形成电压。不过，这是交流电压，并不是直流电压。

要让直流电用变压器来升高或降低电压，必须经过转

换，方法是先让直流电通过电子振荡电路变成交流电，再由变压器升高或降低电压，这个交流电压经整流和滤波，才成为所需的直流电压，在需要很高直流电压的电器设备中，可以采取这种办法。它比起用成百上千节干电池串接起来以获取直流高压电压，显然要经济方便得多。

（寿庚如　钱开鲁）

为什么用遥控器能对一些家用电器进行遥控？

航模表演开始了。一架架飞机模型凌空而起，在蔚蓝的天空中翱翔。有的俯冲，有的转弯，有的直冲云霄，有的急速下坠……这是无线电遥控技术在大显身手。除了无线电遥控，还有光遥控、声遥控、磁遥控、红外线遥控等。

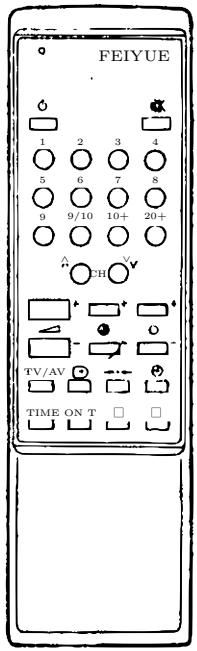


遥控技术，依靠无线电波、光波、声波、超声波等，在控制仪器和被控制设备之间“遥相呼应”，不需要导线连接，使用方便，控制灵活。

近年来，家用电器也在走向智能化和遥控化。遥控技

术越来越多地应用于家用电器。控制电源开关，是遥控技术在家用电器中最广泛的应用。寒冬的夜晚，你已坐进了暖和的被窝，一边还在欣赏着精彩的电视节目。等到节目播完，要关电视机了，得从温暖的被窝里出来，这滋味可不好受。要是有一只遥控开关，你只要在遥控开关上按一下，电视机的电源就自动切断，多方便呀!

家用电器的遥控开关，可以用声波、超声波、无线电波和红外线来控制，应用最多的是红外线遥控。



红外线是一种肉眼看不到的电磁波，波长在无线电波与可见光波之间(约为 0.77 ～ 1000 微米)。红外线不能穿越砖瓦水泥砌筑的墙体。用红外线作遥控开关的传递媒介时，不会对邻居家的家用电器造成干扰。而且，红外线的干扰源，也要比声波、超声波和无线电波来得少，工作起来安全可靠。

红外线遥控开关由红外线发射器和接收器两部分组成，发射器包括调制器和红外线发射管，一般都装在一个小盒子内，可以放在手头，对 10 米范围以内的家用电器遥控。红外线发射管能发射出一定的红外光

波。调制器能把控制开关的低频控制信号“载”在红外光波上。所以，从红外线发射器发射出来的红外光波中，就包含了控制信号。

红外接收器都安装在家用电器的正面面板上，它里面有接收管、抗干扰电路、解调器、开关控制器等。接收管是一种硅光敏三极管，通过光电效应，能将照射在它上面的红外光波转变成电信号。抗干扰电路能鉴别和排除周围环境中的红外线干扰信号。解调器能将“载”在红外线上的低频控制信号“卸”下来，送入开关控制器，使电源开关接通或断开。

红外线好比是飞机，低频控制信号好比是乘客。红外线起到将控制信号从发射器运送到接收器的作用，好比飞机将乘客从甲地载到了乙地。真正起控制作用的，还是红外光波上“载”着的低频控制信号，红外光波不过是载运控制信号的工具而已。

遥控开关不仅能用来控制电源开关，也能用来控制电视机选择频道、电风扇调速、录像机选择走带顺序和速度等。遥控的原理是一样的，只是增加了别的控制信号。

遥控技术给我们的生活带来了方便。

（寿庚如）

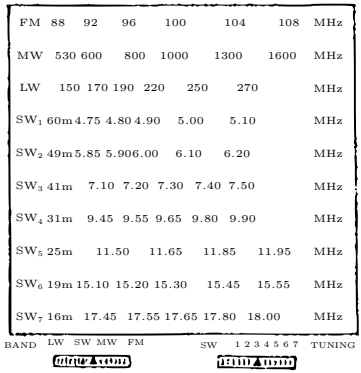
为什么收音机有的只有一二个短波段，有的却有八九个短波段？

你收听过收音机上的短波广播吗？短波电台播出的广播节目，大多来自异国他乡。播音员操着五花八门的语言，伴着异国情趣的音乐，聆听起来可是别有一番韵味呢。

但是，一般收音机通常只有一二个短波段，接收到的短波电台屈指可数，还时常“挤”在一起，出现串台，播音声时响时轻，很不稳定。用无线电术语来说，这种收音机灵敏度低、选择性差，接收的波段也较狭窄。

国际上规定，无线电频谱中用于广播的短波段频率范围为 2.3 ～ 26.1 兆赫。世界各国的广播电台，都可以在这段频率范围内发送短波广播节目。要是收音机的接收波段也设计在这段范围内，而且收音机具有足够的灵敏度和良好的选择性，就能接收到世界各国短波电台的广播节目了。

可是，一般收音机的第一短波段（SW_1）为 4 ～ 9 兆赫，第二短波段（SW_2）为 9 ～ 18 兆赫。总的接收波段约在 4 ～ 18 兆赫以内，这只占整个短波广播段的一部分，这样自然会把许多短波电台拒之门外。



在收音机的接收波段内，接收灵敏度是不均匀的。接收波段越宽，灵敏度越不均匀。在接收波段太高和太低部分，接收灵敏度都比较低。而在接收波段的中间部分，接收灵敏度就比较高。

对一般收音机来说，短波段的频率范围拉展过宽。例如，SW_1 的波段宽达 5 兆赫。在如此宽的接收波段范围内，无法使接收灵敏度均匀，这样对所有短波电台就不能做到“一视同仁”。有的电台频率恰巧在收音机接收灵敏度较高的波段内，这个电台就容易被接收到。而那些频率在收音机灵敏度较低波段的电台，要接收到就比较困难了。

再说，每个短波电台播送的无线电波，都有一定频率范围，它在收音机的短波接收波段上只占一定的宽度。选择性优良的收音机收听时，容易调谐出电台。而选择性差的收音机，往往在一个电台旁边，紧挨着另一个电台。几个电台挤在一起，好不容易调谐出一个电台，稍一变动调谐度盘，电台就“溜”掉了。

要是能将收音机的短波段扩展到包括短波广播段所

有的频率范围，那就有可能收到短波广播段内的所有短波电台。再将短波广播接收段划分成若干个分波段，对这些分波段采取“分而治之”的办法，分别进行技术处理，使每个分波段内都有均匀和足够的灵敏度，这样，在接收短波电台时，就能对各个短波电台做到“一视同仁”了。而且，在各个分波段内，收音机可以有良好的选择性。这就是在短波段多设分波段的优点。

总之，收音机的短波段越多，灵敏度和选择性都可以设计得达到理想的标准，接收到的短波电台就越多，使用时也就越容易调谐出需要收听的短波电台。现在，有的收音机已有八九个短波分波段，有的甚至高达 20 ～ 30 个分波段。

（寿庚如）

为什么用普通调频收音机收听立体声广播时没有立体声效果？

你收听过立体声广播吗？通过立体声收音机放出的立体声节目，真使人有身临其境的感觉：一列火车由远而近，汽笛声一阵紧似一阵，当它从你面前驶过时，可以清晰地听到车厢内孩子们的叫喊声，然后，火车又逐渐远去……如果是欣赏立体声音乐，那么，明亮的小提琴，深沉的大

提琴，婉转的笛子，柔和的萨克斯管……各就各位，层次分明，使人感觉好像坐在音乐大厅里一样。这是普通调频广播所没法比拟的!



立体声广播节目之所以具有美妙的立体声效果，那是因为立体声广播采用的是两声道导频制。广播电台用左（以 L 表示)、右（以 R 表示）两个声道来录制立体声节目，播送时分别将左、右两声道的信号变换成“和信号”（L + R）与“差信号”（L − R），然后发送出去。在立体声收音机中，装有一个称为“立体声解码器”的附加电路，它能将接收到的立体声复合信号分解成左、右两路信号，然后分别送给两组对称的低频放大器放大，由分置在收音机左侧和右侧的两个扬声器分别放送出来。这时，如果你选择一个合适的位置欣赏节目的话，你就会得到满意的立体声效果。

那么，为什么用普通调频收音机收听立体声广播时，没有这种立体声效果呢?

普通调频收音机内没有立体声解码器，虽然它也能接收立体声广播信号，但已不能把左、右两路信号分离开来，而且收音机内只有一组低频放大器，只能将“和信

号”（L＋R）放送出去。虽然“和信号”已经包括了节目的全部内容，但它不是立体声的，听起来就完全没有立体声效果。

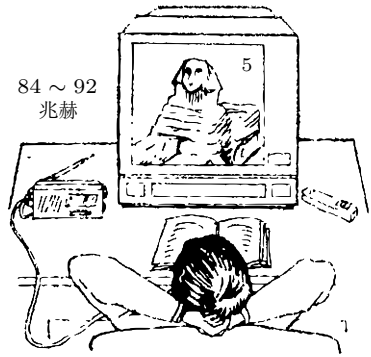
目前，我国调频广播采用了“兼容”的方法，也就是说，既能广播立体声节目，也能广播不是立体声的调频广播，因此，双声道的立体声调频收音机，能接收立体声节目，也能接收不是立体声的调频广播节目，并能从两个声道内同时放声，但是没有立体声效果。这种情形，就如同黑白电视机能接收彩色电视信号，但是放出来的仍是黑白图像，而彩色电视机也能接收黑白电视信号，放出来的也是黑白图像一样。

（韩王荣）

为什么调频收音机能收到电视台 5 频道电视伴音而收不到 20 频道电视伴音？

在我国，广播电台发送的调频广播无线电波频的范围，通常设计在 88 ～ 108 兆赫之间。调频收音机的接收频率，也设计在同一范围内。因此，凡是在这一段频率范围内的调频广播，都能被调频收音机接收到。偏离了这段频率范围，即使是极强的无线电信号，也会被收音机“拒之门外”，无法接收到。

原因是在调频收音机内部，有一组由电容器和电感器组成的电子线路。其中电容器能让高频率的无线电信号通过，而电感器能让低频率的无线电信号通过。由一定电容量的电容器和一定电感量的电感器组成的电子线路，能控制只让某一段频率范围内的无线电信号通过，这样就能选择电台，我们称这一电子线路为“调谐回路”。



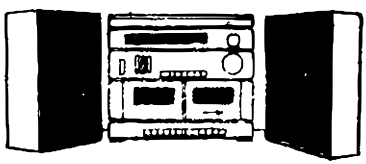
调频收音机中的调谐回路，已经设计成只能让 88 ～ 108 兆赫的无线电调频信号通过。而电视台 20 频道电视的无线电波频率范围是 526 ～ 534 兆赫，全部落在调频收音机的接收频率范围之外。要调频收音机去接收 20 频道的电视节目伴音，当然是无能为力了。

但是，电视台发送的 5 频道电视的无线电波频率范围是 84 ～ 92 兆赫，在调频收音机的接收频率范围之内，所以，5 频道电视节目伴音能被调频收音机接收、播放出来。

（寿庚如）

为什么有的收录机能自动挑选播放曲目？

在一些新颖的收录机面板上，装有几只特殊的按键，按键上端还标志着“+”“−”的数字。在播放录音磁带节目时，你只要按动其中一个按键，就可“命令”录音机自动挑选节目。在磁带前一个曲目结束后，录音机会自动快进或快倒，寻找磁带中你选择的另一个节目。例如，我们按一下“+3”，录音机的快速走带系统就会自动将磁带越过中间两个节目，从第三个节目处播放；如果我们按一下“−2”，录音机也会将磁带快速反退，越过中间一个节目，退到前面第二个节目处，开始放音。



原来，在这样的收录机里，装有一种叫做“电脑自动选曲”的电子电路。我们按动的按键，就是电脑自动选曲的特殊功能开关。一般经常见到的具有电脑自动选曲装置的中、高级收录机分 5 档自动选曲和 7 档自动选曲等几种。也就是说，这种收录机能使磁带快速向前进或快速向后倒退，自

动搜索寻找最多 5 个或 7 个曲目。播放时，既可以选听磁带一面中任何一个曲目，更可以不按顺序，向前跳越选听几个曲目，或者按顺序听几个曲目后再向前跳越听几个不按顺序的曲目。

录制原版录音磁带时，在每支乐曲结束和下一支乐曲之间，总是留有 4 秒钟以上的空白区。电脑自动选曲电路能采集放音磁头上的磁带信号。放音时，一曲终了，下一曲开始以前，在磁头上会出现 4 秒钟的空白区，得到这一信号，电脑自动选曲电路开始工作，发出一个指令信号，自动启动快进（或快倒）的机械，寻找你选择的下一支曲目。如果你在电脑选曲按键上按下 “+3”，电脑选曲就自动循序搜索一曲终了后的第三支曲子。按下不同数码的选曲按键，就能自动寻找不同曲目了。但是，有些自己录制或过于陈旧的磁带，因为节目之间间隙过短，或者有明显噪声，达不到上述要求，电脑选曲就无能为力了。

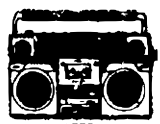
（潘啸皋）

为什么收录机的输出功率设计得越来越大？

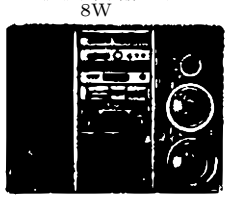
走进家电商店，你会被大大小小、琳琅满目的收音机、录音机所吸引，有袖珍式的，有便携式的，有台式的，也

有落地式的。不同的收录机，输出功率的大小也不一样。一般袖珍式和便携式的收录机，输出功率不超过 1 瓦。台式收录机的输出功率在几瓦到几十瓦之间。而落地式收录机的输出功率常常大到 100 瓦甚至几百瓦。一般来说，越是追求音质效果的收录机，它的输出功率越大。


1W


8W




300W

收录机输出功率的大小直接影响着它的放音效果，尤其是音乐节目的放音效果。

音乐节目不同于语言节目，音乐信号的输出功率时大时小，变化很大。在技术上，把输出信号大小幅度称为“电平”，音乐节目的电平具有许多高耸的峰值和低落的谷值，电平变化的范围很大。

而一般收录机的放大电路，它输出的不失真功率范围，仅仅占整个放大区域的一部分。放送音乐信号时，低电平信号可以充分展现，而高电平信号一旦超过最大不失真功率范围，信号就会被“削”去一些，引起音乐的失真。要改善这种情形，只有提高收录机的输出功率，使它比可能出现的高电平信号大得多，才能避免这样的大信号失真，

使得音乐电平中高耸的峰值也能毫不失真地放送出来。

目前，收录机大多采用橡皮边扬声器作低频放音，用硬边扬声器作高频放音。这两类扬声器都有一个特点：需要有较大的推动功率才能使它们很好地工作，发挥各自的特长。收录机的输出功率余量越大，扬声器放出的声音越动听。

所以，在设计高质量的收录机时，为了提高放送音乐的音质，工程师常常把输出功率设计得很大，比正常收听所需要的功率大几十倍甚至上百倍。这在技术上叫做“功率储备量大”。打个比方说，收录机的输出功率好比歌唱家的底气，一个具有很大底气的歌唱家轻声唱歌，一定要比一个底气不足的人声嘶力竭的唱歌来得好听。

（韩王荣、潘啸皋）

为什么录音磁带越放音质越差？

爱听录音磁带的少年朋友都知道，刚买来的原声录音磁带，音质特别好。但是，经过几十次重放以后，音质就会明显变差，高音下降，噪声增大，声音的清晰度也不如以前了。

这种磁带音质“退化”的现象是怎么引起的呢?



原来，录音磁带是由带基、粘合剂和磁粉层组成的。录音时，话筒把声波变成相应变化的电流，送到录音磁头的线圈内。当磁带均匀地通过磁头缝隙时，磁头缝隙的磁场就穿过磁带，使磁粉层磁化，形成剩磁信号。由于磁带不断移动，声音也就被不断地记录在磁带上。放音时恰恰与录音相反，已录音的磁带以录音时同样的速度紧贴着放音磁头缝隙前进，磁带上的剩磁信号在放音线圈上感应出变化规律相同的感应电流，经过放大器放大，送去推动扬声器。这样，磁带上所录下的音频剩磁信号，便还原成原来的声音。

在录制原声磁带时，可以通过种种技术措施，使录制的声音音质很好。但是，原声磁带经过多次重放，磁粉层记录的剩磁信号会逐渐损失。带基上的磁粉材料，也会因受机械磨擦而脱落，加上外界磁场的影响，原先录制的磁信号也会随着存放时间渐渐消退。所以，一般来说，磁带重放的次数越多，放出来的声音音质越差。

那么，有没有办法延长原声磁带的寿命呢?

你应该经常清洗磁头和压带轮，减少磁头对磁带的磨

损。还应该经常对磁头和主导轴进行消磁，避免磁头和主导轴上残留的剩磁给磁带增加噪声。存放磁带时，应该避开扬声器、变压器等带有磁场的物体。你还可以将原声带作为母带，转录到别的空磁带上，用转录带放唱。这样，你的原声带就可以在较长时期内保持较好的音质。

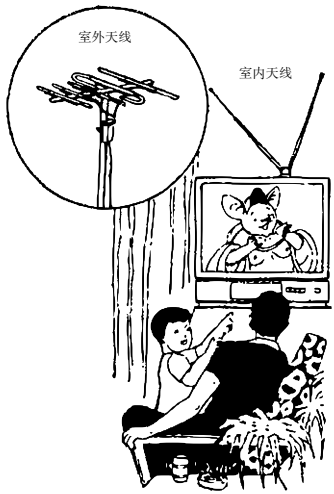
（潘啸皋）

为什么电视机室外天线都是水平的而室内拉杆天线往往不是水平的？

你仔细观察过高高耸立的住宅大楼没有？抬头往楼顶上看，你会看到楼顶上竖起很多金属架，这些金属架拖着一根根电线，伸进各家各户的窗口。它们的结构通常是“T”字型的，上面是一个水平放置的金属架，这是电视机的室外天线。除了室外天线，电视机也有室内天线。室内天线就是一般电视机上的拉杆天线，它可以随意调整，使电视机获得最佳的收视效果。拉杆天线的位置往往是随意的，不像室外天线那样水平放置的。这两种天线虽然形式不同，却都可以使我们接收到图像清晰的电视画面。

天线是发射和接收电磁波能量的一种装置。电磁波的电场具有水平方向和垂直方向两个分量，它们在传播时，总是维持着特定的方向。广播电视发射天线可以水平放

置，也可以垂直放置。如果天线水平放置，那么辐射出来的电波在传播平面内的电场方向是水平的，这样的电磁波称为“水平极化波”。同样道理，垂直放置的天线，就辐射出“垂直极化波”。



广播电视视频段的工作频率大都是很高的高频波段。在这样的波段中，往往容易受到家用电器、汽车发动机等产生的垂直极化波干扰，为了减少这种干扰，广播电视发射天线基本上都是水平放置的，它发射的电磁波就是水平极化波。对接收天线来说，只有当天的方向与水平极化波方向一致，接收天线上获得的信号才能最大。所以电视机的室外天线必须水平放置，才能收到最强的电视信号。

但在室内，由于电视台发射的水平极化波经过墙壁家具等的多次反射，已经不是单一的水平极化波，其间夹杂了多种反射波；另外室内各个地方的电场强度也是大小不一的，为了尽量减少反射波造成的荧屏图像重影的现象，

以及让接收天线处于室内电场强度较大的位置上，所以拉杆天线的两根金属杆就不一定水平放置，必须通过摆动调整，直到荧屏图像最佳时为止。

（韩王荣）

为什么下雨天电视机接收的图像较清晰？

细雨绵绵，四周一片白茫茫。高楼大厦屹立在雨中，雨水湿透了它们的外墙。这时候，如果你打开电视机，也许会意外地发现，荧屏上的图像要比晴天时清晰得多了。

这是因为讨厌的图像“重影”变得很弱的缘故。

电视图像不清晰的原因是多种多样的。其中“重影”是很重要的一个原因。尤其在高楼林立的大城市中更是如此。人们常常会看到荧屏上正常图像的旁边，像幽灵似的，出现一个、两个，甚至三四个相同的影子，这样一来，图像就变得模模糊糊了。

“重影”是由反射波造成的。从电视台发送出来的无线电波，叫“直射波”。遇到高楼大厦时会从高楼的墙面上反射出来，形成反射波。反射波和直射波都会被电视机“照单全收”。直射波在荧屏上显现出正常图像。而反射波就在图像旁边形成讨厌的重影。



一般来说，要是墙面不产生反射波，荧屏上也就不会出现重影。下雨天建筑物的墙面都是湿漉漉的。因为水是导体，所以潮湿的墙面导电性能变好了。这时，射到墙面上来的无线电波，仿佛有了一条通路，很容易通过潮湿的墙面传导流入大地，就像被墙面“吸收”掉了似的，很少出现反射。这样，反射波大为减少，荧屏上的重影变得极其微弱，图像自然比较清晰了。

另外，下雨天，天空中充满着雨滴。车辆和工厂内的用电器具产生的电火花也会被雨水吸收，变得很微弱，它们对正常的电视图像的干扰也大为减弱，这也是电视图像变得比较清晰的一个原因。

不过，要是遇到狂风呼啸、大雨倾盆的天气，也许电视图像会变得很糟。这是因为在暴风骤雨中，高耸入云的电视台发射天线会发生一定幅度的摇晃。电视机要是使用的是室外天线，也会发生摇晃。这样，就会影响电视机正常接收。要是再伴有电闪雷鸣，闪电形成强大的电磁波会

长驱直入，干扰电视机，破坏荧屏上的图像。这时候人们只得“忍痛割爱”，即使是精彩的电视节目，也要待雨过天晴后再收看了。

（寿庚如）

为什么同一幢楼房中许多电视机可以共用一副室外天线？

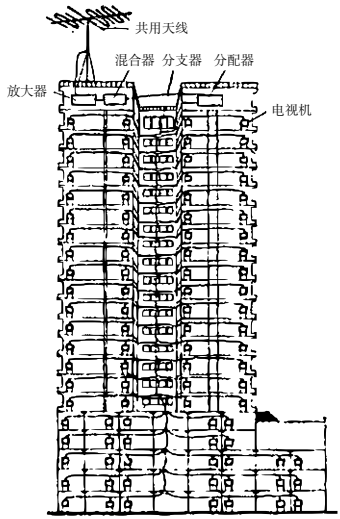
现代大城市中，高楼林立，宾馆四起。大楼顶层，结构精致的多单元指向天线突兀而出，在阳光下闪闪发光。

可别小看了这种天线！整幢大楼甚至整个居民区内的成百上千架电视机，都依靠它接收到电视台发出的载有电视节目的无线电信号。

原来，这种天线叫电视共用天线（简称 CATV）。它由室外的天线部分，室内的放大器、混合器、分配器和分支器等电子设备组成。

天线是经过专门设计的，具有较高的效率和方向性，它高踞在楼顶的最佳接收点上，既能接收到电视台发出的最强无线电信号，也能有效地避开从其它大楼墙面反射的杂散无线电电波。通常，室外天线由两副以上组成，分别接收电视台发出的 1 ～ 12 频道的甚高频频段（VHF）和 13 ～ 64 频道超高频频段（UHF）的无线电信号。也有的

是用几副天线来分别接收各个电视台的无线电信号。放大器能将天线接收到的无线电信号进行放大，以弥补无线电信号在传输过程中的损耗，保证每架电视机都能获得正常接收所需要的无线电信号。而分支器和分配器是将无线电信号进行分配。常用的有二分配器、二分支器和四分配器、四分支器。它们能将输入的一路电信号分配成两路或四路电信号输出。电视机越多，配备的分支器和分配器就要越多。混合器的作用能将放大后的若干路电信号合并为一路输出。



最简单的电视共用天线，只要有一副室外天线和一个四分配器，就可以使四架电视机同时收看电视节目。如果大楼内的电视机有许多架，天线收到的无线电信号就不够分配，需配备混合器和放大器，还有众多数量的分支器和分配器。最后用高频同轴电缆将电信号输送给每台电视机。各个用户在收看电视时，只要分别将共用天线送来的无线电

信号插进电视机上原有的天线插座，就可以使电视机分别接收到电视节目了。最多可以接通上万架电视机哩!

由此可见，电视共用天线正是依靠了这些配套的电子设备，使无线电信号得到放大和平均分配，以实现用一副天线让许多架电视机共同使用的目的。

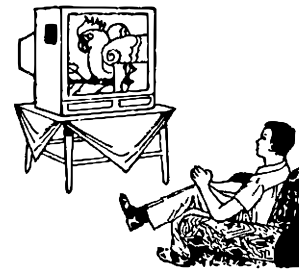
一副电视共用天线起到了千百副普通天线的作用，既经济又方便，不仅能大大改变市容面貌，将原先那种在楼顶上千家万户自立的室外天线一扫而光，而且在高楼林立的大城市中，能有效地消除电视屏幕上讨厌的重影，使荧屏上的电视图像变得更加清晰。

（寿庚如）

为什么有些彩色电视机能同时收看两个频道的节目？

一台电视机只有一个屏幕，一般也只能收看一个频道的节目。可是，近年来，科技工作者已经研制出一种能同时收看两个频道节目的彩色电视机，这种电视机可以在正常收看某一频道节目的同时，在屏幕上辟出一个小画面，收看另一频道的节目，称为“双画面电视机”。

在同一屏幕上显示不同频道的两个画面，电视机是如何做到这一点的呢?



原来，双画面电视机具有两套各自独立的信号接收系统。大画面的信号接收系统与一般的电视机没什么两样，小画面信号接收系统除了也能接收信号，进行放大、解码等处理外，还要比一般接收系统多一个存贮器。这两套接收系统接收、处理后的信号，通过同一套扫描系统在屏幕上显示。要使大小两个画面在同一屏幕上显示，必须使它们的扫描时间完全一致。然而，电视机的扫描系统是跟大画面的显示一致的。小画面的显示在时间上与大画面的显示并不一致。因此，小画面接收系统需要把接收、处理后的信号先在一个地方存放起来，到需要显示时再取出来。这就是为什么小画面信号接收系统要多一个存贮器的道理。

小画面信号接收系统的存贮器是由几片拇指甲大小的大规模集成电路组成的，它很像一个有着许多货位的大仓库。当需要在同一屏幕上显示出大小两个画面时，大画面上某一片位置的内容就会被自动抹掉，好像开了块“天窗”。电视机从存贮器中取出信号，变换成图像信号，填补到这片空白的位置处。这样，就能同时在同一屏幕上显示出大小两个画面来。这个填补显示过程，与我们平时做

填充练习很相似。整个过程是由一个专门的控制电路来控制的。小画面的输入动作与电子束的扫描有着严格的时间对应。当电子束扫描到某一行相应的位置时，就能自动把小画面信号从存贮器中取出，恢复成图像信号，接入相应位置，而在其他位置仍然接上大画面的信号，做到有条不紊，毫无破绽。这样，在同一屏幕上，两个频道的节目就能同时显示出来了。由于控制信号几乎是同时产生的，前后相差仅仅是百万分之一秒，因此，小画面的产生与显示，我们的视觉是无法察觉到的。

收看时，大画面的伴音由扬声器播放，小画面的伴音可以用耳机来收听。必要时，大小画面的节目还可以互换。这种彩色双画面电视机不仅能给人们的生活增添乐趣，在教学、科研、工业、交通运输、医学等方面，也有着广泛的应用前景呢。

（周　钧）

为什么靠近大街的电视机收看时，图像常受到干扰？

大街上，车水马龙。汽车、电车、摩托车……都在飞快地奔驰。突然，一道刺眼的白光闪亮。原来是一辆无轨电车的“辫子”——拖履，脱开了架空输电线，爆出一串

电火花。这时，靠近大街的电视机荧屏上，会闪现出一粒粒亮点、一道道亮线和翻滚的网状线；电视机伴音中也夹杂着“嗞……”的噪声。电视机受到了干扰。



电视机受到的干扰是由电火花引起的。电火花是一个电磁波发射源。它能发射出频谱很宽的电磁波。电视机各个接收频道的频率范围，几乎都落在电磁波的频谱范围内，因此电火花干扰能畅通无阻地进入电视机。这种干扰叫做“电磁干扰”。

大街上行驶的汽车和摩托车也产生电磁干扰。这是因为汽车引擎的点火器会产生电火花，发电机刷接触处会产生电火花，摩托车上的点火器也会产生电火花。总之，凡是电器用具和设备中爆现出来的电火花，都能产生电磁干扰。

一般来说，电火花辐射的电磁波，碰到钢筋结构的建筑物，会被吸收，从而减弱甚至消失。而靠近大街的电视机，没有其它建筑物的阻挡，很容易受到这种电磁波的干扰。

上述这些电磁干扰通常是一闪而逝的，对电视收看影响不大。但也有些经常性的电磁干扰源，像工厂中的电焊机、电动机、理发店的吹风机、招牌广告上的霓虹灯……它们就妨碍电视的正常收看了。为了避开这些讨厌的电磁干扰，可以试试改变电视机上天线方向，或者移动电视机的位置，使得干扰的影响最小。

（寿庚如）

为什么彩色电视机开机、关机时伴有“嚓嘞”声？

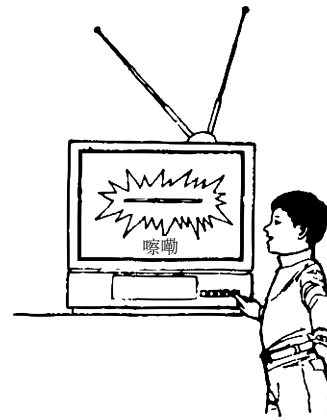
不知道你注意过没有，在彩色电视机开机或关机的一瞬间，会有“嚓嘞”一声从电视机中传出来。显然，这种声音不是从电视机的扬声器中传出来的，因为音量旋钮已经关闭。那么，“嚓嘞”的声音从何而来的呢?

这是静电在捣鬼。“嚓嘞”的声音是从电视机荧光屏周围的静电电荷在中和放电时发出来的。

电视机中显像管的阳极，也就是我们通常所说的荧光屏，在电视机开机的一瞬间，要突然加上近二十万伏的直流高电压。在显像管阴极发射的电子还来不及到达荧光屏时，它已经在荧屏与管内的其它电极之间形成一个高压电场。在强大的电场力作用下，通过电场感应，在显像管玻

壳外表面，也会积聚大量静电正电荷。它在与周围空气所带的静电负电荷中和放电时，会使周围空气突然间受到振动，从而爆发出一种“嚓嘞”声。好比闪电时会发出雷声。

其实，在使用彩色电视机时，如果用手背去贴近荧屏玻璃外壳表面时，手背上的汗毛会有一种被吸引的感觉。同时，会有一阵轻微的“嚓嘞”声音发出来。要是在黑暗的环境中，还能看到点点闪光。这些都是显像管玻壳上所带的静电正电荷在中和放电时产生的。



同样，在电视机关机的一瞬间，显像管阳极上的高直流电压一下子消失，使得荧屏玻壳上的静电电荷被迅速中和放电，也会使周围空气受到振动爆发出“嚓嘞”声。好比在天气干燥的冬天里，从身上脱下化学纤维制成的衣衫时，常常会听到一阵“嚓嘞、嚓嘞……”声。脱得越快，声音越响。

对黑白电视机来说，在开、关机的一瞬间，也会有“嚓嘞”的声音发出来。但比起彩色电视机来要轻微得多。因为加在黑白电视机荧屏上的直流电压要比彩色电视机低

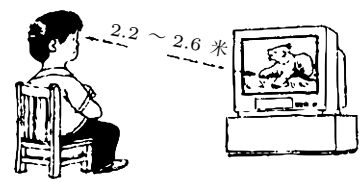
得多。

（寿庚如）

为什么看电视时，人与电视机要保持一定距离？

晚上，你坐在电视机前，饶有兴趣地欣赏着电视节目。看到精彩的地方，你常常会情不自禁地往电视机前挪动，想看得更真切一些。

这时候，你妈妈会把你拉回到原来的座位上，对你说：“看电视可要保持一定距离!”



看电视的距离，是指人的眼睛离开电视机荧屏中心点的距离。这个距离的长短，要根据电视机荧屏大小来决定。一般估算，这一距离应该是电视机荧屏高度的 7 ～ 8 倍，如 35 厘米电视机的荧屏高度为 25 厘米，观看距离约为 1.8 ～ 2 米；47 厘米电视机的观看距离约为 2.2 ～ 2.6 米。这是为什么?

这是因为眼睛距离电视机荧屏太近了，效果适得其反，荧屏上的图像反而模糊了。电视机荧屏上显现出来的

图像，是由千千万万个小光点组成的，这种小光点称“像素”，它是由高速电子束，通过扫描，轰击在荧屏上产生的。要是离荧屏太近，好像在近距离内看报纸上的传真图片，荧屏上的像素都“暴露无遗”，图像看不真切。电视机荧屏尺寸越大，离得越近，图像看起来越模糊。

另一个原因，离开电视机荧屏太近了，荧屏上过亮的光线，会刺激眼睛，长期这样，会损害视力。这与不能在强光下看书，看书要保持一定距离，是同样的道理。

还有一个很重要的原因，离开电视机荧屏太近了，人体容易受到从荧屏上泄漏出来的 X 射线的辐射，使健康受到影响。

电视机工作时，高速电子轰击在显像管荧屏上，会从荧屏上激发出 X 射线。显像管尺寸越大，工作电压越高，产生的 X 射线也就越多，尤其是彩色电视机。

大家知道，过多受到 X 射线照射会损害人体健康。电视机显像管是精心设计制作的，在显像管的玻壳中添加了能吸收 X 射线的金属铅的成分，玻壳也浇制得特别厚实，但仍会有极少的一部分 X 射线泄漏出来。距离荧屏远一些，观众照射到的 X 射线就弱一些。能与荧屏保持适当距离，从荧屏射到人体上的 X 射线就微乎其微，不会损害健康了。

另外，在观看电视时，除了要保持一定距离外，还要

注意人眼的高度应略高于荧屏，一般约为荧屏中心点以上 3 ～ 5 厘米处，这样看起来省力，眼睛不会感觉疲劳。

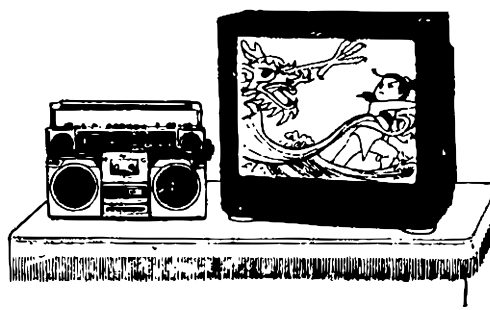
（寿庚如）

为什么彩色电视机旁不要放置收音机、录音机？

彩色电视机荧屏上显现的图像，五彩缤纷，使人赏心悦目。

要是用一块磁铁紧贴在彩色电视机荧屏前，那可糟了！荧屏上显现的图像色彩就会不纯：该是红的，却渗进了绿的；而该是绿的，却带上了蓝的。严重时还会出现一块块红红绿绿的色斑。

这是磁铁产生的恒定磁场在捣蛋！



在收音机和录音机上，都装有用来放音的扬声器。扬声器主要有磁钢、纸盆、音圈等组成。磁钢带有极强的磁

性，在它周围形成的恒定磁场，能使铁类物质受到磁化，也被带上磁性。要是将收音机或录音机长期放置在彩色电视机旁边，等于在彩色电视机旁边放了一块磁铁，有可能使彩色电视机置于外界强磁场的包围之中，彩色电视机的图像色彩就会不纯。

那么，外界恒定磁场是怎样影响彩色电视机的图像色彩的呢?

这得从彩色电视机中显像管的结构原理说起。

彩色显像管主要有电子枪、加速电极、偏转线圈、荫罩板和荧光屏等组成。电子枪通电后发射出来的三个电子束，受到电极聚焦和加速，通过荫罩板打击在荧光屏上，显现出亮光和色彩。

荫罩板是一块薄钢板，装在荧光屏后边大约一厘米处。板上有几十万个小圆孔。每个圆孔都能在扫描电路控制下，按序通过三个电子束。三个电子束从电子枪发射出来的时候，是互相分开的，但到了荫罩板小圆孔时又会聚在一起。在穿过小圆孔后，又分离成三个电子束，分别准确地打击在荧光屏的红、绿、蓝三个荧光点上，从而在荧光屏上显现出色彩来。荫罩圆孔起到了对电子束的定位作用，一个圆孔对应红、绿、蓝三个颜色组成的荧光点组。荧光屏上有多少个荧光点组，荫罩上就要有多少个圆孔。

由于荫罩板是由薄钢板制成，易受外界磁场磁化。一

旦磁化，就会使得穿越板上圆孔的电子束行进路径发生偏移。该打在红色荧光点上的电子束，打到了绿色荧光点上，发出绿色；而该打在绿色荧光点上的电子束却打到了蓝色荧光点上，发出蓝色。荫罩板上圆孔失去了定位作用，自然使荧光屏上显现的图像色彩不纯，质量变差，影响收看。

由此可见，在彩色电视机旁，不要长期放置收音机、录音机和音箱等带有磁场的物体，特别要注意不要靠近荧光屏。也不要让彩色电视机去乘无轨电车，因为无轨电车是用直流电动机驱动的，开动时，车内也有一个恒定磁场，彩色电视机容易受到影响。

一般情况下，偶然地将收音机或录音机在彩色电视机旁放置一下，也无关紧要。唯有长期的放置并且放得很接近，尤其是与荧屏相接触，才会受到影响。即使彩色电视机受到外界较弱杂散磁场影响被磁化，在机内消磁电路的作用下，也能将它们消除。一旦受到外界强磁场影响，而无法消除时，就得请“消磁器”来帮忙了。消磁器产生的交变磁场，能使荫罩板带上的磁性迅速退掉。

至于装在电视机上的扬声器，虽然也要产生恒定磁场，但厂家在制作时已将这种扬声器上的磁铁封闭在一个固定的金属壳内，磁场不会发散出去，也就不会对电视造成影响了。

（寿庚如）

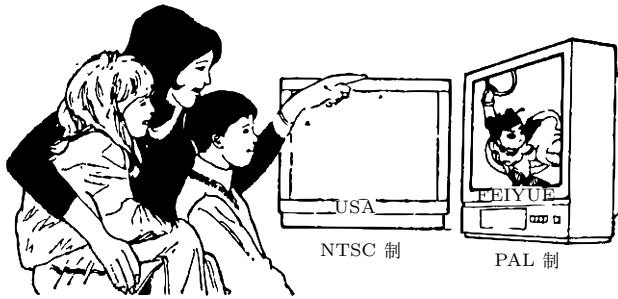
为什么有的外国产电视机无法接收我国的电视节目？

如果有机会出国，想从国外购买一台电视机带回来，一定得打听一下，电视机是什么制式的。否则，花钱买回来的电视机，往往不能收看我国的电视节目，有时只能收到图像，听不到伴音；有的彩色电视机只能放出黑白图像；有的甚至什么也收不到。是电视机出毛病了吗？不是。这是各国生产的电视机制式和电视频道划分不一样造成的。

“电视制式”是指电视在播送和接收时采取的技术措施和标准。采用什么样的电视制式，就得有同样制式的电视发送设备和电视机。好比在铁轨上只能行驶火车，不能行驶汽车，而在平地上汽车畅通无阻，火车却寸步难行。

世界各国的电视制式是不尽相同的。黑白电视有 10 多种制式。彩色电视有三种制式。在美国、日本、加拿大、墨西哥等国家，采用的叫 NTSC 制，也叫美国制式。从 NTSC 制发展出来的叫 PAL 制，也叫德国制式。用这种制式的国家，主要有德国、英国、意大利、荷兰、比利时、新西兰等国家。还有一种叫 SECAM 制，也叫法国制式，主要在法国、古巴、苏联及东欧国家使用。我国彩电使用

的制式是 PAL 制。



对黑白电视来说，不同的制式有不同的技术标准。例如，在日本使用的黑白电视制式是 M 制，它每帧图像的行数是 525，每秒场数是 60，它表示在一秒钟时间内，要在荧屏上显现出 30 帧图像。要是在我国使用这种电视机，就会使图像失真。因为我国的黑白电视采用 D/K 制式，行数是 625，场数是 50，在一秒钟内只能显示出 25 帧图像。这就像在放映电影时，放慢了速度，看起来多别扭！

对彩色电视来说，还要传送代表色彩的电信号。不同的制式，对彩色电信号有不同的传输方式。例如，美国使用的彩色电视 NTSC 制式，采用的是相应的彩色电视信号。而我国的彩色电视制式为 PAL 制，采用 PAL 制的彩色电信号。美国生产的 NTSC 制式彩色电视机，在我国使用，无法还原出三种彩色电信号，也就看不到彩色图像，只能看到黑白图像。

由于电视制式不同，电视机上规定的频道也有差别。

另外，电视机内的中频频率，也各不相同。要是电视机的电视频道和中频频率，都不在我国规定的范围内，那就会什么也接收不到了。

所以，在日本、美国等国家使用的电视机，就不能在我国直接使用。如果要使用的话，得请技术人员对电视机内的一些电路和电子器件，分别进行调试或更换。这样做，是够麻烦的。

一般来说，如果某国家要生产出口的电视机，都会按进口国家使用的电视制式进行设计制造。例如，我国从日本进口的彩色电视机，日本电视机工厂都是按我国的电视制式专门生产的，在电视机的外包装箱上，也都印着醒目的红色大字："中华人民共和国线路"。

（寿庚如）

能不能制造高清晰度超大屏幕的电视机？

电视，当今世界的宠物，被称为是本世纪最伟大的科学发明之一。这个人类智慧创造的"精灵"，把发生在世界各个角落的新闻消息、精彩纷呈的体育竞赛、丰富广博的文化知识，迅速逼真地显现在小小的荧屏上。今天，可以毫不夸张地说，文明世界里几乎每一个人，都和电视结

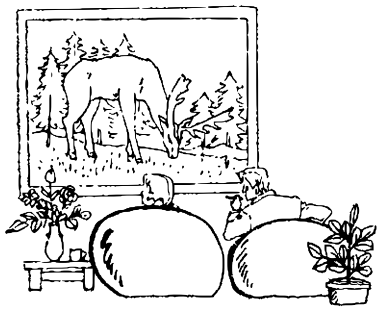
下了不解之缘。

只不过当人们安坐在电视机前，两眼盯住不断变换着画面的荧光屏时，也不免会对现在的电视机，提出一些求“全”的责备：“电视不如电影好看”，“电视的屏幕最好尽可能再大一些”。其实这些意见不仅是电视观众的一种愿望，也是电子技术科学家正在潜心研究的重大课题，现在已经取得了一些成功。

人们所说的“电视不如电影好看”，是指电视屏幕的图像远没有电影画面那样清晰。这个评价正击中了现在电视的要害。曾经有人建议，说把电视显像管的屏面做得大一点，不就像电影那样清晰了吗？事实并非如此，要说清楚它的道理，必须从电视图像的形成谈起。电视荧屏上显现的每一幅图像，是靠显像管里的电子枪射出的电子束，以很高的速度一行一行地“扫描”显像管荧光屏形成的。所以，行数越多，每行上的像点密度越大，图像就越显得细腻、逼真。目前的电视扫描行数每秒钟为 525 行或 625 行，如果把荧屏尺寸放大，扫描行数不变，那么，每行上的像点密度就小，行与行之间的间隔距离就大，而由它们组成的图像就会显得粗糙、模糊。这就是为什么我们看 36 厘米（14 英寸）电视机的荧屏图像，觉得比看 54 厘米（21 英寸）电视机的荧屏图像来得更清晰的原因。

电视技术科学家发现，如果把扫描行数增加到每秒钟

1125 行，再加宽荧光屏的宽度，使屏面宽高比由现在的 4 : 3 变成 5 : 3，这样，组成图像的总像点就比现在的提高 5 倍，观看效果比电影院中放映的 35 毫米常规电影胶片的银幕图像还要好。这样的电视称为高清晰度电视。



不久前，日本科学家在东京饭店展示了刚刚试制成功的一种高清晰度电视机，61 厘米（24 英寸）的屏幕上放出一组镜头：一种捕食昆虫的草，用它的触须把飞动的苍蝇捕捉到。清晰的画面不仅能使观众看清苍蝇透明翅膀的振动，还能看到捕虫草尖端那带有粘液、闪闪发光的 5 毫米长的绒毛，真正达到了纤毫毕现的超凡效果。目前这种电视机已作为高技术产品高价上市供应。东京电视台每周试播两次，每次 2 小时的特别节目，专供持有高清晰度电视机的观众欣赏现代高科技成果。这种节目，普通电视机是接收不到的。

已经有电子技术专家在向更高的扫描行数和更大的荧光屏进军。荷兰菲利浦公司的电视工程师把荧光屏放大到 50 厘米高、80 厘米宽，扫描行数增加到 1501 行和 2125 行，结果发现尽管荧光屏的尺寸达到 94 厘米（37 英

寸），它显示的电视图像更加清晰，色彩异常艳丽，具有一种立体真实感，观看这种高清晰度超大荧屏的电视节目，确实是全新的视觉享受。

（柯依）

什么是液晶显示电视？

看过电视的人普遍会有一种感觉，电视机的荧光屏越大，图像越壮观越逼真，因此现在生产电视机都朝大屏幕和高清晰度方面发展。不过，随着电视机显像管大幅度放大尺寸，发射电子束的电子枪耗电功率的增加，显像管的体积变得十分庞大，制造工艺繁复，重量成倍增加，一台74 厘米（29 英寸）的大屏幕彩电少说也有四五十千克重，要想挪动它一下是够艰难的，因此发展大屏幕的显像管电视机是有限止的。电视技术科学家已经设计制成用液晶材料做成的电视图像显示板。

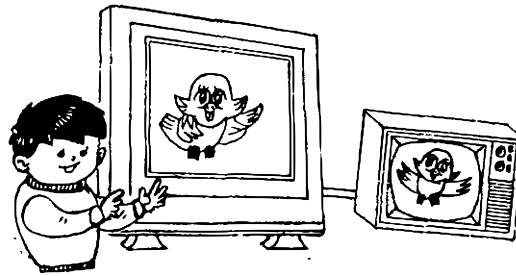
制作这种液晶显示器的主要材料是液晶，如果从名称上来看，也许会认为它一定是某种液体的结晶物，这就大错特错了。

其实液晶既不是液体、也不是固体、又不是气体，更不是等离子体，它的性质介于液体和晶体之间，即既有液

体的流动性，又有晶体的各向导性，所以它实际上可以称为物质的第五种形态。然而，正是这种奇特的形态，才使它具有十分灵敏的光电效应。在磁场和电场的作用下，液晶的分子会重新排列，由透明体变为不透明体。这种特异的性能恰好能够满足制作电视图像显示器的要求。

作为液晶电视显示板，它的制造工艺非常简单：在两块尺寸同样大小的平整光学玻璃薄片之间，填充入一层厚度为 10 ～ 15 微米、代号 TV 的液晶材料，把它四边密封以后，一块液晶电视屏幕就做成了，它的厚度仅为显像管电视机的 1/20 ～ 1/30，重量比显像管电视机减轻 80% ～ 90%；而且玻璃面积多大，电视画面就有多大，绝对达到“直角平面”的标准。

还有一项至关重要的优势，就是液晶显示电视视频信号，不需要像显像管那样耗费很多的电能，只要一块西莫斯（CMOS）集成电路就能直接驱动，实现黑白或彩色图像的显示，所以这种显示器需要的电能极少，工作电压只需几伏特就行，可以用干电池供电，一般小屏幕的液晶显示电视机，4 支五号电池足够收看 10 小时电视节目。另外，由于液晶显示板是平的，很薄，这就为制造大型挂壁式电视机创造了条件，它可是显像管电视机绝对办不到的。



现在日本已经制成了从 6.5 厘米（2.5 英寸）至 36 厘米（14 英寸）的彩色液晶电视机，正在加紧研制 58 厘米（23 英寸）至 76 厘米（30 英寸）的大屏幕液晶显示彩电。日本科学家还制作了一块 3.2 米 × 4.3 米，分辨率高达 600 万个像素的高清晰度超大屏幕液晶彩色电视显示板，在室外较强光线下，显示板的图像对比度仍很好。

当然，正像电视问世的时候一样，液晶彩色显示电视机还没有成为普遍购置的家用电器，它的售价大大高于普通的显像管彩色电视机。但用不了多少年，液晶显示彩电将肯定会在世界电视机市场上独领风骚的。

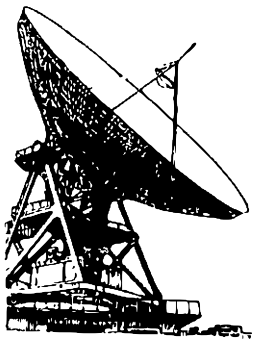
（柯依）

为什么卫星通信地面站要安装巨大的碟形天线？

要是你去参观卫星通信地面站，看到那儿硕大无朋的

碟形天线，大概会觉得很惊奇：多么庞大的天线呀！一个直径为 30 米的碟形天线，表面积可达 700 多平方米，要是把它平放在地面上，还可以在上面进行一场小型足球比赛呢！

为什么卫星地面站要安装如此巨大的碟形天线呢？



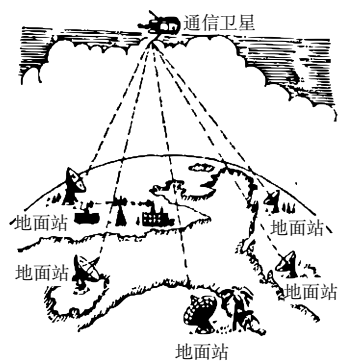
地面站的巨大天线

这得从卫星通信的方式说起。卫星通信是由位于赤道上空 35770 公里的通信卫星和相距成千上万公里的甲、乙两地的卫星通信地面站构成的。通信卫星起了“桥梁”作用。好像接力赛跑，甲站将信号用无线电波发送给卫星，卫星再把信号转发给乙站；同样，从乙站发送的信号，也可以通过卫星转发给甲站。这样，甲乙两地无论相隔得多远，也能通过卫星进行通信。

通信卫星高踞于太空中。从地面站到卫星，无线电信号经过 35770 公里的“长途跋涉”，损耗非常大。根据计算，从地面站到卫星，或是从卫星到地面站，无线电信号的强度减少到差不多只剩下原有强度的 200 亿分之一，信号变得极其微弱了。

怎样才能接收到如此微弱的无线电信号呢？可以有两个办法：一是增加发送功率；二是增大天线尺寸。对太空中的卫星来说，它的重量不能太大，从太阳能电池中获取的电能也很有限，所以在卫星上的天线不可能做得很大，卫星的发射功率也不可能很高。可是，对地面站来说，这两种办法都能实现。地面站的天线具有发送和接收的双重功能。增强发送功率，固然可以不必加大天线尺寸，但小尺寸的天线要接收从卫星发送的微弱信号，就会很困难。所以，在卫星地面站，最好的办法是加大天线尺寸。这样既能增强向卫星发射信号的能力，也能增强从卫星接收信号的能力。因此，在卫星地面站，使用的天线大多是直径为 30 米的巨型碟形天线。

为什么大尺寸的碟形天线能增强发射和接收无线电信号的能力呢？



这是因为碟形天线具有聚光镜的作用。聚光镜能把向四面八方散射的光线聚集成束，射向远方。聚光镜越大，聚光的作用越强，光线就越集中，照射得也越远。无线电信号像光线一样，也可以聚集成束。天线中用

来聚集无线电信号的，是一种用金属或玻璃钢导电网络做成的抛物面反射器，这就是你看到的碟形天线。反射器的表面积越大，集束性能越好。通过计算，一个直径为 30 米的碟形反射器，集束起的无线电信号强度相当于没有集束时的 20 万倍，这样就可以部分地补偿无线电信号在传播时的损耗，使卫星和地面站之间的通信能够正常进行。

另外，聚集成束的无线电信号，还能更准确地瞄准通信卫星，使无线电信号不致于漫无方向地发散出去，既避免了干扰别的无线电接收设备，也避免电能的浪费。

（寿庚如）

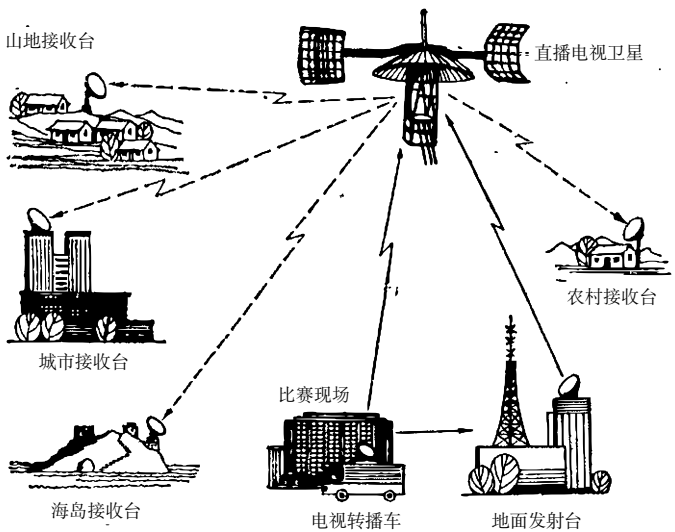
卫星是怎样转播体育比赛实况的？

“各位观众，各位听众：现在，我们从美国洛杉矶向国内观众现场转播国际足球比赛实况……”电视机荧屏上映出了播音员的身影。紧接着，足球比赛开始了，绿茵场上一幕又一幕扣人心弦的争夺显现在荧屏上，使远在大洋彼岸的中国球迷大饱眼福。

万里之外的体育比赛实况，是怎样转播到国内来的呢？原来，这是卫星通信帮的忙。卫星通信不仅能传送电话、数据和图片，还能实况转播电视节目呢！

只要看一下洛杉矶足球比赛实况是怎样转播到国内来的实际过程，你就会明白卫星转播电视的秘密了。

洛杉矶国际体育场内，正在举行足球比赛。电视摄像机摄下了比赛的全过程，电视信号进入电视转播车，通过车内的微波转接设备，经美国国内的微波通信线路，传送到位于美国西海岸的詹姆斯堡卫星通信地面站。再通过地面站发送给太平洋上空的国际通信卫星。卫星把信号转送给太平洋区域的各国卫星通信地面站。我国的北京卫星通信地面站和上海卫星通信地面站，都在它的发送覆盖范围内，因此都能顺利地接收到这一电视信号。



上海卫星通信地面站接收到足球比赛实况的电视信号后，立即用微波和电缆传输线路，把信号送进上海电视台，通过电视台播放出来，上海的电视观众就能在电视机荧屏上欣赏到洛杉矶足球比赛实况。

北京卫星通信地面站接收到电视信号后，除了通过北京电视台向北京地区转播外，还要通过国内微波传输线路，由两两相隔 50 公里左右的一个个微波中继站，像接力赛似的把电视信号传送到全国各大城市电视台，再播放出来。用微波接力传输，比起用电缆传输，来得经济方便。

北京卫星通信地面站和上海卫星通信地面站的地理位置，都在太平洋和印度洋国际通信卫星发送覆盖区域内，因此也能接收到来自印度洋地区国家的电视实况转播，然后通过与北京上海联系的微波通信线路，传送给全国各地的电视台播放出来。

随着电视技术的发展，依靠先进的家用卫星电视接收设备，就不用经过卫星通信地面站转播。人们可以在家里、在汽车内直接接收到世界各地体育比赛和其它内容的电视节目，这样就更方便了。

（寿庚如）

怎样在水下拍摄电视？

你知道怎样在水下拍电视吗？也许你会脱口而出：“把摄像机放在水中拍摄不就行了？”要真是这样做，那可糟了，不仅水下的景物拍摄不出来，而且连摄像机也会损坏。原来，同样是拍电视，在陆上拍和水中拍，要求是大不一样的。

在水中，光线被水吸收和散射，太阳光只能照射到 20 ～ 30 米深处，更深处就是漆黑一团。没有光照，怎么拍摄电视呢！另外，水下还有压力，水深每增加 10 米就会增加一个大气压。水又是导电体，且无孔不入。在水下拍电视，摄像机和电线浸在水中，在水的压力作用下，水会渗进摄像机和电线内部，造成漏电和短路，摄像机根本开动不起来。

因此，在水下拍电视，摄像机和照明设备必须具有特殊性能。我们把它们称作“水下电视”设备，是工业电视的一种。

水下电视有陆上和水中两部分设备组成。水中设备主要包括照明灯和摄像机。照明灯源有普通光源和激光光源

两种。

普通光源常使用碘素石英灯、碘化铊灯、水银灯和氙灯。发出的光在蓝—绿光范围之内。水对这类光的吸收很少，有利于把被拍摄的对象照亮。激光光源采用氦—氖激光器。由于激光单色性好、准直性高、照射的距离大大远于普通光源。



水下摄像机的原理与陆上摄像机相同，但它的外壳必须在水底很高的压力下不变形，与摄像机连接的各个电气接头，都使用双重密封的特殊结构，以防渗水。内部还装有渗水自动断电报警器，万一遇到海水侵蚀，会自动报警，并切断电源。

摄像机和照明灯都要固定安装在一种叫潜航器的金属结构架上。若装有水中推进器，就能受地面遥控能在水中移动，接近拍摄目标。但大多数只是沉入水底，随船移动。

为了增加摄像机的视野，常常将摄像机安装在潜航器上能够俯仰和转动的平台上。

陆上设备主要有电缆绞车、监视器和控制器。

电缆绞车用来在水中收放摄像机和照明灯。

监视器能将摄像机摄到的景物信号转变为图像，在荧屏上显现出来，供陆上工作人员观看。为了使摄像机在水下能对准被摄对象，摄像机作上下左右全方位转动，这是控制器的作用。

有了水下电视，只要开动电缆绞车，将载有摄像机和照明灯的潜航器缓缓沉入水下，靠近被摄目标，在控制器操纵下，照明灯闪亮了，摄像机调整方位，校准焦距，陆上的监视器荧屏上就会显现出一幅幅图像，将水下的景物一一显示：旖丽的海底景色，有待排除的水下障碍物，撞毁的沉船，海中遨游的鱼群，海底石油勘探，海底矿藏挖掘……尽收眼底。

（寿庚如）

为什么程控电话能在一对电话线上同时供几十对电话通话？

电话自问世以来，已走过了漫长的道路，今天已成为人们生活中使用得最广泛的通信工具了。

电话通信设备包括电话机、电话线和电话交换机，其中电话交换机在电话通信的发展中，起着至关重要的作用。

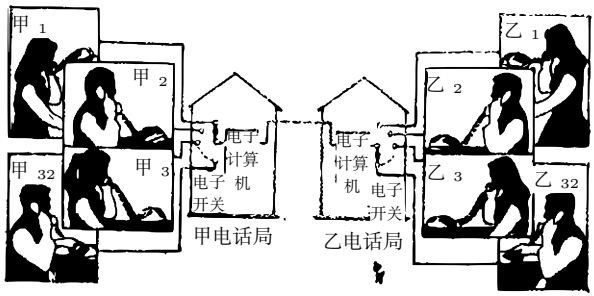
最简单的电话是对讲电话。它是用电话线将两部电话机连接起来，成为“一对一”的对讲电话。可是，一个城市的电话用户成千上万，任何两个用户之间随时都可能需要联系，只能局限在两架电话机之间的通话是远远不够的。后来发明了一种专用设备，把很多电话机一一连接起来，这就是电话交换机。

早期的电话交换机，是由人工操作的。接线员坐在交换机前，两只手忙碌地把装有插头的塞绳插进孔内，接通甲乙两者间的线路。通话完毕，看到指示灯变暗，再把塞绳拔去。这种人工操作显然不能满足现代通信的需要，于是又出现了自动交换机，自动交换机的设备代替了塞绳和插孔，能自动接通和断开线路。现在最新型的电话交换机采用了数字程控技术。

数字程控电话交换机在电话的转接交换过程中，不仅迅速、准确，而且可以大大提高电话线路的通话容量，在一对电话线上可同时有 32 对电话通话，互不影响。这似乎有点不可思议，然而却是事实。奥妙全在于它能把时间“分割”开来给不同的通话人利用。

时间是怎么分割开来的呢？大家知道，人说话的声音

是声波的振动，经话筒转换成低频振荡电波，其频率为每秒 100 ～ 8000 次。语音还是一种可变的信号，譬如同样说“你好”两字，不同的人有不同的发音习惯，速度也有快有慢，声音有高有低，甚至时断时续——只要间断的时间非常短，听的人还是能听出“你好”两个字来。也就是说，语音的接收并不是一种精确的过程，这就为通话时间的分割使用提供了可能。



科学家经反复测试，提出了以下使用时间的方案。他们将每一秒钟的时间分成 8000 份，每份的时间为 125 微秒（每秒等于 1000000 微秒），而每一份时间又是平均分给 32

对通话线路使用，这就等于每隔 125 微秒，每对线路通话一次，每次接通时间为 3.5 微秒，还有约 0.4 微秒的空隙。这样做就人为地把 1 份时间分隔成 32 份时间使用了。

为了叙述方便，我们不妨假设在同一时间里有甲 $_1$、

甲 $_2$……甲 $_{32}$ 电话机分别要与乙 $_1$、乙 $_2$……乙 $_{32}$ 电话机通话。工作开始时，电子开关使甲 $_1$ 与乙 $_1$ 接通，双方通话 3.5 微秒，然后有 0.4 微秒的间隙；接着，电子开关让甲 $_1$ 与乙 $_1$ 断开，让甲 $_1$ 与乙 $_2$ 接通，通话时间也是 3.5 微秒，然后间隙 0.4 微秒……这样连续不断地转接交换，直至 32 对电话机各自接通了一次；接着第二个 125 微秒开始，电子开关依次让甲 $_1$ 与乙 $_1$ 接通、断开，甲 $_1$ 与乙 $_2$ 接通、断开……这样每秒钟内，任何一对电话机都接通和中断了 8000 次，每次通话 3.5 微秒。虽然各自听到的都是一种每秒断续 8000 次、每次持续 3.5 微秒的声音。只是人耳听到这种话音后并不会感觉出与平时的对话有什么区别。也就是说，这种通话方式并不影响通话的质量。时间的分割使用使一条线同时供 32 对电话通话成为可能。

值得一提的是为这种通话方式提供可行条件的是运用了高新电子技术。由于通话过程中断续的时间以微秒计算，这样的高速度靠机械开关的接触和断开来维持整条线路的动作，那是绝对做不到的，只有用电子计算机的电子开关才能胜任。所以数字程控电话交换机的出现是现代科技的结晶。同时程控电话交换机的使用，又为现代科技需要高速大容量的信息传递提供了有力的技术保证。

（晓舟）

为什么图文传真机能把图文传送到遥远的地方？

工厂急需外地的一张机器图纸，长途电话是讲不清楚图纸的内容的，电报也无法表达，怎么办?

一份合同急需单位的负责人签字生效，而负责人与合同却远隔千里。怎么办?

派人乘飞机或火车送去，那可太麻烦了。今天，只要利用传真通信，几分钟就能解决问题了。传真通信能够完全按照原样，把文件、图纸、表格，通过电信号发送到远方去，在对方那儿再还原成一模一样的复制件，分毫不差。需要签字的文件，经签字后还可以再发回去。

我们知道，无论多么复杂的图画，都可以有规律地分割成很多同样大小的小方格单元。如果能把每个小单元的颜色（这里只是指黑色、白色或灰色）和所有小单元的排列顺序告诉对方。对方依据这些信息，复制出所有的小单元，把它们按原来的排列顺序组合起来，这样就能复制出与原件“差不离”的复制件了。每个小单元的面积划分得越小，也就是说，单位面积内的小单元数目越多，复制出来的图形就与原稿越接近。实验表明，每个小单元的面积

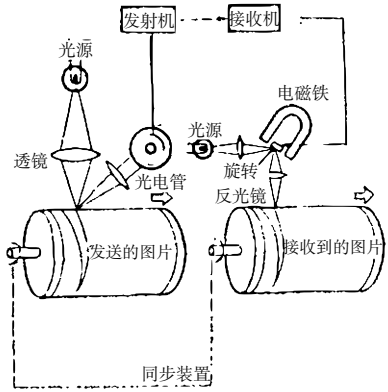
在 0.2 平方毫米左右时，复制一般的图画照片，就十分逼真了，肉眼不大容易分辨出原件与复制件之间的差异。人们临摹图画或字帖时，在原件上画上许许多多的小方格子，然后根据这些小方格子细细地临摹，也是同样道理。

要实现传真通信，必须有一种具备“眼睛”和“手”的功能的机器，图文传真机就是这样一种机器。传真发送机具备“眼睛”的作用，它依靠一种叫“光电倍增管”的光电器件，能够识别图画上各部分颜色的深浅，并把它们转换成不同强度的电信号，即用电信号来“描述”图画里的黑色、白色，或灰色。这些信号经过传真机内的一些电子电路进行整形、放大、调制、编码以后，就可以通过市内电话或长途电话的线路，传送到远方去了。

传真接收机具有复制图画的“巧手”，它接收到由线路送来的电信号，立刻进行放大、解调、限幅、鉴频等处理，把电信号转换成传真图画信号，然后控制记录器件，在纸上一行一行地涂出不同的颜色，复制出原来的图画文字。

在传真的发送和接收过程中，发送机和接收机必须“步调一致”。发送机对图像自左至右，自上而下，一行一行地扫描“分解”，与接收机在记录纸上的记录顺序同步，扫描速度相同。否则，接收端复制出来的图片就会出现歪斜，甚至乱七八糟，难以辨认。

除了扫描同步之外，发送机和接收机每行扫描的起始点要相同，否则，复制的图画会造成中间割裂，而上下两端边缘重迭起来。



图文传真的原理

收发两端的传真机还必须很好地“协调合作”，使原件和复制件的图像长宽尺寸比例不变，否则，会使一个正常的人脸照片变得瘦长或矮胖，好像是“哈哈镜”里照出来的像。

这些传真的基本条件，都必须在传真的过程中实现。因此有许多深奥的学问在里面呢！

传真机刚问世时，传输速度慢，操作也很麻烦。传送一页 16 开的文件，至少需 6 分钟，加上联络操作，一小时只能传送七八页，还有不少废品。因此应用并不广泛。近年来，随着电子技术和通信技术的发展，传真机发展也很快。新型的传真机接在电话线路上，像打电话一样方便，拨好对方号码后，把文件放在传真机上，用不了一分钟时

间就能把 16 开纸的一页文件清晰地传到对方。这是应用数字传真的结果。什么叫数字化传真呢?

大家知道，在一般的文件图纸上，空白的地方总是比黑色有字迹的地方多得多，利用这个特点，采用编码的方式可以将所需的传输信息量压缩到原来的五分之一至二十分之一，这样可以大大地提高传输速度。例如，在扫描时，相邻的单元可能是连续的白信号或黑信号，那么就没有必要把每个单元的信号都送出去，采用特殊的编码方式，可以“省略”很多相同的单元信号，而获得同样的传送效果。

现代的传真技术已经发展到“智能化”的阶段。传真机与微机结合，使传真不仅具有静止的图像通信功能，而且具有图像处理、数据处理、自动接收、办公自动化等新的功能，适应各种自动化领域，满足迅速处理庞大信息的需要。

（戚永嘉）

什么是无线寻呼机？

一阵阵轻柔而有节奏的声响，从一只精致的无线寻呼机中发送出来。随身携带者听到后，就急匆匆地奔向电话

机旁，向电信局的传呼中心拨电话。电话接通了，通过与传呼中心联系，携机者就知道是谁在找他了。

无线寻呼机找人的奥秘在哪里呢?

原来无线寻呼机有接收器和音调解码器组成，好比一架专门设计的袖珍收音机，它能接收到由电信局传呼中心发送出来的专用于“呼叫”的无线电信号。这是一种数字脉冲信号，无线寻呼机接收到这种特殊信号时，便发出呼叫声响。

当甲有急事要找寻乙时（此人必须已批准参加了某传呼系统），甲只要给该传呼系统所属的传呼中心打个电话，把乙携带的无线寻呼机的传呼号码告诉传呼中心，传呼中心就会把这个号码通过编码器编制成一组相应于这个号码的数字脉冲，然后通过发射机用无线电波发送出去。持有这个号码的无线寻呼机就会接收到这个无线电信号，通过机内的解码器，能将发送端传呼中心加上去的相应的数字脉冲还原出来，然后在发声器中转换成声响发送出来，使携机者知道有人在找他，他就可以及时地赶到附近有电话的地方给传呼中心回电，传呼中心的工作人员就会告诉他是谁在找他以及找人的回电号码，他就可以直接打电话与找他的人进行通话了。



被找的人，只要在无线传呼中心的发送范围内，不管他在家里、单位里，还是在马路上、电影院、□内，都能迅速、方便地被找到。

新颖的无线寻呼机除能发出呼叫声响外，还能在液晶显示屏上显现出回电的号码和由数字、字母、图形等组成的传呼内容，使携机者不需要与传呼中心通电话，就能与找人者及时取得联系了。

（寿庚如）

什么是移动电话？

电话是一种快速、方便的通信工具。常见的电话都安装在固定地点，因为它总拖着一条尾巴一样的电线。现

在，科学家发明了一种新型电话，叫移动电话，俗称“大哥大”。这种电话不用电话线，照样可以接通市内外电话用户，甚至接通国际长途电话，方便极了。

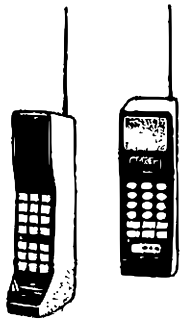


移动电话开始只装在一些汽车里，所以也叫它汽车电话。而今移动电话已发展到可以放在手提包或外衣口袋里随身携带。别以为移动电话就是无线电对讲机，二者可不是一回事。无线电对讲机的通话对象固定不变，有的对讲机还必须通过转换开关才能轮流讲话或听话，通信距离也十分有限；最大的差别是对讲机不能像打普通电话那样拨号、选择通话对象，更不能挂接长途电话。例如交通警察在岗亭里与附近街道上巡视的警察通话、出租汽车司机营运时与公司调度室通话等用的就是无线电对讲机。

移动电话的整个通信系统由电话用户、移动电话基地站、移动电话交换机和市内普通有线电话局组成。移动电话用户接通一个移动电话的过程，要比市内普通有线电话用户接通一个普通有线电话复杂得多。市内普通有线电话

的话机都有导线连接到市内普通有线电话局，用户打电话拨打对方的电话号码，由电话局内的电话交换机接通就行了；移动电话并不固定安装在一个地方，而是随用户到处“流浪”，靠无线电波传递信息。因此，移动电话机实际上是一台小型无线电收发信机，而移动电话基地站则是大型无线电收发信台。移动电话用户将话机开启后，它立即自动发出无线电信号，通过机上的小型拉杆天线发射出去，与移动电话基地站“挂钩”，基地站的电脑能快速识别接收到的“挂钩”信息，对办过使用登记手续的用户“认可”，并立即发出接受拨号的表轨声。用户按键拨号后，这个拨号信息转换成无线电波被基地站接收，又传递给移动电话交换机分析处理，如受话方是市内普通电话用户，交换机就把这个电话号码信息“移交”给市内普通有线电话局内的交换机，接入市内普通有线电话线路。这种通话是无线通信与有线通信相结合，双向传递信息；如受话方也是移动电话用户，交换机就接通基地站另一个无线电信号通道，用另一个频率的无线电波发送给受话方话机，只要这台移动电话机正开启着，就能接收到这个无线电波信号，发出振铃声。假如这台移动电话机没有开启，交换机会告诉发话方无法接通的原因。在以基地站为中心周围 30 公里以内，每一个移动电话都能随意收发电话。如果多设置一些移动电话基地站，就能大大扩展服务范围，甚至可以

在一个省、或者长江三角洲、珠江三角洲等大区域内建立移动电话通信。



由于移动电话使用灵活，可以随身携带，很受一些工作流动性大，经常改变活动地点的人欢迎。随着高新技术在移动通信技术上的更广泛应用，移动电话机的体积将会更小型化，装备和使用费用也会越来越少。用不了多久，移动电话会像现在的市内普通有线电话一样普及。

（戚永嘉）

什么是磁卡电话？

在一些大城市的邮电局、机场、火车站以及宾馆饭店里，设置有一种新颖的磁卡电话，只要到服务台购买一张磁卡电话专用的定额磁性卡片，就能在磁卡专用电话机上使用了。不论是国内的直拨长途电话，或是通往世界各地的国际长途电话，都能瞬息接通。

磁卡电话机除了有普通电话机那样的拨号按钮、耳机

话筒以外，还有数码显示器和磁卡插入口。用户拿起话筒，电话机上的数码显示器就不断闪烁，当用户把磁卡塞进插入口时，安装在电话机里的微电脑立即鉴定该磁卡是否有效，包括磁卡的真伪、是否有“存款”等。经鉴定有效后，数码显示器上就会显示该磁卡的“存款”数字，同时耳机里传出可以拨号的表轨声。电话接通双方通话开始时，机内微电脑会根据通话过程的时间，以及与受话方的地点距离，自动结算通话费，并使数码显示器上的“存款”数字不断递减，直至通话结束，数码显示器上显示的最后一个数字，也就是该磁卡剩下的“存款”，这个数字立即被机内微电脑编成新的密码，抹去磁卡上原来的“存款”数密码，“印”上这个新密码。数码显示器将剩余的“存款”告诉持卡人，使他对该磁卡还有多少“存款”一目了然。另外，通话时，如果磁卡的“存款”即将用完，耳机里会响起一连串轻微的“警告”声，请用户尽快结束通话，或者立即再插入一张有“存款”的磁卡，否则几秒钟以后，电话会自动切断。

通话一结束，不论磁卡上还有没有“存款”，磁卡都立刻会从插入口吐出来还给用户，有剩余“存款”的磁卡以后还可以继续使用；没有剩余“存款”的磁卡就成为废卡，是无法再使用的。如果有“存款”的磁卡是在前面一张磁卡“存款”即将用完的时候插进去的，那么通话结束

后，前后两张磁卡都会依次吐出来。



磁性电话卡片的外形很像人们日常使用的名片，只是质地较硬较厚，表面印制得十分精美。但磁卡的制作材料及制作技术极端复杂，而且各个国家甚至各个城市的磁卡都不通用。磁卡是用一种特殊的磁性材料掺入其他配料压制而成的。它的识别标志图案以及定额“存款”数字密码都采用一种称为“磁性水印”的高技术“印”在磁卡材料内，肉眼根本看不出，它们不受周围磁场影响，无法涂改，而代表“存款”数的密码只有通过电话机内的微电脑，根据通话实际情况才能改变，而且也只能减少“存款”，不能增加，因此，使用磁卡打电话，它的计时计费的准确性和可靠性是绝对保证的，而它最大的好处是使用方便，再也不必像用普通电话打长途电话，为结算通话费而排队等候，这对当今社会“时间就是金钱”的要求是十分适应的。

（戚永嘉　柯　依）

为什么有的电话能直接拨号打到外地或外国？

人们坐在家里，就能像打市内电话一样，拨通国外的长途电话，自由自在地与远在天涯海角、大洋彼岸的亲友打电话，相互问候致意，畅叙思念之情，这在我们生活中，已经成为很平常的事了。目前，我国已有 300 多个城市地区，可以直接在电话机上拨号，打国际长途电话。



与打普通市内电话不同，直接拨号打国内长途和国际长途电话时，必须先拨“0”和“00”，然后拨其它号码。市内电话交换机，一接到“0”或“00”的号码，就会“意识”到这是拨的长途电话。可以通过交换机的处理，自动地把这个电话连同后面跟着的电话号码一起，转交给长途电话交换机。这样，这个电话就“跳”过市内电话交换机，“打入”长

途交换机了。为了使交换机及长途自动接续设备自动识别电话拨向何方，每个城市都有一个长途区号，作为该城市的代号，由 1 至 4 位数组成。每个国家也有一个代号，由 1 至 3 位数组成。

因此，直接拨号的长途电话号码，国内的有 9 到 10 位，国际的可长达十几位。事实上，当你拨完字冠、国家代号和长途区号后，你的电话线路已经“延伸”到了对方的国家及城市。

你也许会担心，数以千万计的电话，要用多少导线才能送到对方电话局去呢?

这一点可以请你放心，它们可不是用一根根导线分别联接到对方电话局去的。而是依靠大容量的无线电载波通信设备、同轴电缆及微波通信设备组成联系城市之间通信的纽带，靠同步通信卫星作为远距离城市之间联络的中转站，用现代通信技术发送过去的。

通向同一城市或同一方向路线的众多电话，经交换机及自动接续设备“选择”汇总，送给载波机，载波机负责把这些电话信号，运送到不同的频率上“排好队”，变成带有信息的载波信号，在同轴电缆内输送到远方，我国最长的一条 1800 路同轴电缆联结着北京、郑州、武汉、长沙、广州等五城市，另一条又把北京、石家庄、济南、南京、上海、杭州、福州、广州等八大城市连成一片。在一

条同轴电缆上，能供 3600 人同时通话呢!

如果把载波信号送入卫星通信地面站，通过地面站的发射设备，把这些信号调制在极高的微波频率上，发射到离地球 36000 千米远的通信卫星上去，然后由通信卫星发出电波，射向另一个通信地面站，就可以让远隔大洋的另一城市接收了。

可见，只有拥有了那么多的通信设备，并且联成四通八达的通信网络，打好了基础，才有可能实现国内和国际的直拨长途电话畅通无阻。

那么，为什么有的电话不能直拨呢? 这是因为事实上，并不是所有的电话用户都需要打长途电话的。如果需要，只要去电话营业部门办理手续，电话局的工作人员向交换机送入一些命令，调整一下线路，让电话拨号可以直接进入长途交换台，这一电话就“有权”直接拨号打长途了。

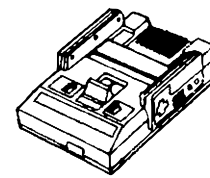
（戚永嘉）

为什么操纵电子游戏机能在电视上做各种游戏？

电子游戏也叫“电脑游戏”，是近年来才发展起来的新颖游戏。它具有引人入胜的游戏内容，生动逼真的彩色图案，不但深受少年儿童的喜爱，连青年和老年人也都喜

欢玩。

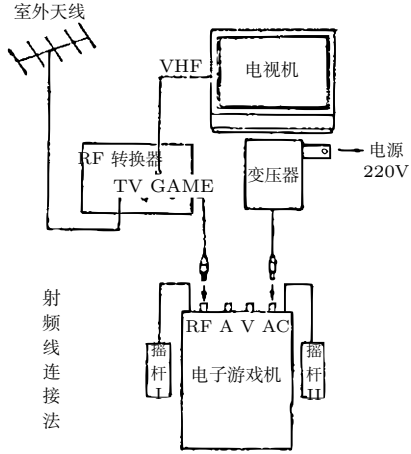
电子游戏机是微型电子计算机技术和电视技术相结合的产物。任何一台微型电子计算机(如娃娃电脑、APPLE机、PC机),配上相应的软件程序,利用电视屏幕来显示,就可以组成一台游戏机。而市场上的电子游戏机实质上是一台专门用来做游戏的微型电脑。

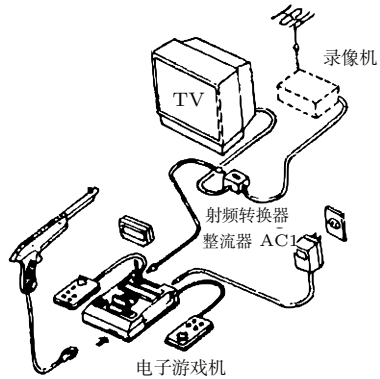


游戏机主机

电子游戏机包括电源、操纵控制盒(杆)、游戏节目卡及电脑专用板四大部分。游戏者用手操纵的控制器是电脑的输入设备,彩色电视机是它的图像显示设备。存贮游戏程序的是一片或几片集成电路,叫做“游戏卡”,可以存放各种游戏程序。不同的游戏内容,其程序及容量都不一样。有的游戏卡中只有一个游戏程序,有的游戏卡中有好几个游戏程序。一般来说,游戏内容越复杂,编写的程序也就越长。更换游戏节目,实质上是更换游戏程序,有时需更换游戏卡,有时只需拨动游戏卡上的几个开关。游戏卡专用的集成电路,线路虽然简单,可以编制的游戏节目却很丰富。在一块集成电路上,集成了十几种不同的功能。在它的信息仓库里,还把游戏的字符、图案等整幅画片存放起来,随时取用,可以反复调用,这样,就可以在极短的时间内,

把大量信息显示在屏幕上，组成一幅幅完整的图案。





光电枪连接法

游戏机里的电脑能对游戏卡游戏程序中的任何一个指令进行“翻译”，并对游戏程序中的数据进行数字和逻辑

运算。操纵游戏机做游戏时，游戏者根据游戏的内容，灵活地操纵控制盒上的按钮，发出各种指令，例如上下左右的移动、开炮射击等，来干予和改变游戏程序的进程，命令相关电路送出相应的字符、图案、伴音和色彩。这些信号经过彩色编码器，组合成彩色全电视信号，再组合成电视机能够接收的高频调制信号，送入彩色电视接收机，我们就能看到变化无穷的游戏图像、听到伴随的音乐了。

电子游戏机及游戏卡的信息存储量越大，处理器的工作速度越快，编写程序的技巧越高，那么游戏内容也就越复杂，越精彩。不论是赛车、格斗、球赛、赛马，或是坦克激战、星球大战等，游戏的内容总是扣人心弦，使玩的人爱不释手。

（戚永嘉）

为什么有些商品的外包装上印有一组黑白相间的条纹？

许多进口或出口的商品，小的像彩色胶卷、圆珠笔、糖果、饼干、饮料等，大的像计算机、彩色电视机、录音机、电子琴等等，它们的外包装，如纸盒、玻璃瓶、塑料袋上面，都贴了一张印有黑色粗细条纹的标签，好像斑马身上的黑色条纹。条纹下面又横排着一行数目字。这张标

签有什么用处，难道是一种装饰吗?

当然不是。这些黑白相间粗细不等的条纹，是专门给电脑“看”的商品编码，称为“商品识别条形编码”，也叫“斑马条纹码”。它能告诉电脑商品的名称、产地等信息。



平时，我们看见各种各样的商品，立刻可以说出它们的名称。如果旁边标有价目，还能知道购买它该付多少钱。再仔细看看，还可知道它们是哪个国家或哪个地方的产品。但是，电脑却没有这样的本领，它既不认识商品，也读不懂价格和产地。别看它有时神通广大，思路敏捷，能够不厌其烦地计算，不知疲劳地工作。但要告诉它这些五花八门的东西，让它来料理帐目，向客户提供清单，统计商品的销售情况，盘点库存等等，还得专门给它设计一种输入商品有关信息的方法，这就是商品识别条形编码。而要让电脑读懂“斑马条纹码”，还得靠“光电读出器”。

“光电读出器”的外形像一支粗一点的圆珠笔，笔尖上装有一粒玻璃珠，这就是电脑的“眼睛”，“笔杆”上的导线与电脑相连接。售货员拿着这支笔，让电脑的“眼睛”

紧贴着商品外包装上的条形标签，拦腰一扫，光电读出器就会将它看到的条纹转变为相应的电信号，经过导线，将电信号送入电脑。电脑只要获得这种信息，就能“心领神会”，进行识别、统计、料理帐务、提供清单，一点不会马虎。

目前国际上主要有两类“商品识别条形编码”，一类在美国、加拿大使用，称“通用商品编码”。另一类在欧洲国家，如德国、英国、法国等国家使用，称“欧洲商品编码”。为了适应超级市场中管理人员少，商品吞吐量大的情况，许多国家都先后应用了这种先进技术。我国在邮政、电子产品等方面也开始应用。这两种编码的具体规定有所不同，外形都是斑马花纹条状的。“通用商品编码”一般是在粗细、宽窄不等的垂直线条下排列 10 到 13 个数字，数字是给人看的，它和上面的码相对应。开头 3 个数字代表商品生产国家或地区，第 4 到第 7 个数字代表生产厂商，第 8 个到第 12 个数字代表商品名称，末了一个是校验数码，报告你送入电脑的码对不对，如果出错，重行输入。

这些供电脑识别商品的密码不包括商品的价格，因为商品的价格因地而异，因时而异，经常变动。

（沈国治）

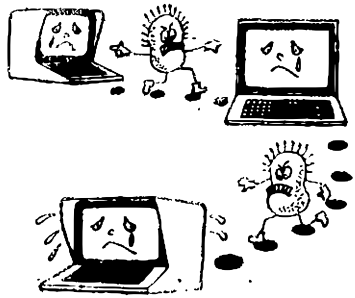
为什么电脑会感染“病毒”？

今天，世界各国电脑用得十分普遍，电脑与电脑之间为了能够相互交换信息，扩大记忆贮存容量，共同享用软件资源，它们互相联结起来，构成电脑网络。有了电脑网络，每个电脑终端都能和别的电脑终端连接，使用起来，极其方便。但是，电脑网络有利也有弊，一旦网络的局部出了故障，有时会影响整个网络，造成很大的麻烦。

电脑“病毒”就是侵袭电脑网络的祸害之一。

1988 年 11 月 2 日晚上，美国发生了一起轰动全球的“电脑病毒事件”，使得许多大学的电脑工作受阻，把多年来积累在计算机里的资料弄得乱七八糟。还影响了美国国防部储存在电脑里的军事机密调用。全国至少有 6000 部电脑受到影响，这次事件持续时间长达一天半之久，造成很大的损失。

1987 年 12 月，在以色列发现一种电脑“病毒”，后来称为“耶路撒冷病毒”，这种病毒曾使荷兰 10 万部电脑失灵，使瑞士的邮电系统部门电脑多日处于瘫痪状态，信件的分发也受到影响。



人们不禁要问，电脑虽然能够模拟人脑的功能，但毕竟是电子仪器，并不是有生命的肌体，怎么会感染“病毒”呢？其实，“电脑病毒”并不是真正的病毒，只是一种比喻的说法。就好像人们把电子计算机比喻成“电脑”一样。

我们知道，电脑是通过程序来工作的。在程序里，人们给电脑规定了工作的任务及完成任务的方法，电脑就能按部就班地照人们的意图去工作了。而电脑“病毒”实质上是人们蓄意设计编制的破坏性程序。它可以自动复制，会像病毒一样悄悄潜入计算机网络，像瘟疫一样扩散开来，破坏计算机正常的工作程序。

具体来说，电脑“病毒”的传播途径可以是这样的：编程序的人在程序中装入“病毒”，并把带有“病毒”的程序登录在程序图书馆；一无所知的受害者把受“病毒”感染的程序复制到自己的计算机中；执行程序时，“病毒”就活动起来；受“病毒”感染的计算机接入电脑网络，电脑“病毒”不知不觉地传染开来。

电脑“病毒”破坏正常程序的花样很多，有的“病毒”

会把计算机应该执行的程序弄得无法执行；有的“病毒”不断地产生一些莫名其妙的数据，侵占计算机里贮存信息的空间，弄得使用者没法工作；有的“病毒”把原来排列有序的磁盘文件搞得杂乱无章，让使用者找不到要用的东西。总之，“病毒”在电脑网络中胡闹、破坏，使得所有与网络联接的电子计算机都受到损害。

那么，为什么有人会去设计这些捣蛋的“病毒”程序呢？有的是为了防止他人窃取自己的劳动果实，有意在自己编制的应用程序中，暗藏一个“病毒”程序。当有人非法复制这一应用程序时，“病毒”就悄悄释放出来，损坏对方的电脑系统，给予报复。有的只是恶作剧，或者开玩笑。这类程序的作者大多是年轻的程序设计师。本文开头提到 1988 年 11 月 2 日发生的那起“病毒”事件，就是一个 23 岁的电脑科学系研究生干的。由于设计错误，最后连他自己操作的电脑也不听使唤，终于酿成大祸。

此外，有些电脑游戏程序，弄得不好也会在无意中成为“病毒”程序。

到目前为止，全世界已经发现 80 多种电脑“病毒”，它们中的大部分不会对电脑本身造成破坏性损害，不过是使一些电脑网络产生“精神错乱”或“白痴”，于是与这一网络相联的机构也因此遭殃：银行帐目混乱，车辆调度失控，飞机起飞和降落次序颠倒，甚至使军事基地的指挥陷

于混乱……这样由电脑“病毒”引起的天下大乱，后果不堪设想。

目前电脑专家正在研究对付“病毒”的方法，增强电脑抵抗“病毒”侵犯的能力，有的国家还成立了专门机构，研制对付“病毒”的“解毒”程序。例如，科学家已编出三套对付“耶路撒冷病毒”的“医治”程序。它能解除这种“病毒”，重新组合电脑中原有的资料，使它们恢复正常工作。当然，制造电脑“病毒”和消除电脑“病毒”的斗争，还刚刚开始呢。

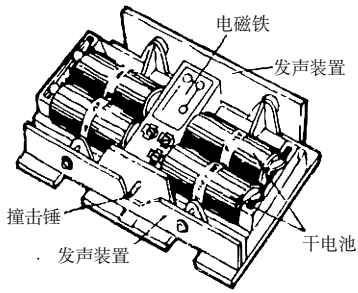
（沈国治）

为什么门铃会奏出动听的乐曲？



你家装门铃吗？市场上有各式各样的门铃。有的人喜欢用叮咚门铃，按一下开关，门铃会发出一声“叮咚”的响声。而有的人喜欢用音乐门铃，按一下开关，会奏出一首动听的乐曲，像《铃儿响叮当》、《祝你生日快乐》、《幸福家庭》等等。

门铃为什么会奏乐曲呢？



拆开门铃来看，没有几样零件：一个发音的喇叭，几个电子元件，一节或两节电池。这些零件中，有一片是门铃的“心脏”；它用一堆黑褐色树脂状的材料固封着，里面是一个大规模集成电路芯片，叫做“乐曲发生器”。你按一下门铃，乐曲发生器就和它周围的零件一起工作，产生乐曲电信号，动听的乐声就会从喇叭里放出来。就好比音乐老师教同学唱歌，是按照规定乐谱上写好的乐谱进行的，乐曲发生器里也藏着“乐谱”。

乐曲的各种音调每秒钟振动次数不一样，也就是频率不同。乐曲发生器里，有一部分电子线路是用来产生电振动的，这部分电路称为“振荡器”。另一部分电路称为“音调发生器”，它负责把电振动分解成“哆”、“咪”、“咪”……

各种音调。我们唱歌有一定的节拍，有 1 拍、1/2 拍、1/4 拍……，乐曲发生器里有一部分电路称为“节拍发生器”。它提供 8 种不同的拍子，赋予音调发生器产生的音调以一定的节拍，一定的停顿。例如：

1—|2–|3—|01|

节拍发生器依次让发“哆”音的振荡器工作 2 拍，发“咪”音的振荡器工作 2 拍，让发“咪”音的振荡器工作 2 拍。然后什么音也不发，停顿 1 拍，再发“哆”音 1 拍。

什么时候发什么音，发多长时间，这是事先在乐谱上写好的。在乐曲发生器里有一部分电路好像一个小仓库，贮存着这些信息，就像事先编好的乐谱。这个小仓库称为“乐曲贮存器”。根据要演奏的曲子，用专门的计算机编好程序，再把这一程序记录在乐曲贮存器中。需要演奏时，就可以从贮存器中取出原先存入的信息，指挥振荡器和节拍发生器有条不紊地工作。于是一曲悦耳动听的乐曲就从喇叭里传出来了。

当然，要门铃奏出的音乐动听，还要考虑它的音色甜润；如果要让它模仿某种乐器的声音，还需要增添其他电路，否则是达不到美妙动听的效果的。

用集成电路来播放乐曲，应用零件简单，使用十分方便。深受人们欢迎。除了音乐门铃，乐曲发生器这种集成

电路还可以用在玩具、音乐贺卡、报时闹钟，以及各种呼叫、报警装置里，它们的道理都是一样的。

（沈国治）

为什么家用温水淋浴器能自动将冷热水混合？

你使用过家用温水淋浴器吗？使用这种淋浴器洗澡很方便，它有两根进水管，一根出水管。把一根进水管插在热水瓶里，另一根进水管接在自来水龙头上，打开自来水龙头，出水管里就会流出既不烫又不冷的温水。

淋浴器里有什么装置，能把冷水和热水自动混合起来？

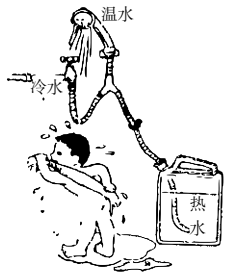
如果拆开淋浴器，仔细观察，你大概会觉得很失望：淋浴器里没有什么复杂的装置，不过是一个简单的三通连接头。自来水管流出的冷水和热水瓶里的热水，就是通过这个三通连接头自动混合成温水的。

然而，这个由三通连接头构成的温水淋浴器，却包含着许多科学道理。它是巧妙利用了“液体的压强，跟它的流动速度有关，流动的速度越快，压强就越小”的流体力学原理设计创造的。

在没有打开自来水龙头时，三通连接头中没有水流

动，接到热水瓶的进水管中空气压强和外面的大气压一样大。打开水龙头以后，自来水在三通连接头中流动，连接头中空气的压强变小，与它连接在一起的热水进水管中压强也变小，外面的大气压就把热水瓶中的热水通过进水管压入三通连接头。自来水在不停地流动，使得热水和冷水均匀地混合在一起。于是，从出水管里放出来的就是适合洗澡的温水了。

在自来水进水管上，还配有一只可以放松或夹紧的夹子。调节这只夹子，可以调节冷水流速的大小，同时也控制热水的流量，从而使混合的水温和温水的流量满足各人的要求。



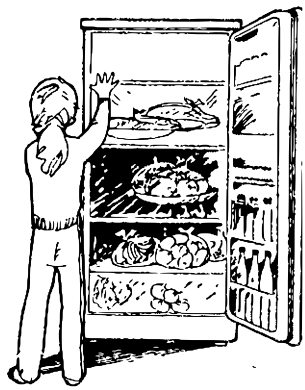
你看，利用流体力学原理，可以做出像温水淋浴器这样既简单又实用的用具，给我们的生活带来方便，科学知识和我们生活的关系多密切啊。

（钱开鲁）

为什么存放在冰箱里的物品很容易干燥？

把水果、蔬菜放在太阳底下曝晒，可以晒成果干、菜

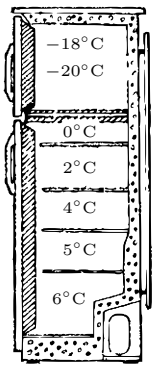
干。把糕饼放在烘箱里烘烤，能变得松脆，美味可口。所以用加热的办法，能将食品中的水分除去，使它们变得干燥。在饼干箱或茶叶罐中放上几块生石灰，或者放上几包干燥剂，也能防止食品回潮，因为生石灰和干燥剂能吸收箱罐里的水分，这是又一种干燥办法。放在冰箱里的物品，它们既受不到烘烤曝晒，又不会被干燥剂吸收水分，怎么也很容易干燥呢？这里有另外一种道理。



我们设想在一个门窗紧闭的房间里，放一大盆清水，水会慢慢地蒸发，同时，蒸发到空中的水汽也可能回到盆里。经过一段时间，从盆里蒸发出来的水汽和返回盆里的水汽，进出相等，达到动态平衡。空气里的水汽饱和了，我们称这时水汽的压强为“饱和水汽压”。室温越高，水的饱和水汽压越高；室温越低，水的饱和水汽压越低。在水汽没有饱和时，空气里的水汽也有一定压强，当然要比饱和时小。我们把未饱和时的水汽压与在这个温度下的饱和水汽压的百分比，称为相对湿度。饱和时相对湿度是 100%。相对湿度越小，说明空气越干燥，在这种环境里，物品容易失去水

分。

照这样说来，冰箱里的温度比较低，饱和水汽压也低，水汽容易达到饱和，一旦饱和了，放在里面的物品也就不再干燥下去。但实际上并不是这样。



问题的关键在于冰箱里的温度并不是处处相等的，冰箱里上部靠近蒸发器，温度比下部低，冷却快，饱和水汽压低，相对湿度就会升高，空气里多余的水汽凝成液滴，附着到蒸发器上，变成冰霜，而冰箱下部的温度比上部高，饱和水汽压也比上部高。于是水汽渐渐上升，下部的相对湿度降低，物品里的水分就会继续蒸发。一般说来，冰箱上部的温度总是比下部低，这个过程就会不停地继续进行下去，物品也就变得越来越干燥了。这是另一种干燥方法，称为“冷冻干燥法”。有些东西不能加热烤烘，否则会变质。要干燥它们时，必须采用冷冻干燥法。把血液制成血浆粉，就是使用这种方法。

（沈国治）

为什么用射线辐照的食品能长期保存？

吃完晚饭以后，如果有多余的饭菜食品，可以把它们烧滚后盛在干净的碗盆里，放到菜橱里去；也可以把它们放到冰箱的冷藏室里去，这样能防止食品腐败。有些新鲜的蔬菜，也可放在冰箱里冷藏，或者采用晒干、高温脱水等办法，将它们保藏起来。

上面说的都是传统的保藏食品方法。用这些方法保藏食品，保藏的时间一般都不长。时间一长，潜伏在食品中的微生物在适当的条件下滋生活动，分解食品中的营养物质，分泌出酶类和毒性物质，会使得食品腐烂变质。

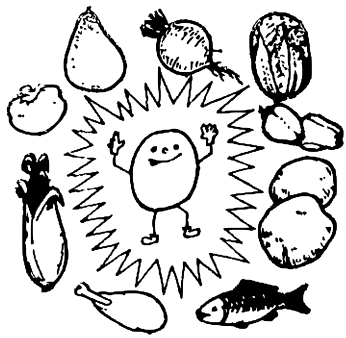
有没有办法使得食品保藏较长时间而不发生腐烂变质呢?

现在，人们已找到了一种新的方法，能使食品长期保藏不变质，那就是射线辐照食品的方法。

射线辐照保藏食品采用放射性同位素钴-60 和铯-137 的伽马射线，或者用加速器的电子束。这种射线的能量高得惊人，穿透能力非常强，能把食品里里外外都照射透。辐照时，伽马射线会被微生物的原子、分子吸收，产生大

量的运动电子，这些电子又能促使微生物中的原子、分子电离，从而把它们全部杀死。所以食品一经照射，灭菌非常彻底，能够长期保藏，不会发生腐烂变质。

用射线辐照保藏食品还有一个其他方法不能比拟的优点，辐照时，虽然射线的穿透力非常强，但食品本身的温度升高却微乎其微，食品的营养和原有风味都能保持下来，不会发生什么变化，因而更受人们的青睐。



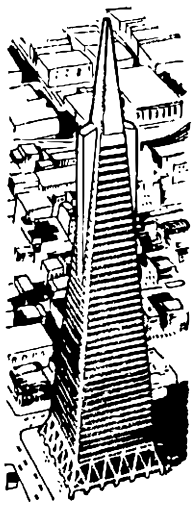
可惜这种先进的食品保藏方法，要用专门的设备，成本比较高，目前在家庭里还不能普及推广，只能在一些食品部门和工厂里应用。

（黄廷元）

为什么高层建筑能越造越高？

一百多年前，美国芝加哥出现了一座 10 层楼高的住宅保险公司大楼。谁能想到，这座今天看来是微不足道的

楼房，竟是当今城市高层建筑的第一标志。一个世纪以后的今天，全世界 50 层以上的摩天楼已经超过 200 座。目前世界第一高楼的桂冠落在美国芝加哥 443 米高、110 层的西尔斯塔楼身上，亚军是美国纽约的世界贸易中心，楼高 417 米，110 层。这两座高度均超过 400 米的摩天大楼的建成，充分显示了当今世界高层建筑技术的新水平。



但是，世界一些有名的高层建筑专家，根据最新发展的建筑结构力学、建筑材料科学以及机电设备的已有水平，认为摩天大楼的高度还可以提高，楼层还能增加。据报道，目前已经至少有 6 座被称为超级摩天大楼的设计方案正在进行，其中由著名建筑师维斯和桑顿设计的 467 米高、135 层的纽约市哥伦布圆形大楼和 914 米高、210 层的芝加哥国际贸易中心大楼等两项超级工程，已经破土动工，从而拉开了兴建世界超级摩天大楼比赛的序幕。

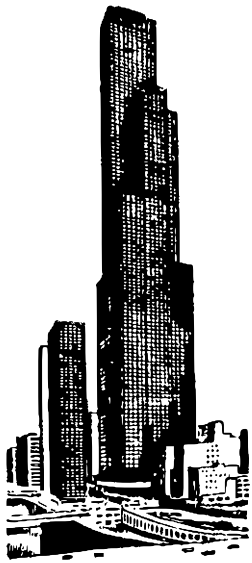
建造高层建筑，最重要的一条是楼体的稳定性。很难设想高楼一旦坍塌，将会造成什么样的严重后果。而楼体的稳定性与楼底基础的大小和深浅有密切关系。从理论上讲，不要担心楼层能造多高，只要有足够的时间、足够坚

韧的材料，把基础做得足够大、足够深，一层一层造上去，再高的高层建筑也造得起来。据测算，楼体高度和它的基底宽度的比率越小，大楼的稳定性越大。在建筑学上，这个比率称为“高宽比”。一般高层建筑的高宽比都是 6:1 到 8:1。而现在建造超级摩天大楼就不得不突破这个高宽比的限制。因为大城市的地价昂贵，房屋密集，为了充分发挥土地单位面积利用率，只能占天不占地，采取多加楼层的办法，这就是人们设计建造高层建筑摩天楼的由来。然而在这种远离安全系数的超高宽比的条件下，要保证超级摩天楼绝对的稳定性，不采用新技术，仍然墨守陈规的话，超级摩天楼是造不起来的。

建筑师敢于设计一二百层的超级摩天大楼，土木工程师敢于承担建造这样的摩天大楼，在于他们手中掌握的两大绝招：超高强度钢骨架结构系统和超高强度复合墙体材料。

高层建筑传统的结构是在基础上一层层竖起钢质框架，再用钢筋混凝土预制板、钢板或者钢化玻璃幕墙系连在框架上作为墙体。这种结构用在高宽比特大的超级摩天楼上，不论强度或硬度都显得不够。比较理想的结构是管状构架，就是将一根根钢管像柱子一样，紧凑地围成楼体的外墙框架。整体看起来，好像是一个中心的竖井。这种管状构架的优异之处是可以把建筑物的重量和应力移到

四周外墙管柱上，能够承受楼体的垂直重力和由大风、地震产生的水平推力。另外还有一种称为外部桁梁骨架的结构系统。



楼越高，风对楼体的横向推力也越大。摩天楼高层部分受的风力比低层部分要高几倍，风的冲击力是根据建筑物的高度呈几何级数增加，譬如，高 100 层的高楼顶部受风的冲击力是高 50 层大楼的 4 倍。所以必须考虑增加大楼墙体材料的硬度，使它有较强的抗弯曲性能。如果用增加墙体厚度的办法来提高硬度，那是得不偿失的。新的办法是将一种弹性极大的轻质塑性材料夹在两块薄钢板中间，加压成为整体复合板材。采用这种既轻又硬又具韧性的新材料作为墙体，摩天大楼就具备了非常好的抗弯曲和减震能力，减少顶部的晃动幅度，使建筑物坚如磐石。

美国一位天才建筑师弗 · 罗 · 赖特在设计超级摩天楼方面，具有比别人更大胆的想象力和勇敢的挑战性。他甚至认为芝加哥国际贸易中心只设计 210 层、914 米高是保

守的表现，没有充分发挥建筑科学的全部潜力。他提出的一项设计是要在芝加哥建一幢 528 层、1609 米高的摩天楼。这座巨厦落成后，有效居住面积有 170 万平方米，可以容纳 13 万人居住。像这样高的“庞然巨楼”还不是摩天楼的绝对高度，英国工程师威廉斯 · 弗里施曼又提出一座 3200 米高的，叫做“塔城”的设计方案，它有 850 层，可住 50 万人，这样一座房屋，就相当于一个中等城市。人们认为，只要这些超级摩天楼能完善解决居住方便的问题，那么，它们一定会屹立在人们的眼前，因为，建筑科学的发展也像其他一切科学技术一样是永无止境的。

（柯依）

为什么水也能“削铁如泥”？

水是一种液体，它没有固定的形状。一定量的水除了具有重力以外，看不出有什么坚硬之处。可是科学工作者却使水变成了“刀”，不但用来挖泥、采矿，甚至用来切削钢板。难道水真有那么大的力量？

是的，人们发现，高压水流在撞击物体表面最初的百万分之几秒时，瞬间压力非常大。这种压力足以冲垮岩层、泥土。当这个压力达到 7000 个大气压时，超过了薄钢板

的强度极限，水流便一穿而过，在钢板上钻出一个洞。这时如水流按一定线型顺延下去，就可以将钢板切开了。

通常采煤用的高压水为 1000 个大气压。它是用高压泵将水压升高，然后像消防队灭火时那样，使高压水从管口喷出，冲击在煤层上，将煤冲落下来。冲落下来的煤与水一起用泵提升到地面。这种方法叫水力采煤。还有水力挖泥、挖隧道等，都是用高压水代替机械作动力的一种方法。

用水来切削钢板时，问题就要复杂得多了。首先，如果将水压增加到 7000 个大气压，再好的密封设备也很容易磨损而导致渗漏。为了解决密封问题，科学家们在水中加入了 5% 的可溶性乳化油。这样既起到润滑作用，又提高了密封效果。同时对密封的高压泵也作了特殊的处理，在双层密封环中注入油液，利用油液在高压下粘性变得很大的特点，保证高压水泵设备的密封性。

其次是水没有固定的形态，因此当水从喷管喷出后，会立即散开。密集的水柱一散射，不仅降低了水的压力，而且也不能准确地进行切削。于是科学家们设法在水中加了一些长链聚合物，如聚乙烯氧化物。水分子依附在这种长链聚合物上，使喷嘴射出的水流宛如粘合起来的一条长线，在很长一段距离内不会散开，保持着强大的压力。

第三个问题是因为水流压力大，喷管上喷嘴的强度要

高，同时孔径要小，使喷出的水流压力大。我们平时用手指头堵住水龙头，急流而下的水流通过手指与水龙头之间的小缝隙，会喷射出很远，就是这个道理。现在高压水的喷嘴是用高级硬质合金、蓝宝石、金刚石等材料制成，其孔径仅有 0.05 毫米，而且孔内壁光滑平整。水流的压力可达 17000 个大气压。



用水作刀有许多优点，首先是它的用途很广。钢板、铜材、玻璃、塑料等，都可以用“水刀”来加工；其次它切削材料的切面光滑，不会像锯子那样留下毛口；不像激光和乙炔那样，使被切削的部分的温度升高而变形；也不会在切削某些化工合成材料时放出有毒气体或产生尘烟；甚至不会将材料弄湿，因为水穿过的速度非常之快。

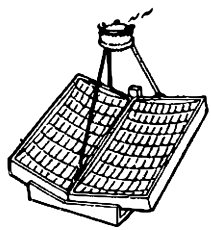
现在有些国家已将高压水切削工艺投入实际的使用，随着科学技术的进步，“水刀”的应用将越来越广泛。

（晓舟）

为什么太阳能灶能煮饭、烧水？

太阳能灶在我国一些地区的使用已经很普遍，特别是在一些阳光充足而又缺煤少柴的高原地区。为什么太阳能灶会产生高温呢？这要从太阳能灶的构造和性能说起。

通常使用的太阳能灶有好几种形式。一种是箱式太阳能灶。它是用一个四周密封而上面能透光的大箱子收集太阳光，让太阳光射进去多，而反射出去的少，这样箱子里的温度就会逐渐高起来。通常把这种箱子叫做“热箱”，把这种聚热的方法叫“热箱原理”。



我们都有这样的感觉，夏天在太阳光下穿深色衣服比穿浅色衣服显得热，这是因为深色衣服对阳光吸收得多而反射得少的缘故。如果用泡沫塑料等隔热材料做成一个密封的箱子，在箱子的内壁衬以黑绒，或者涂上黑漆，增加吸热量；而在箱子外面涂上白漆，防止热量辐射出来。如果在箱子的上面盖上两层窗玻璃，箱内温度就可达到 135℃；若玻璃增加到 8 层，温度就可升高到 225℃。

有的箱内还加装反光镜，或在箱外贴上反光铝箔，那效果更好。这种太阳能灶可用来蒸饭、烤饼和炖肉等，也可用来进行医疗机械的加热消毒。

另一种叫做聚光式太阳能灶。它的出现较早，1860 年法国人马可脱奉法国皇帝之命，为驻在非洲的法国军队设计制作了一种能利用太阳光做饭的器具。这种太阳能灶是用像探照灯那样的聚光方法，将太阳光聚集成一个斑点，然后将需要加热的容器放在精确算好的光斑的位置上，这样光能迅速转变成热能将容器里的东西煮沸。



1860 年法国的聚光式太阳灶

聚光式太阳能灶，大多使用凹面反光镜。为了使反光镜面能始终对着太阳，可给它装上镜架和跟踪装置，使光斑保持较高的温度。它的反光镜面通常是用表面光亮的铝箔制成的，而外壳材料多采用塑料、玻璃钢或竹篾等，轻巧耐用。聚光式太阳能灶的光斑温度，一般可达 200 ～ 250℃。

还有一种平板式太阳能灶。它是用平板集热器或热管向室内的灶具提供高温蒸气，这样人们可以在室内进行烹调烧煮，改善了操作条件。但是由于目前平板式太阳能灶

只供应蒸气，因此这种灶具只能用来进行蒸煮。

不管是什么型式的太阳能灶，实际上都是一种聚集热能的装置。它能为人们的生活提供热能。而且不产生有害气体，使用方便，是一种可推广应用的灶具。

（晓舟）

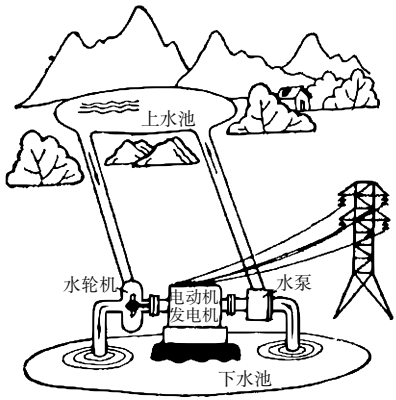
为什么要建蓄能电站？

我国的电力供应与实际的需要之间存在着一定的距离，尤其在一些电力供应严重不足的地区，在用电高峰时，为了保证工厂企业的生产能够进行下去，常常让各工厂错开用电时间，甚至将一些工厂的工作时间改在晚上电力供应比较充裕的时候。那么为什么不能将晚上的发电能力安排在白天使用呢?

原来电力生产有其特殊性，电站的发电能力受发电机自身的功率以及总装机容量的限制，不可能输送出比设计能力更多的电力，拿火力发电来说，它的发电过程是日夜不停地连续进行的，不能随便停机。如果过多地开机、停机，不仅浪费煤，燃油，水力等宝贵的能源，降低发电的效率，而且还容易损伤发电设备，经济上是极其不合算的。又如新兴的核电站，一旦核反应开始投入正常的生产，就

更不允许突然停顿。同时电站的生产过程是连续的，而且只要发电机一开动，不论输送出去的电力用得完还是用不完，发电机输出的功率总是一成不变无法随意降低。

然而用电的情况却不是一天 24 小时一成不变的。通常白天厂矿开工，机关办公，店铺营业；晚上则是万家灯火，商业街上霓虹灯闪烁。因此早上 6 点到晚上 10 点是用电高峰，电厂的电往往不够用；而从晚上 10 点到早上 6 点，用电大户极少，所以这一段时间可称为用电低谷，电厂发出的电用不完，剩余的电能只能白白浪费掉，造成了电能缺乏和电能浪费并存的矛盾。



蓄能电站原理

为了解决这一矛盾，发配电专家创造设计了一种贮存电能的办法，这就是将发电站晚间发的电多余部分储存起来，供白天和晚上用电高峰时使用。如何将电能储存起来呢？可能有人立刻会想到蓄电池。不错，蓄电池通过充电，能把从外部输入的电能转化为化学能储存在电池里，需要

时，又可以将电池里的化学能转化为电能向外输出。但蓄电池储存电能的容量实在太小，起不到大量蓄能的作用。电能的储存必须储存量大并且切实可行和经济合算，这就必须建蓄能电站。目前世界上已在实际应用的蓄能电站是抽水蓄能电站。所谓抽水蓄能，就是利用发电厂多余的电驱动水泵，把水从低处的水池里抽到高处的水库里储存起来；到了用电高峰时，再把高处池子里的水从泄水导管放出来带动水轮发电机发出电来。其实，抽水蓄能电站就是将电能转化为水的重力势能储存起来，需要时再把这个重力势能转化为电能。当然在电能变势能、势能变电能的循环过程中，会损失掉一部分能量，但比起让电能全部空耗浪费掉要合算得多了。

现在抽水蓄能电站里常用的是一种具有复合功能的可逆式机组。这种机组将水泵和水轮机结合一起，叫做可逆水泵—水轮机；将发电机和电动机结合在一起，叫做可逆式电机。需要抽水蓄能时，水泵—水轮机就起水泵作用，而电机就起电动机的作用；需要发电时，水泵—水轮机就起水轮机的作用，电机就变成了发电机。

由于抽水蓄能电站贮存电能的效率较高，很多国家竞相建造。这些电站一般有两种型式：一种是只安装水泵和电动机的纯抽水蓄能式，它只能蓄能而不能发电；另一种是既有普通水泵和水轮机组，又有电动机和发电机，它既

蓄能又发电。我国密云水库和潘家口水库的蓄能电站就属于后一种。

国外一些科学家还在研究利用压缩空气储存电能的蓄能电站，譬如晚间用电能开动空气压缩机，向一个密封的洞穴里压入空气；白天将洞穴里的空气泄放出来，驱动发电机发电；还有的设想是把空气压入充水的地下洞穴，通过控制洞穴里水位的高低，使空气压力保持不变，这样就能使涡轮发电机均匀发电。这种蓄能电站是利用电能与空气的弹性势能互相转化来达到蓄能的目的。

蓄能电站的出现，为合理用电，减少浪费提供了一条途径，蓄能电站必将在实际运行中继续发展。

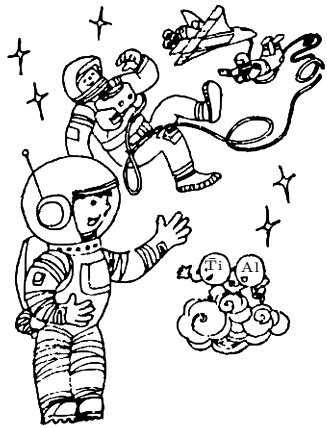
（晓舟）

什么是“太空棉”？

当“太空棉”服装在市场上露面的时候，曾使一些人大吃一惊，以为“太空棉”一定是在太空培植出来的棉花。其实“太空棉”不是棉花，自然更谈不上是太空培育的棉花，它是一种保温性能极好的高科技纺织新产品。称它为“太空棉”的原因是这种保温材料最初曾用在宇航员的太空服中，后来就给这种材料取了个响当当的大名叫“太空

棉”，又因为它的颜色呈金属的银白色，所以也有人叫它“金属棉”。

被称为“太空棉”的保温材料并不是一种单一物质，它由 5 层材料结合而成。基层是化学合成纤维腈纶弹力绒絮片，然后依次是非织造布、聚乙烯薄膜、铝钛合金薄膜和表面尼龙绸保护层。这 5 层材料的总厚度 2 ～ 5.5 毫米，每平方米的重量 100 克～ 230 克。太空棉能够抵御寒气入侵，保持体温，主要是靠第二层铝钛合金薄膜起的作用。别小看这层薄膜，它能把人体散发的 95% 以上的热量反射回人体；热量出不去，冷气进不来，人体的温度自然就保持了。这个道理跟我们日常使用的热水瓶的瓶胆能够保温一样。瓶胆夹层表面的银白色涂层将瓶胆里热水的热量反射回去，使热水瓶里的热水不会一下子冷下来。



那么，“太空棉”的保温性能究竟有多高呢？有一种说法是，一件太空棉衬衫，保暖性足以抵得上两件羊毛衫。这样的对比不科学，因为羊毛衫有薄有厚；合理的衡量方法应该是以相同面积和重量的太空棉和保温性能很好的

鸭绒絮片作比较。经实际试验，太空棉的保温率比鸭绒絮片高 3.7%。一杯水放进 −30℃ 的冰箱内，用不了 3 分钟就结成冰，如将它装入一只用“太空棉”缝制的口袋内，再放进 −30℃ 的冰箱，过 6 个小时也不结冰。

由于组成“太空棉”的 5 层材料，不是化学纤维就是金属薄膜，所以它不怕虫蛀、不会霉烂，十分耐磨，既轻又薄，用来缝制冬季御寒衫裤、鞋帽、手套是最最理想的，除此以外，制作帐篷、车辆外壳内衬、空调房内的隔热窗帘、夏季的遮阳帘等也都是优选的材料。

（王义路　汪家骏）

“非织造布”是布吗？

人们都知道布是纺织厂织造出来的。但有一种布却不是纺织厂的产品，它看上去非常像布，摸起来手感也与布差不多，然而此“布”并非那布，至多只能算是布匹家族里的一房远亲。为了便于验明“正身”，就把这种“布”叫非织造布。

制造非织造布是从造纸厂造纸那里借鉴过来的；纸张和布匹的原料都是植物纤维，只不过采用了不同的加工方法，才造成不同的产品。但是，把纤维织成布要比把纤维

造成纸复杂得多。于是便设想能用造纸的办法来造布。

像造纸厂造纸一样，造非织造布的第一道工序也是将植物纤维分散打松，然后摊开铺平，使纤维左右横向交叉牵连，组合成一张极薄的纤维网，再把网一张张叠成有一定厚度均匀的纤维网层，喷上一层粘胶，用辊筒一轧，出来的产品既像纸又像布，有相当的牢度，不会像纸那样一抓就破，一捏就皱。缺点是手感太硬，这是喷胶的“后遗症”。改进的方法是改用金属钩针在纤维网层上一上一下地穿刺；钩针朝下时，把上面的纤维牵引到下面去和下面的纤维网牵在一起；钩针朝上时，把下面的纤维牵引到上面来和上面的纤维网牵在一起。无数枚钩针同时一上一下，就把上下纤维网紧紧地“缝”合在一起。这是第二代非织造布，它的柔软度大为改善。最新型的非织造布纤维网用热塑性好的化纤丙纶或涤纶，它们叠成纤维网层后，经加热到一定温度的辊筒一轧，纤维网与纤维网之间的叠合点就熔融粘合起来。这种热熔加固工艺比喷胶和钩针穿刺产品质量好，成本低，加工容易。

由于纤维网层可以叠得很薄也可以叠得很厚，所以造出来的“布”可以薄到几微米，每平方米只有 10 克重；也可以厚到几厘米，每平方米重达几千克，完全可以按用途要求，做成薄、中、厚等几十种厚度规格的“布”。还有一大特点是，纤维不须搓捻成纱，所以“布”的质地较疏松，

吸水率高、透气性好，利用非织造布的这些特点，正好拿来作为制造一次性尿布、妇女卫生巾、内裤等的理想材料。此外，非织造布还广泛用于服装、装饰、工业上，几乎所有用布的物品都可以用非织造布来代替。甚至有人说，只要将非织造布的抗撕裂强度提高到机织布的水平，改善印染色彩方面存在的问题，有朝一日，它完全有可能取代机织布的地位。

所以，非织造布从它的制造工艺来说，它不是布，但就它的性质用途而言，它是布。

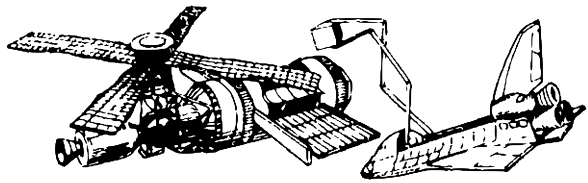
（王义路　汪家骏）

为什么要把很多科学实验带到航天飞机上去做？

自从 1981 年航天飞机第一次飞向太空绕地球运行以来，至今已上下来回 50 多次。仔细研究每一次航天飞机上天的任务，几乎都带有科学实验的项目。

宇宙空间何以具有如此魅力，竟然吸引科学家们搭乘航天飞机到那儿去做实验？那是因为太空有四项无与伦比的独特条件：高真空、超洁净、超冷和失重。前三项条件在地面上一些现代化的高级理化实验室里几乎都能够不惜代价、通过人工方法模拟出来，唯有失重环境却是无法

获得的。因为重力来自地球的引力，实验室里惯用的屏蔽、隔断、抵消等几种办法都不能摆脱重力的影响。在宇宙空间，这四项条件慷慨大方地摆着，只要有能耐上得去，垂手可得。



因此，最引人注目的太空实验就是利用航天飞机在宇宙空间航行时所独有的失重环境，试验新的加工工艺和制造新材料。举凡金属冶炼、工业焊接、材料加工、高纯度大型晶体的生长、某些物质的分离、制造激光用的无污染玻璃、质轻耐热的新型合金及其他合成材料、化学和药物制剂的新发明等地面上无法进行的试验，都能成为现实和得到预期的结果。

科学家先后在航天飞机“挑战者”号和“发现”号上作了金属熔炼和凝固的实验。实验内容是把一小片钨放在电炉内加热。钨片熔为液体后，在表面张力和内聚力作用下形成肉眼几乎分辨不清的微型钨球。冷却后，便是宇宙冶金的新产品——球形单晶钨。美国国家标准局是第一个将太空科研成果带到地面上应用的单位。它请科学家在航天飞机上，参照熔融钨片的方法，制成了几十亿颗聚苯乙

烯塑料珠，每颗的直径只有 10 纳米（10^{-9} 米），150 万颗只有 1 毫克重。这种塑料微珠的圆度和直径尺寸精度极高，几乎没有误差，所以用它可以作为计量部门的一种精密量具，用途极广。

多少年来，冶金学家希望把铝和钨这两种性质完全不同的金属合在一起，炼出既轻又硬的铝钨合金。但是这两种金属的比重相差太大，如在地面上把它们放在一起炼，比重小的铝就像煤油漂在水上那样也漂在比重大的钨上面，两者无论如何混合不到一起去，即使采用搅拌等施加压力的办法硬把它们凑合，也只能得到一块铝钨分布极不均匀的“两不像”金属。在太空中，由于失重，金属的比重失去意义，钨和铝就能非常均匀地掺和在一起，成为真正的合金，具有惊人的强度，分量却很轻，称得上是合金之王了。德国科学家曾在航天飞机“哥伦比亚”号上熔炼出一块铝钨合金锭。科学家认为如果用铝钨合金制造耐高温和耐腐蚀的汽轮发电机的涡轮叶片，它的工作温度至少能比现在增加 10%，大大提高了热效率，可以节约大量燃料。

利用太空失重环境生产地面上难以生产的贵重特效药是科学家正在积极研究的新技术。美国工程师在“发现”号航天飞机上用一种称为“连续流电泳装置”，以蛋白质含量丰富的生物体液为原料，生产一种新药激素。生物体

液在电泳装置里，没有重力的影响，利用电场的作用，体液里不同的成分被精确地分离和提纯，贮存在容器里，密封冷冻后带回地面。据测算，在太空环境中分离出来的成品，纯度要比地面的高 4 ～ 5 倍，分离提纯的速度则要快 400 ～ 800 倍。这种新药激素能治好几种以往无法治疗的病。

植物的生长方向是由重力所决定的。植物一旦生长在无重力和微重力环境中，情形会怎么样呢？航天飞机“哥伦比亚”号随机携带绿豆、燕麦、松树、黄瓜和豌豆等 96 种植物种子，让它们在特制的栽培盆中发芽生根长叶。结果发现：燕麦的根能从土壤中伸出来，不是按正常方式向下生长。绿豆的芽的生长方式完全乱了套，它不是朝有光的方向长，而是非常杂乱地朝几个方向扭曲生长；根则有一半以上冒出了土壤，并没有朝下面扎。松子的根芽倒没有“忘本”，照样一个劲地往土壤下面钻测量它的蛋白质含量，竟比通常增加了 20 ～ 30%。

动物适应太空失重的情况比植物好一些。“发现”号航天飞机将一巢蜜蜂装入一个附连摄像机的透明容器里带上太空。一周后，“发现”号返回地面，昆虫学家看到一巢蜜蜂“安然无恙”。电视录像显示蜜蜂群在太空轨道上时，第一天有点不习惯，后来就安静下来，开始忙忙碌碌地营造蜂房，照料蜂王。最后，在检查蜂巢时，发现工蜂

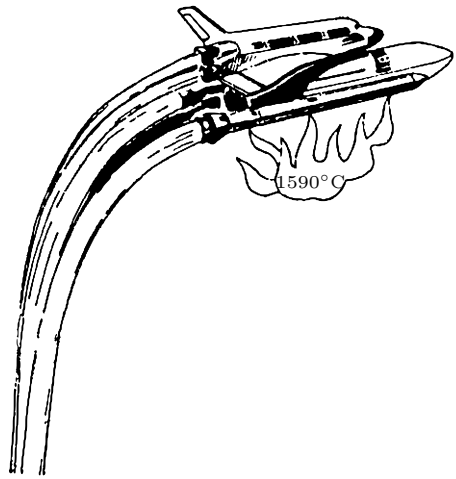
营造的新蜂房底层的六角形夹角和蜂房壁厚度都与地面上的不同。这表明失重使蜜蜂的营巢本能产生了错误，但是失重对蜜蜂来说也是可以适应的。

在航天飞机上做的科学实验远不止上面说的那些，不过，即使只有几个例子，也可以看出实验的意义：它们对物理学、冶金学、机械制造、材料科学、生物学和医学等一大批科技项目的发展具有不可估量的价值。科学家们正在研究如何使有限的航天飞机能尽可能多地携带实验项目，并增加上天的次数呢。

（柯依）

为什么航天飞机的表面要贴上防热瓦？

航天飞机从地面向太空发射，要穿过大气层；在太空完成任务后重返地球，也要穿过大气层。穿过大气层时，机身外壳与空气发生猛烈摩擦，会产生高热。这个高热热到什么程度呢？航天飞机的头锥和三角机翼前缘与空气摩擦最剧烈，温度最高，可达 1590℃；机身上的平坦滑溜部分表面温度最低，约为 317℃，其余部分的温度都在 317 ～ 1590℃ 这个范围之间。所以，人们把航天飞机比作神话传说中的涅槃凤凰，它承受着高温烈焰的烧烤。



在金属中，熔点最高的首推钨，达到 3410℃。如果能用耐高温的钨来制造航天飞机的外壳，就解决问题了。但是，不能。因为钨合金非常硬机械加工极为困难，分量也太重，航天飞机没法用这样的材料做外壳。比较合适的外壳材料还是铝合金。铝合金分量轻，强度大，缺点是不太耐热，当温度超过 177℃ 时，它的强度就开始下降。所以，为了保证航天飞机外壳的坚固，必须把铝合金外壳承受的温度限止在 177℃ 以下，而航天飞机外壳温度最低的地方也有 317℃，怎么办呢?

解决的办法很巧妙，给它“穿”上一件能隔热的超级防火衣。这件防火衣的“衣料”是根据航天飞机各部分须耐受的温度而定的；航天飞机头部和机翼前缘这些突出的

地方，温度高达 1590℃，“衣料”成分是一种叫碳-碳复合材料的有机化合物，它足以耐受 1650℃ 的超高温。

另一种叫高温陶瓷的材料，它的耐热本领虽然比碳-碳复合材料略差一些，但能用在机体底面等部位；那里的摩擦热温度在 649 ～ 1260℃ 之间，用高温陶瓷做“衣料”，防火耐热绰绰有余。

然而，陶瓷材料是硬邦邦的，航天飞机的外表既不平伏又不规则，有许多弯曲转接的地方，怎样用陶瓷材料给航天飞机做防火衣呢？科学家们想出了“集块成整”的好办法：先用硅土胶粘剂将非晶硅增强纤维粘合成长 15 厘米、宽 15 厘米、厚 2 ～ 10 厘米的拱形瓦，经高温烧结，再在表面涂上黑色的高温陶瓷涂层，就成为一块块耐热、防潮和耐磨的防热瓦了。这种防热瓦除了耐高温外，还具有极好的隔热性能。如果把它放在火中烧到白热状态，立即离火，2 分钟后，它的中央仍然呈现白热程度，但是用手去触摸它的边缘，却不会感觉烫手。将防热瓦一块块贴到航天飞机表面就能拼接成一整件防火衣。“集块成整”拼接法做成的防火衣，非常“合身”，防热瓦之间可以留出空隙，防止瓦片受热膨胀变形、互相挤压；个别防热瓦损坏了，只要将坏的取下来，换上新的就行了，这样就大大简化了每次飞行以后航天飞机的维护保养工作。

给航天飞机各个部位选定适合的防火衣后，还要给它

“穿”上去。这项工作并不轻松。一架航天飞机总共需贴27000多块防热瓦，防热瓦的尺寸，大部分是相同的，但也有一部分是根据航天飞机的特定部位尺寸形状特制的。例如，在一些弯曲面、转接处的防热瓦，形状都不一样。科学家预先在每块瓦上都标好号码，贴的时候，对照工艺图纸，在相应部位“对号入座”，一片也不能弄错，否则就拼接不成一件完整的防火衣。

这些粘贴上去的防热瓦效果好极了。“哥伦比亚”号航天飞机第一次试飞归来，一检查，发现全部防热瓦中，只有4.5%出了点问题，都属于粘贴工艺上的毛病。把它们揭下来，换上新的，再精心粘贴妥当，在以后接连几次飞行中，就都“安然无恙”了，防热瓦出色地完成了保护航天飞机不被高热烧毁的重任，不愧为航天飞机的“护身衣”。

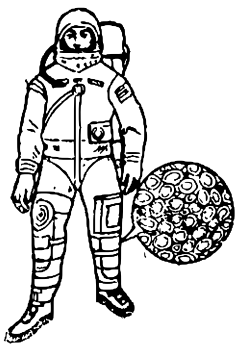
（柯依）

为什么宇航员穿的航天服是世界上最昂贵的服装？

乘坐航天飞机的宇航员，离开机舱到太空去工作，要穿上一套特制的航天服。这种航天服非常昂贵。为了“缝制”10套航天服，美国宇航局花费了1900万美元。每套

航天服的代价差不多要 190 万美元！大概世界上没有比这更昂贵的服装了。

航天服是什么样的服装？为什么那么贵？我们日常穿着的服装，只要款式新颖、裁剪合体、颜色称心就行了。航天服可不同了，必须要考虑宇航员穿上它在太空中的安全性、舒适性和灵便性，特别强调的是安全性。为什么呢？



航天飞机在太空中飞行，舱外是宁静的宇宙空间，那里没有空气，温度是 −270℃，还有看不见摸不着，危害人体健康的射线，像紫外线、X 射线、伽马射线等。广泛散布在太空里的宇宙尘埃对宇航员也有一定的危险。宇宙空间存在着这么多潜在危险，所以，航天服的安全性与宇航员的生命是休戚相关的。

为了确保宇航员的生命安全，整套宇航服从外到里用 14 层不同的铝箔和化学合成纤维织物层压构成，能够防止热量漏进散出，防御各种射线的侵入和宇宙尘的撞击，服装内充氧加压后，还能限制它向外膨胀。为了穿着方便，不束缚宇航员的行动，航天服分上身和下身两部分，下身由裤子和靴子组成，裤子和上身的衣服之间有十分紧密而又柔软的连接。在航天服里面，宇航员贴身穿着一套宽

松、透气的棉织内衣。内衣上盘绕着 91 米长的微型冷却管。冷却水在管中循环，吸收宇航员身上不断散发出来的热量。因为航天服处于完全封闭状态，宇航员在太空作业时身体的热量无法散发，通过冷却水管体内的热量便能随时散发。冷却水以每分钟 90 升的流量流入宇航员肩上的背包，在那里经过热交换器冷却，再压入内衣冷却水管。内衣下部，还装着一个尿液贮存器，可贮存 950 毫升尿液。这是为宇航员离开机舱，到太空去作较长时间作业而突然感到需要小便时准备的一种应急设备。

航天服的上衣连着一顶硬质铝合金头盔。头盔前部是镀金护目镜，头盔里装有话筒和耳机。一根软管从上衣内的饮料袋通入头盔，宇航员口渴时，吮吸头盔里的软管口，可以喝到清凉解渴的保健饮料。上衣前胸部位横挂着一个“箱子”，上面有一个荧光屏。航天服内各种设施的运行情况，如氧气输送、气压、温度、湿度、宇航员呼出的二氧化碳气体量、冷却水循环情况、电池消耗情况等，都能在荧光屏上用数字和符号清楚地显示出来。宇航员只要借助安装在头盔上的反光放大镜，可以很容易地读出荧光屏上显示的内容。

航天服肩背部有一个背囊，里面装有液氧瓶，贮存的氧足够宇航员吸用 7 个小时。还有一个固态氢氧化锂吸收器，专门吸收宇航员呼出的二氧化碳气体，宇航员呼出的

水汽和皮肤排出的汗液由背囊内的水冷却系统冷凝成水滴，贮存在一个塑料袋里；人体因新陈代谢作用散发出来的一些有害气体，如一氧化碳、氨等则由背囊里的活性炭吸收器吸附。航天服内的压力、温度、湿度、氧气含量都由背囊里的电脑控制调节。航天服内全部仪器设备都由一组银锌电池供给能源。这些先进的控制设施，使得宇航员穿上航天服后感觉很舒服。可以毫不夸张地说，航天服里的人工小气候，舒适程度可以跟五星级宾馆里的环境相媲美。万一航天飞机发生意外，机舱漏气减压，宇航员立即穿上它，就能在十分严酷的太空环境中安全地呆上 7 个小时，等待地面派航天飞机前去救援。所以，这种昂贵而又复杂的航天服其实是宇航员的生命保险服，难怪它的价值是如此之高了。

（柯依）

为什么要用航天飞机施放人造地球卫星？

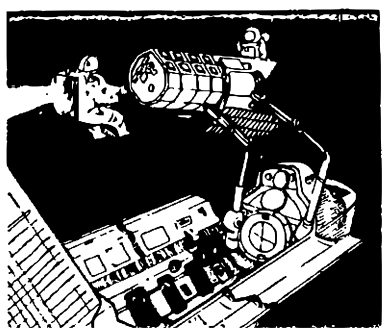
人造地球卫星在通信、气象、侦察、科学探测、导航等方面的用途十分广泛。自从 1957 年苏联发射第一颗人造地球卫星以来，至今已有数以千计、用途各异的人造地球卫星陆续被送上太空，昼夜不停地沿着绕地轨道运转。

在航天飞机问世以前，人造地球卫星都是通过功率巨大的多级运载火箭送上绕地运转轨道的，而制造一支运载火箭，从试验研究、设计制造到装配发射，不但要花很长的时间，还要耗费大量的人力、物力和财力。美国用来发射人造地球卫星的“宇宙神-半人马座”运载火箭价值 6300 万美元；“大力神-4”运载火箭价值 9300 万美元。前苏联的“质子”号运载火箭稍微“便宜”一些，也要 3000 万美元。它们的价值那么高，却只能使用一次。运载火箭将卫星送上轨道以后，自身就爆裂成无数碎片，坠入大气层焚毁。因此，每发射一次卫星，必须制造一支火箭。这样庞大的耗费，即使非常富有的国家也不堪负担。能不能研制一种可以重复使用的运载火箭呢？航天飞机就是这样的“运载火箭”。



实际上，航天飞机用自身配备的火箭发动机和 2 枚可回收利用的火箭助推器发射到太空预定轨道后，它自己就成为绕地运转的人造地球卫星。只不过航天飞机在完成施放卫星和其它太空探索任务后，可以返回地球。航天飞机的绕地运行轨道高度在 185 ～ 1100 公里之间，让它来施放诸如资源探测卫星、大地测量卫星、环境监测卫星、

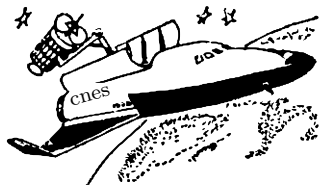
高能辐射观测卫星、生物试验卫星、大型天文望远镜卫星等一些绕地轨道高度只需几百公里至 1000 多公里的低轨卫星，真说得上是恰到好处。因为航天飞机自身以每秒钟 7.68 公里的速度绕地球飞行，它施放的卫星受惯性作用，不用加额外的作用力，就具有与航天飞机同样的速度，能够在同一轨道上绕地球运行。如果施放气象卫星和通信卫星之类的高轨道卫星，则需要给这些卫星配置一枚火箭，提供一定的推力，把它们从航天飞机所处的低轨道位置，发送到离地面 36000 公里的高轨道上。这好比把地面上的卫星发射场搬到了绕地轨道上的航天飞机里。当然，由于发射点是在没有重力作用的太空，所需的推力要比从地面上发射小得多。这就是用航天飞机施放卫星的妙处。航天飞机可以一次放



几颗卫星。施放程序完全一样，不过每放一颗卫星，航天飞机都要将自己的飞行轨道稍加调整，使施放的卫星处于不同的轨道平面上，彼此就不会碰撞。待等施放的卫星在各自的轨道上顺利运行后，航天飞机便功成身退，可以开动发动机

返回地面。它降落以后，配接上一对火箭助推器和外挂燃料箱，携带上新的卫星，就可以再次点火升空。从返回地面到再次起飞，一个周期只需要 160 小时。据测算一架航天飞机至少可以飞行 100 次。

科学家曾经把用三级运载火箭发射卫星和用航天飞机施放卫星作对比，算了一笔经济帐：前者的发射费用为 3400 万美元，后者只有 1800 万美元。



另外，航天飞机不仅能施放卫星，也可以为在低轨道上出了故障的卫星“上门服务”，进行就地诊断修理，还可以把“搁浅”在过渡轨道上而未能进入地球同步轨道的卫星一把“抓”住，带回地面基地“住院治疗”。这样一手“绝招”，如果叫只能携带卫星进入太空的运载火箭去干，那是绝对无法做到的。

既然航天飞机比运载火箭“棋高一着”，这就难怪科学家要让它们去施放人造地球卫星了。

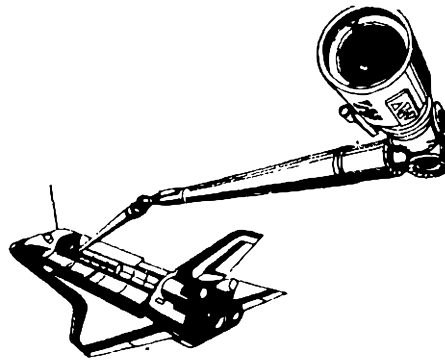
（柯依）

为什么航天飞机上要装机械手？

参观一些设备现代化的机械制造厂，常常可以看到在车间里的自动机床和自动生产线上，灵巧的机械手不断地装卸和传动被加工的机器零件，更换切削刀具。然而，你也也许不知道，那一飞冲天，直上重霄九的航天飞机，也专门装备了一只机械手。

难道航天飞机上也有自动生产线吗？当然不是，航天飞机的设计师把机械手“请”上航天飞机，是看中它可以快速、精确地模仿人手和臂的动作功能，代替人作繁重劳动，在有害环境中进行操作，保障人身安全。利用机械手这种无可比拟的特点，让它担任航天飞机在太空从事各项活动的“主角”，实在是最合适不过的。

航天飞机在太空最重要的活动，是把人造卫星施放在绕地球运转的轨道，把损坏的人造卫星从轨道上收回来修理，或者向更遥远的星球发射太空探测器和建造太空站。所有这些十分复杂和细致的操作都需要通过机械手来完成。



安装在航天飞机上的机械手是遥控的。从外形看，这只遥控机械手没有一点儿手的模样，但是它的灵巧性能，抓取力量，远比有五个手指的人手强。它全长 15.24 米，分成 3 节，第一节和第二节都长 6.718 米，第三节长 1.8 米。这 3 节都不是手而是连接“手”的“臂”；在第三节空心“臂”里有一段长 0.6 米、可以伸缩的管子才是“手”。只是“手”没有手指；管子末端是一个用 3 根合金钢索绷成的网，叫抓取器，它就算手指了。制作“臂”的材料是轻质金属碳化物管子，管径 38 厘米。这些空心的“臂”管内，装有一部分电子器件和 300 多根导线，通到航天飞机驾驶室内的控制台上。3 节“臂”和 1 节伸缩“手”都能像人的胳膊一样作较大角度的摆动、伸展和扭转，这是因为“臂”与“臂”，“臂”与“手”之间装有 6 个用小电机和齿轮、轴承带动的“关节”，这些机械关节的灵活程度

和活动范围，比之于人的关节有过之而无不及。

有人对这只遥控机械手的坚固性表示怀疑，理由是从材料力学的观点衡量：用 6 个“关节”连接 3 节只有 38 厘米粗的空心管材构成的机械手要想抓取几千千克重的重物，非断裂不可。确实，这样的估计是有科学依据的。不过，那是在地面上才会发生，由于地球引力的作用，这只机械手伸开来后，别说用它吊取重物，连它自身 400 公斤的重量也支撑不住啊。但是，当航天飞机飞到地球引力接近零的宇宙空间后，任何东西都没有了重量，这时的机械手就能够不费力地抓起在地球上无法抓起的重物。后来的实际试验证明，情况的确是这样：遥控机械手在轨道上成功地把一个直径 4.5 米、长 18 米、重 29 吨的圆形金属构架从航天飞机的货舱里提出来，放到太空去，随即又把一个正在轨道上飞行，重 11 吨的失效人造卫星抓住放回货舱，一共才花了 16 分钟的时间。

坐在航天飞机驾驶室里的科学家使用一对手杆来操纵，左手杆控制机械手上下左右前后移动，右手杆则控制机械手各个关节的转动和末端抓取器的动作。对于一些预先设计安排好的太空轨道作业，例如从货舱里把卫星吊出舱，放到轨道上去等，可以通过驾驶室里的电子计算机对机械手发号施令，指挥它做出 200 个动作。科学家从驾驶室的尾窗能看到货舱的全景和机械手的动作过程。也可以

使用闭路电视系统，在荧光屏上观察机械手的工作情况。因为，在机械手的第三节“臂”上，安放了一架电视摄像机和照明灯，它们和货舱门上的电视摄像机和照明灯配合行动，能使科学家随时了解机械手太空作业时的整个场景和某一个局部的细微动作。

施放人造卫星前，驾驶室里的科学家驾驶航天飞机，使机体翻过来，腹部朝上，这样货舱口便朝对下方，然后科学家按下控制台上的电钮，通过电子计算机发出指令，打开货舱门，使固定卫星的销子自动解锁。这时，遥控机械手就对准待施放的卫星伸过去。机械手前端的“手”伸进卫星“身”上的一个销孔，“手”的抓取器弹簧一松，将卫星牢牢地锁住。机械手又一曲一伸，把抓住的卫星从货舱里轻盈地提起来，高高托举到货舱口上方，施放准备动作就算完成。下一步，机械手抓住卫星的“手”从销孔里脱出来，把卫星留在空中，至此，一颗卫星就施放好了。也有可能是一次放几颗卫星，施放程序完全一样，只不过每放一颗卫星，航天飞机都要将自己的飞机轨道稍加调整。施放卫星是这样，反过来，把轨道上失效的卫星回收起来，机械手的作用也是一样的，只须把航天飞机飞到发生故障的卫星旁，用机械手的“手”伸进它身上的销孔，抓取器就能把它“捉”起来，放进货舱后运回来检修。

从上面这些情况来看，遥控机械手的作用该有多么大

了；它实际上就是航天飞机施放低轨道人造卫星，进行太空作业的一种必不可少的“生产”工具啊。

（柯依）

怎样修理出了故障的人造卫星？

如同飞机、汽车等会发生故障一样，人造卫星也同样会发生各种各样的毛病。然而，远在地球上空 400 ～ 500 千米处飞驰的“患病”卫星，能不能修理呢？回答是肯定的，派航天飞机去修。

千百种修理行业中，修理人造卫星，特别是派航天飞机去“九霄云外”做修理工作，不能不说是一桩别开生面的新鲜事。但是航空航天技术专家为航天飞机安排这么一项“作业”，确实是很重要的。

要知道，自从 1957 年苏联发射第一颗人造卫星以来，许多国家已陆续向太空发射了数以千计的卫星，它们中的绝大部分都能顺利进入轨道，发挥着各自特定的作用。但也有一小部分因技术原因没有进入轨道而成了太空“流浪汉”的，或者因卫星内某个零部件突然损坏而使卫星变成“聋子”、“瞎子”、“哑子”和“半身不遂”患者。有时甚至因烧断了一根保险丝而导致整个卫星丧失服役功能。这

些“出师未捷身先死”的短命卫星都花费了巨额的财力、物力研制发射上天的，如果让它太空游荡，既是极大的浪费，又空占了目前已有“星满为患”之兆的绕地运行轨道位置。

宇航科学家想到航天飞机本身就是绕地飞行的卫星，它所处的高度和速度跟那些出了问题在轨道上游荡的卫星几乎相同，加上它又具有能改变自己绕地轨道的轨道机动辅助发动机、控制飞行姿势的反作用控制发动机、抓取卫星的遥控机械手等精良设备，所以它就有可能飞到那些发生故障的卫星身旁去，用机械手把它们“捉”起来，放进货舱后运回来修，或者由宇航员离开机舱，到卫星上去当场检修，起“死”回“生”，让它重返工作岗位。

这个听起来像神话一般的设想，经过科学家们精确计算、周密安排和美国宇航员的努力，果然圆满地实现了。1984 年 4 月，美国航天飞机“挑战者”号首次在空间绕地轨道上，捕获并修复了一颗名叫“太阳峰年”的观测太阳卫星。

“太阳峰年”卫星是美国在 1980 年 2 月发射的，用来监测 1980 年太阳活动峰年中太阳表面耀斑的活动情况。同年 11 月，这颗卫星上的姿态控制装置和三台电子观测仪器突然失灵，以后 3 年多的时间里，它又从 540 千米高的轨道上逐渐下降到 480 千米高的轨道上，而且还在

继续降低，一颗价值 7500 万美元的科学探测卫星面临着变成一颗陨星坠落入地球大气层焚毁的危险。派去给“太阳峰年”卫星“出诊”的航天飞机，技术上不可能一下子就飞到这颗卫星身边，而是先进入离地 463 千米的绕地轨道，然后开动轨道机动辅助发动机，以每分钟 1.6 千米的速度逐步接近卫星。经过几次轨道修正，花了约 4 小时的时间，最后飞到距卫星约 60 米的地方。宇航员穿好舱外航天服，背上一具装有喷气推进器的背包式生命维持装置，离开机舱，在太空凭借喷气推进器喷出的气流产生的反作用力在太空“行走”，缓慢地走向 5.4 米高的六角柱形卫星主体。但因卫星每 6 分钟转一周的自转速度太快，使处于失重条件下的宇航员无法用手里捧的 1.2 米长、雨伞状的捕捉杆插入卫星体上的火箭发动机喷口。于是请地面卫星控制中心对“太阳峰年”卫星上的电脑发出两个减慢自转速度，保持稳定的指令，再用航天飞机的机械手的“手指”插进卫星体上的火箭发动机喷口，才把卫星牢牢地拴连在机械手上，拉回来放到航天飞机敞开的货舱内特设的修理台上。5.4 米高的星“躯”足有两层楼楼房那么高，宇航员就站到 15 米长的机械手顶端一个特制的平台上进行操作，用新的零部件换下了卫星上损坏了的姿态控制装置和一台日冕观测仪的电源部分，修理了硬 X 射线成像分光计以及软 X 射线多色仪。全部工程花了将近 200

分钟才完成。修复的卫星最后由航天飞机调整自己的飞行高度，升高到“太阳峰年”的原来绕地运行轨道上，通过机械手把卫星推向太空。



利用航天飞机修复人造卫星的“壮举”，以后又进行过两次。1984 年 11 月 12 日，航天飞机“发现”号飞升到离地面 360 千米高空，由宇航员手持捕捉器，回收了两颗在轨道上“搁浅”的通信卫星“帕拉帕 B2”和“西联星 6”。这两颗卫星都因跟它们连在一起作为动力源的“固体自旋末级火箭发动机”未按预定程序而提前熄火，没有进入转移轨道。像这种“越轨”的卫星跟“太阳峰年”卫星的“病症”不同，现场修理不解决问题，必须把它们带回基地“入院治疗”。1985 年初，“帕拉帕 B2”修复后重新发射上天；“西联星 6”经原制造厂美国休斯公司整修并更换部分零部件后，由亚洲卫星公司购入，改名为“亚洲卫星 1 号”，于 1990 年 4 月 7 日由我国的长征 3 号火箭重新发射进入太空预定轨道。1992 年 5 月 14 日，美国航天飞机“奋进”号将一颗两年前发射、因火箭发动机故障未进入预定轨道的

“国际通信卫星 6 号 F3”救了回来。“奋进”号用机械手把卫星“抓住”后拴在货舱中，给它安装了一个新火箭发动机，然后将卫星通过机上的旋转式垂直发射架直接弹射入太空，35 分钟后，卫星上的新火箭发动机自动点火，使卫星进入预定轨道。这颗价值 1.57 亿美元的卫星终于得以重新“就业”。

用航天飞机去太空捕捉并修理卫星成功，使全世界的宇航专家、卫星通信科学家万分兴奋，把这一项现代航天技术的应用价值比喻是开创了航天器的新时代。

（柯依）

为什么要建造永久太空站？

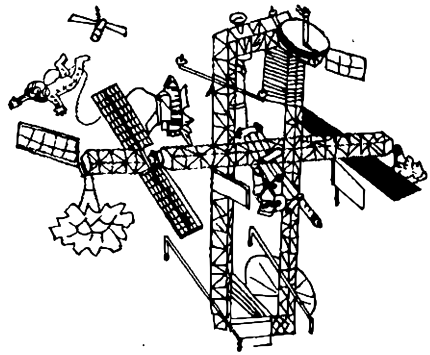
著名的前苏联科学家、现代航天学和火箭理论奠基人齐奥尔科夫斯基曾在 1896 年说过：人类决不会永远停留在地球上，有朝一日，他必将冲破地球引力的禁锢，飞到宇宙空间中去。如今人类飞出地球的夙愿已经实现。从 20 世纪 50 年代后期至今，3000 多颗人造卫星陆续发射到绕地球运行的轨道上，载人宇宙飞船 5 次登月，航天飞机 35 次穿梭往来于地球和太空之间，所有这一切，都说明人类在探索宇宙漫长的道路上，已经迈出了坚实的一大步。

探索太空和开发宇宙需要有一个基地，理想的航天基地应该建立在地球外层空间的轨道上，它能绕地球运行，人们称它为太空站。

太空站除了可以有效地利用人类在地球上不能获得的特殊条件环境外，更重要的是能成为地球上发射的各类航天器的理想中转站。在这里，航天飞机、宇宙火箭和飞船可以添加燃料，检修设备，等待发射时机。

20 世纪 70 年代以来，人们一共发射过 11 个小型试验性太空站。这些太空站都不大，最多能容纳 3 名宇航员生活和工作，携带的仪器设备也不多，只能进行有限的科研活动。尤其令人不满意的是，由于它们的轨道高度不高，一般只有 300 千米左右，自身又没有调整运行轨道高度的动力系统，所以在空间存在的寿命都不长，一般运行几年以后，运行轨道逐步下降，最终进入地球大气层被烧毁。花费大量金钱建造的太空站，竟然只能在太空作为“临时客栈”，实在是太可惜了。

针对这种情况，美国宇航局的科学家提出了建造一个永久太空站的计划。预计到 2000 年初，这项宏伟的工程，就将出现在离地面 500 千米的绕地运行轨道上。



永久性太空站的形状很奇怪，它不是常规密封舱式构造，而是桁架挂舱式结构，用轻质钛铝合金梁和柱拼接成像扁担一样的单横桥桁架，长 122 米，高宽各 15 米。横桥的中心部位挂置 4 个圆筒形的舱室，可供 6 ～ 8 名宇航员生活，并进行科学实验、材料加工。除此以外，还有 2 个不密封的贮物舱。舱室长 13.5 米，直径 4.2 米。各个舱室之间有连接通道，太空站的通信、跟踪、制导、电源等设备也安装在那里。横梁两端各安装 4 块巨大的太阳能电池翼板，总面积达 1000 平方米，将把外层空间充足的太阳能高效率地转变成电能，可提供 37.5 千瓦电力。据估算，构筑太空站的全部桁架和设备，只需航天飞机运送 8 次。送入轨道的桁架由宇航员用专门设计的工具在太空中就地拼接装配。由于没有地心引力，所有的东西都没有重量，又长又粗的桁梁，宇航员只须轻轻一推，便会乖乖

地听凭摆布，形成太空又一奇景。

宇航员工作和生活的舱室内，空气的成分和压力都跟地面上的空气一般无异。室温保持 23℃ 左右，由空调系统自动调节。所以，宇航员在舱内不必穿密封的航天服，只须穿普通的便服就能进行各项科学试验。太空站的伙食标准很高，宇航科学家为太空站餐厅设计配制了总共 70 多种营养丰富，味美可口的菜肴饮料。完善的通信设备可使太空站的宇航员随时与他的家属通话，甚至还能让宇航员的形象直接出现在他家里的电视屏幕上。

永久性太空站得天独厚的环境条件使它成为超一流的理想实验室和天文台。在微重力环境中，气体和液体的热对流消失了。利用这个特性，可以制造出掺入杂质非常均匀的半导体材料，如微波器件、光电器件和大规模集成电路的砷化镓，质量之好，在地面上绝对达不到。此外，利用液体在失重条件下没有沉淀，可以用不同比重的金属制成均匀的合金和泡沫金属。药物科学家在太空站上，能提取治疗脑血栓的尿激酶和各种抗癌药；从中草药中提取地面上难以获得的珍贵的有效成分。

在太空站上观天测地具有很大的优越性：观察地球的大气、海洋和陆地等自然现象一目了然；观察天体和宇宙也显得格外清楚。而且，由于它地处地球电离层以外，所以对接收来自宇宙深处其他天体发射的电磁波格外敏感，

对寻找地外文明、了解银河系的奥秘极有帮助。

太空站还可以作为宇航设备仓库，贮存各种航天器需用的燃料和常用的零部件；修理发生故障的航天飞机、宇宙飞船；对太空发电站、人造小月亮等进行总装配。

总之，永久太空站是人类开发宇宙理想的基地，它必将一个个不断出现在地球外层空间的轨道上。

（柯依）

什么是空天飞机？

现有的载人太空飞行器中，美国的航天飞机无疑是佼佼者。它最大的优点是可以反复使用，因此是空间技术发展过程中的一个突破。但众多航空航天技术专家从航天飞机几十次的飞行中，认识到它并不是十分理想的，在很多方面需要改进，例如航天飞机的结构太复杂；主体三大件（轨道飞行器、外挂燃料箱、固体火箭助推器）中耗资巨大的外挂燃料箱不能回收重复使用；不能在普通机场升降等。针对这些问题，专家们陆续提出了空天飞机的设计方案。这种第二代航天飞机大都采用单级入轨式，能利用现在的普通机场水平起飞和着陆，既可在大气层内作为普通飞机飞行，又可穿越大气层像航天飞机那样进入绕地球运

行的空间轨道；它的发动机是将普通飞机的喷气发动机和航天飞机的火箭发动机结合使用。因为它兼有航天飞机和普通超音速飞机的特点，所以称之为空天飞机。


东方快车

1986 年 2 月 5 日，美国宇航局公布了他们将研制空天飞机，取名“东方快车”。这是一种能在机场跑道上水平起飞和着陆的单级空天飞机，用液体火箭发动机作动力装置，水平起飞达到 5 倍音速后，再通过机上一台由冲压发动机和火箭发动机两者结合成的复合式发动机，把飞机的速度提高到 25 倍音速，穿出大气层，在同温层外飞行，更接近于人造地球卫星低轨道。这种飞机可以充当民航飞机，来往于距离较远的城市之间，从美国首都华盛顿飞到日本国首都东京只需 60 分钟。

英国航天局也提出他们设计的“霍托尔”空天飞机方案。“霍托尔”是英语“水平起降”的缩写译音。

“霍托尔”和“东方快车”两种空天飞机，除了都有水平起降这个同样的特点外，连外形设计也非常相似，但“霍托尔”比“东方快车”的优点更多一些。它起飞时与众不同处是采用助推车助推起飞。飞机俯伏在助推车上，助

推车载着飞机在跑道上滑行 2300 米，速度提高到每小时 540 千米，飞机弹离助推车，以 24° 的仰角爬升。这种起飞方式的优点在于能使飞机无须耗费大量燃料来获得必需的起飞加速度，还可以大大减轻和简化只供着陆才用的起落架结构。

设计中的“霍托尔”空天飞机机身长 63 米，直径 5.7 米，机翼为双三角翼，翼展 20 米，头部有 3 个互成 120° 角的操纵面，尾部的尾翼由垂直尾翼改变成 90° 夹角的双尾翼。机身下方，靠近机尾，有一个很大的凸起，这是“霍托尔”空天飞机的发动机空气进气道。这种发动机称为使用空气的火箭发动机。它除了使用液氢和液氧为燃料外，还装有空气供氧系统。飞机在达到 26 千米高度和 5 倍音速以下时，发动机用空气中的氧。空气从机尾进气道进入发动机时，经过一台由液氢冷却的冷凝器，空气里的氧和氮便分离。氧进入燃烧室，与氢作用成为燃料。由于这些氧可从空气中取得，所以空天飞机携带的液氧可以大大减少。飞机升空 9 分钟后高度达到 26 千米，速度超过 5 倍音速时，空气越来越稀薄，发动机吸取的氧



霍托尔

不够了，才用随机携带的液氧。在飞到离地 90 千米的高处，“霍托尔”达到第一宇宙速度（7.9 千米/秒），这时发动机停车，飞机依靠惯性一直上升到 300 千米的高空，然后只靠 22 支小型反作用控制火箭发动机来控制姿势。返回时，它以约 80° 的大角度进入大气层。从 25 公里左右开始作高超音速滑翔。着陆可在一般机场进行。着陆速度为 320 千米/小时。降落到跑道上后，滑跑距离只有 1600 米。

“霍托尔”空天飞机机身的绝大部分被两个盛装液氢和液氧的压力容器所占据。两个容器之间，靠近全机重心的地方是一个货舱，可以运载要施放的人造地球卫星、科研仪器设备、集装箱等物品，也可以把它改装成一个容纳 50 人的客舱。机上没有驾驶员，飞行和导航完全自动化。它的起飞准备时间短，飞行速度快，从伦敦到澳大利亚的悉尼，只需 45 分钟。一架飞机可以反复使用 120 ～ 200 次。作为民航客机，一次可搭客 50 名，但是，初期飞行时将不作为民航机，只用来发射和回收卫星，或者来往于构筑在外层空间轨道上的永久性空间站和地球基地之间。

德国向欧洲航天局提出了“詹格尔”空天飞机方案。这种空天飞机有上下两级，很像一架双层飞机，总重量近 400 吨。第一级装有三角翼和涡轮冲压式喷气发动机，全长 50 米，翼展 25 米，起驮运上面第二级的作用。在第一

级飞到约 30 千米的高空时，同样装有机翼和火箭驱动装置的第二级开始点火，继续飞向太空。第一级则脱离第二级返回地球。第二级体积比第一级小，身长 25 米，翼展 12 米，总重量为 50 吨，其中 35 吨为驱动燃料，当它完成太空任务后也返回地球在机场着陆。第二级只作太空飞机，第一级则除起驮第二级作用外，还可作为超音速客机使用，速度比现在的客机快得多。

（柯依）

为什么飞机失事后要寻找装在飞机上的“黑匣子”？

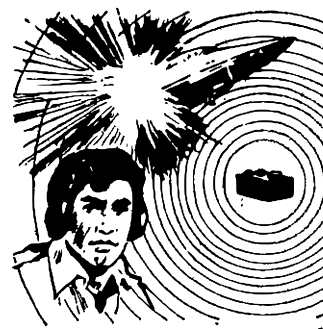
飞机失事，又称空难。一架大型客机的乘客动辄二三百人，一旦机毁人亡，且不论飞机本身的巨大代价，最可悲的还是罹难者的丧生给多少个家庭带来无可挽回的痛苦和损失。

虽然空难的发生机率是极小极小的，远低于陆上交通的失事率，但空难的损失却远大于交通失事。因此，科学家仍千方百计要制止这种那怕十年只发生一次的空中悲剧。

不过要找到有效的制止手段，必须首先找出酿成事故的根源；好比医生治病，诊断出病人患的是什么病，才能

对症下药。遗憾的是飞机失事的“病因”，总是随着飞机化作一团烈火而消失得无影无踪，再强的检测手段、再灵敏的检测仪器也难以从一堆残骸碎片里查明导致飞机失事的真正原因。

科学家认为必须有一种安装在机舱内的仪器，它能将事故发生前飞机发动机运行情况、机舱内外的情况自动记录下来，但最为关键的是如何在飞机坠毁时，能将这些记录完整地保全下来。做不到这点，那么记录再完整也是“白搭”。



这个愿望在本世纪 50 年代后期得以实现。高新技术的发展，陆续产生了各种微型的传感器、高频发射机、微型录音机等设备以及质地轻而坚韧的碳-碳复合材料和防渗漏密封技术。用这种复合材料做成长方形的匣子，里面分别装上电子数据记录设备或录音设备，就构成了人们惯称的“黑匣子”。它的正式名称应是“飞行信息自动记录器”。这个长方形的匣子表面喷涂的颜色并不是暗淡而不显眼的黑色，恰恰是鲜亮醒目，具有反光特性的橘红色，目的是在飞机失事坠落后，能够尽快被事故调查

人员在残骸分布地带寻获。因此仅仅根据它的惯称去判断它的颜色，那就纯属“冤假错”案了；把记录有飞机失事情况的仪器匣称为“黑”匣子，这是因为黑色一般代表灾难和不祥，黑匣子的“黑”字实际上是从黑的含意引申出来的，并不是指匣子的颜色而言。

“黑匣子”分两种，一种里面装的是“飞行数据记录器”；另一种里面装的是“机舱声响录音机”，每架飞机上两种各设置一只。两种“黑匣子”各有分工：“飞行数据记录器”能记录 25 小时内 16 ～ 32 种与飞行有关的重要技术数据，例如飞机的速度、油压、垂直加速度、操作程序，驾驶员遇到特殊情况时的操作反应等；“机舱声响录音器”可反复记录 30 分钟内机舱、客舱里各种声音。所以，飞机失事后，只要能找到这两个“黑匣子”，就可从匣子里获得飞机失事前一大段时间，包括失事瞬间的机舱内外一切数据和声音实况，足以为事故调查者对飞机失事原因作出正确判断，从而针对这些问题采取相应的改进措施，逐步杜绝导致飞机失事的各种因素。为了保证“黑匣子”在最恶劣的失事情况下，能完整无损地“生存”下来并迅速被人们找到，现在的航空高新技术已经能够把“黑匣子”做到具备承受相当于地球重力加速度 1000 倍的速度，耐受 1100℃ 高温 30 分钟，在深度达 3 米的水面下 30 天匣内不渗水，匣体足以承受 2 吨的静压力不变形；还不受无线

电波干扰和磁力线效应等方面的影响。有些“黑匣子”还装有用电池作能源的微型声波发射机，可连续 30 天发射出一种特定频率的间歇信号。这样，即使“黑匣子”随飞机残骸散落在丛林、沙漠、大海、深谷等人迹罕至的地方，也能迅速被人发现寻获。

“黑匣子”在机身上的安装部位其实是不受任何限制的。因为它记录的各种数据信号都是通过导线连接驾驶舱各种仪表仪器以及分布在机舱里的微音器。但，“黑匣子”通常都安装在飞机的尾部，因为能引起飞机出事故的机械设施、油箱等都在飞机的头部、中部、机翼处，因此那儿也是飞机的重心所在。一旦失事，机身总是以头部向下、尾部朝上的姿态下坠，坠地时也多数是机头首先触地。所以飞机尾部相对而言是失事时最不易损毁的部分。让“黑匣子”在机尾安家落户确实是比较安全合理的。

其实“黑匣子”的用途何止是查明空难事故一项。平时，飞机作定期检修或飞行员对自己驾驶的飞机性能有怀疑时，也可以从随机的“黑匣子”中找出有关信息进行分析判断，此外，它还为考核飞行训练质量、实现单架飞机监控、确定飞机寿命、新飞机设计和老飞机改型等提供可靠信息。

但是随着新型飞机采用现代数字式电子系统或以电子显示代替传统的仪表显示，使“黑匣子”能记录的参数

就显得不够了，因此有许多飞行事故证据就难以获得。

不过，“黑匣子”作为一种“事故记录器”的作用是不可抹煞的，特别是在一些普通的交通运输工具上不需记录很多的运行参数，“黑匣子”现有的功能已经足够应用了。现在很多国家的交通运输部门在高速火车和在高速公路上行驶的汽车上安装了“黑匣子”，“黑匣子”的用途变得越来越广泛了。

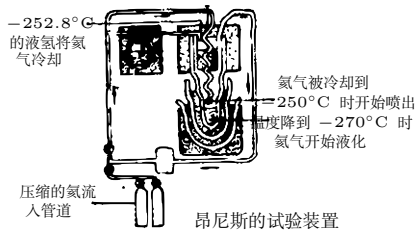
（柯依）

为什么要研究“超导”现象？

1911 年，荷兰物理学家昂尼斯发现，把某些金属放在 −269℃ 的液态氦中，金属会突然失去电阻，成为超导体。这时，它们在传导电流时，没有任何电阻，不会损耗丝毫能量，而且在某些条件下，还会产生非常强大的磁场。

从这以后，许多物理学家都对超导现象进行过研究，因为这种现象可能具有重大的意义。就拿输送电力来说吧，目前的输电导线有电阻，电流遇到电阻要产生热，电力在输送中损耗的能量高达 7%，这使得电力公司和用户每年蒙受重大的损失。如果能用超导体做电缆来输送电力，就不会有这种损失了，超导电缆可以通过巨大的电流，

所以，只要铺设几根地下电缆就足以供应一个大城市所需要的电力了。



昂尼斯的试验装置

超导线路还可以使电脑的晶片中嵌入更多的线路，这样就可以大大地缩小电脑体积。超导体产生的强大的磁场，还可以使那些利用电磁线圈的机械，像电动机、发电机等，体积缩小，面貌改观。有人还设想利用庞大的地下超导电缆圈来储存电力呢。

这些设想如果能够实现，那将给人类带来巨大的利益。然而，到目前为止，这些美好的设想还没有实现。在研究中，科学家遇到一个困难；要维持产生超导现象所必需的极低温度非常困难，为此要花费很多的电力，甚至远远超过利用超导省下的电力。因此，超导研究在很长一段时间里没有什么进展。

最近几年，物理学家偶然发现一类不寻常的陶瓷化合物，它们在 −100℃ 多度，就可以出现超导现象。这样，只要用普通的热水瓶盛放便宜的液态氮，就足以使它们产生超导现象。

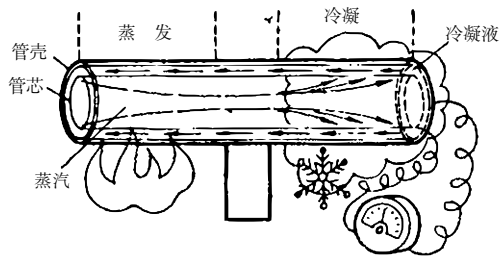
这个发现，引起了超导现象研究的新热潮，并且取得了不少引人入胜的进展。虽然还有不少技术和理论上的困难有待克服，但是应用超导的希望大门，已经打开了。

（朱伟）

什么是热管？

在人们的心目中，铜、铝是传热的能手，因此人们用它们制作水壶、锅子。但是比起一种新发展起来的传热元件——热管来，它们的传热能力则远远地落后了。

为了了解热管的传热本领，我们不妨来看看铁棒与热管在同样条件下的传热效果。一根 1 米长的铁棒，一头插在火炉里，另一头放在外面，即使火炉里的那一头烧红了，另一头还可以用手去拿。可是将热管的一端插入火炉，那么千万不可用手去摸热管的另一端，否则你的手将被烫出泡来。因为两端的温差小得几乎测不出来。



那么热管究竟是一种什么东西呢？它为什么有如此高超的传热本领呢？

热管是一种人工制造的传热工具。最简单的热管就是一根两端密封的金属管。金属管里的空气已被抽去，管壁的内侧衬了一层毛细多孔材料（如金属丝网），叫吸液芯。吸液芯的微孔里注满酒精或其它液体。

热管工作时，热管的一端加热，热量通过管壁传递给吸液芯里的液体，液体受热后蒸发，这一端称为“蒸发端”。蒸发后的气体飞快地向管子的另一端跑去，并在那里重新凝结成液体。这较冷的一端就叫“冷凝端”。冷凝后的液体流回到吸液芯，通过毛细作用，又回到蒸发端，如此不断循环往复。由于液体在蒸发端受热蒸发、汽化时，吸收了大量的热；在冷凝端，蒸汽凝结成液体时，释放出大量的热。在这个过程中，液体成了运载热量的“火车”，把热量源源不断地从热管的一端传送到另一端。

热管传递的热量，要比常规的没有沸腾、凝结过程传递的热量大几十倍甚至几百倍。因此热管具有很高的热传递效率。

在人造地球卫星上，用热管可解决卫星体在宇宙空间的均温问题。我们知道卫星有自旋型和不自旋两种；不自旋型的卫星在没有空气导热的空间绕地球飞行时，它朝向太阳的那一面温度很高，而背向太阳的一面温度极低，两

者的温差大约有 250℃。如此巨大的温差使卫星的壳体很容易烧毁，不利于安装在卫星内部的精密仪器设备的恒温控制，特别是对卫星上的天文望远镜更会造成热变形，因此在卫星外壳上敷设一些环形热管，就可以使向阳面和背阳面的温度保持平衡。

热管更多地应用在一些精密电子元器件、原子能电站和大型电机设备的散热系统中。如把热管做成平板型，将大规模集成电路、电子元件安放在上面，可以起到扩大有效散热面积，强化散热作用；在大功率的电动机转子中装上热管，可以把转子发出的热量散发掉 70%，从而使电动机的功率提高 1/4。此外，热管还广泛应用于工业上的余热回收，太阳能利用等许多方面，甚至被引入家庭厨房。用平板热管做成的烤箱、煎锅，具有温度均匀、传热快等特点。

作为一种新型的传热元件，热管前途无量，它还会得到更多更广泛的应用。

（晓舟）

为什么还要继续发展坦克？

有人说，现在有了原子弹、导弹，枪炮、坦克这些常

规武器就没有用武之地了。其实，一旦战火燃烧起来，短兵相接仍然不可避免，原子弹和导弹无法在狭小局部战场施展巨大的破坏力，这时候，就轮到坦克来显威风了。因为坦克具有三个特点：快速机动、先进的武器装备和坚强的自卫能力。这三个特点使它具有强大的战斗力，不论是进攻的一方还是防守的一方，几乎都以坦克作为打击对方的主要力量，像一把把出鞘的利剑，突出在大部队的前列。正因为坦克在战场上的作用是其它武器无法取代的，因此许多国家为了国防自卫，至今仍竞相投入大量物力财力，研制战斗力更强的新坦克。



在坦克工程师的设计蓝图上，首先考虑的就是怎样才能使坦克的火力加强、加强、再加强。坦克的火力标志是它那门主炮，主炮装在坦克的正面，炮筒向前伸出，就像大象的鼻子。大炮的口径越大，发射的炮弹威力更大，射程更远，火力也就更强。现在新型主战坦克上，已经出现了口径达到 152 毫米的主炮，它发射一颗穿甲弹，足以把远在 2 千米处的 300 毫米厚的高强度合金钢板击穿。

但是，坦克炮也不是可以无限加大的，炮的口径大了，

重量和长度相应增加，它会给坦克的发动机动力、装甲厚度、携带的弹药数量和武器发射控制系统增加许多难题。因此，更关键的倒是怎样最大限度地提高炮火的效率，这就要给坦克配备先进的火炮控制系统，帮助炮手增强“眼睛”、“大脑”和“双手”的功能。要做到炮手一按电钮，大炮就能“看清”、“瞄准”、“击中”。

真有如此奇妙的控制技术吗?

有的。现在已经有了激光测距仪、红外热成像瞄准镜、火炮双向稳定器和电子弹道计算机等等，它们组成了火炮的控制系统。

在战场上，坦克的目标常常不是固定不动的物体，而是许多快速运动的敌人，还有跟它一样正在行进的敌方坦克，两辆坦克相遇，谁先击中对方，谁就是战斗的胜利者。但是，要在一刹那之间，开炮命中快速移动的目标，可不是那么容易的。首先要测定对方的距离和移动速度，算出火炮的瞄准角，由激光测距仪和电子弹道计算机配合，把计算结果变成指令，通过机械和液体传动装置，操纵火炮自动对准目标发射炮弹。如此复杂的过程，靠人工计算的话，还没有算出来，不是敌方坦克跑得无影无踪，就是本身已被炮弹击中。

最妙的要算红外成像瞄准镜，有了它，能在一片漆黑中看清 3 千米以内的景物，简直比孙悟空的火眼金睛还厉

害。

火炮双向稳定器，它能根据坦克车体振动和颠簸的情况，自动调节火炮瞄准角，使炮口准确无误地指向目标。

当然，坦克不仅能打别人，同时还要能经得起挨打。因此，千方百计加强坦克自身的防护盔甲，一直是材料科学家孜孜以求的。近年来，科学家发明了一种抗穿透力特佳的陶瓷复合装甲，有人给它取了一个十分有趣的别名，叫做“夹心饼干”。

你吃过两块饼干夹有一层白糖牛油混合物的夹心饼干吗？陶瓷复合装甲的结构跟它差不多，面板层是硬度很高的合金钢，底板层是韧性很强的合金钢，中间一层由许多陶瓷小圆球组成，圆球之间的空隙里，填充了玻璃纤维增强树脂。一颗来势汹汹的穿甲弹穿过“夹心饼干”的面层时，弹头已经变钝了，还消耗了大部分能量。接着，中间层更强硬的陶瓷圆球又分解消散了弹头的主要冲击力，最后，失去极大部分能量的穿甲弹撞到高韧度的内层底板上时，已经没有什么穿透能力。这就是“夹心饼干”的妙用。

“夹心饼干”式的复合装甲种类很多，其中要数英国的“乔巴姆”陶瓷复合材料最好。它能挡住在 2 千米远的 120 毫米口径大炮发射的穿甲弹。

坦克强大的攻击力是建立在它行动的灵活机动上的。

看起来笨头笨脑的主战坦克，发动机功率竟高达 600 ～ 1500 马力，而且加速性能好，6 秒钟内就可使静止的近 50 吨重的坦克加速到每小时 32 公里的速度。坦克虽有轮子，而且有好几对，只是它的轮子起的是传动作用，真正在地面上跑的却是那围住全部轮子，并随轮子一起转动的履带。履带由一块块条状钢板连接而成。长而宽的履带增大了坦克与地面的接触面积，减小了坦克对地面的压力，因此即使在松软泥泞、坑坑洼洼的道路上，它照样能以每小时 60 ～ 80 千米的速度“健步如飞”。在越过壕沟时，履带像搭在壕沟上“便桥”，只要在履带搭上壕沟对岸以前，坦克的重心没有越出壕沟这边的边沿，坦克的前头就不会掉下沟里去；同样的道理，坦克过沟时只要重心已越过壕沟的对岸，尾部也不会掉沟里。如今的坦克已能越过 3 米宽的壕沟。坦克虽然拖着沉重的履带，但转起来极为灵活。它是靠操纵左、右履带的速度不同来转向的，使左、右履带彼此同时反方向运动的能力，是坦克所特有的。坦克这种快速调转方向的本领也是对付反坦克导弹和炮弹的特技。

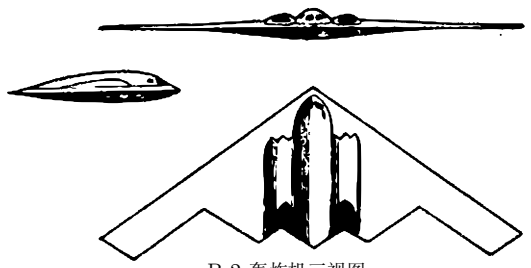


现在你就知道为什么要发展坦克了。

（柯依）

为什么隐形飞机能隐形？

隐形飞机是一种运用隐形技术设计制成的军用战斗机，美国研制的 F-117A 战斗轰炸机和 B-2 轰炸机就属于这种类型的飞机。在 1991 年的海湾战争中，F-117A 战斗轰炸机凭借自身的隐形特点，承担战场上最危险和艰难的轰炸任务，竟然从未遇到过地面炽烈防空炮火的主动拦击。整个战役中，42 架 F-117A 隐形飞机共出动 1200 多架次，没有一架飞机受损，如此出色的战绩，引起了世界各国军工专家、飞机设计师的强烈兴趣。



B-2 轰炸机三视图

其实，隐形飞机的“隐形”只是一种借喻，并不是指飞机飞到临头，在肉眼视距范围内不能被看见。隐形不过是相对于号称“千里眼”的雷达而言。

雷达发射的电磁波束有个特点：只有当波束正好垂直照射到飞机表面某个部分时，它产生的反射波才沿着波束原来的照射方向返回而被雷达天线接收到，并立即在雷达荧光屏上显示出一个亮点来。这个反射回来的电磁波与发射出去的电磁波功率之比叫雷达散射截面。飞机的雷达散射截面越小，雷达“捕捉”到它的机率也越小。F-117A 战斗轰炸机的雷达散射截面只有 0.01 平方米，仅为美国其他作战飞机雷达散射截面的 0.01% ～ 0.1%，因此它就像真的隐去了身形一样，足以闯过雷达波设置的“天罗地网”。

隐形飞机能“隐形”，主要是靠采用了一系列隐形高新技术，其中包括机体骨架和蒙皮的隐形材料、表面隐形涂敷材料、外形隐形结构、降红外辐射技术、降噪技术和

电子干扰技术等。制造隐形飞机骨架和蒙皮的隐形材料有好几种，用得最多的是碳纤维增强树脂复合材料、碳纤维和碳素基体结合在一起的碳-碳复合材料、碳化硅丝增强铝复合材料等，这些复合材料质坚量轻，能够吸收雷达波。美国的 B-2 隐形轰炸机机体蒙皮内，还将混杂纱三向织物浸渍树脂压制成的一种蜂窝状夹芯材料作为衬里，以进一步提高机体吸收雷达波的能力。为了获得尽可能完善的双保险效果，还在整个机身外表面涂上一层镍钴铁氧体，或者金属和金属氧化物超细粉末组成的隐形涂料。这种涂料能使照射上来的雷达波的磁损耗加大，起到吸波、透波作用；还有一种叫斯旺基杰夫的碱盐涂料，它能将照射上来的雷达波迅速转换成热能，不再产生反射波。

隐形飞机除了采用隐形材料制造机体外，它那奇特的外形结构也是飞机能隐形的一大关键。常规飞机的圆筒形机身，以及机身、机翼、立尾三者互为直角的连接结构，都能使不同方向入射的雷达波产生返回雷达接收天线的反射波。隐形飞机设计师发现如将圆筒形机身改成剖面呈棱形、锥形、头盔形的异型机身，或把机身和后掠机翼之间的连接做成圆滑过渡，形成身翼融合的特殊机型，取消尾翼，改用倾斜的 V 形双立尾，机身和机翼下不设置装导弹的挂架等，都能起到破坏雷达波产生回波的作用，使回波减至最弱甚至几乎没有，隐形飞机 F-117A 和 B-2 就

是综合这些特点设计的。B-2 隐形轰炸机的翼展 52.43 米，机身长 21 米，如此大型的飞机，它的雷达散射截面也只有 0.05 平方米，隐形效率是非常高的。

由于探测飞机的设备除雷达外，还有红外探测器，因此隐形飞机除了对雷达隐形，还要对红外探测器隐形，办法是将飞机发动机的进排气口设置在飞机顶部，并在排气口安装排气机和吸热装置，使高温喷流在排出前吸入冷空气，迅速降温，减少发动机喷口的热源，不让地面的红外线探测器探测到飞机的红外辐射。对于噪声则用吸声装置，并设计噪声特别小的发动机。

飞机隐形技术的发展是和防空电子技术的发展相生相克的，隐形飞机只对地面雷达具有隐形作用，却不能逃脱空中预警飞机机载雷达的搜索探测。所以，就这一点而言，隐形飞机并不是不可战胜的空中霸王，隐形飞机将始终面对高新防空技术“道高一尺，魔高一丈”的挑战。

（柯依）

为什么能用导弹拦截导弹？

现代导弹的创始人是德国的火箭专家冯 · 布劳恩。他在第二次世界大战末期研制成功的 V-1 和 V-2 导弹，曾

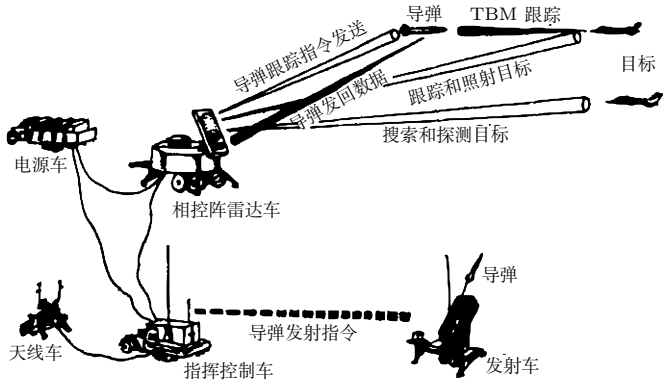
多次从欧洲大陆越过英吉利海峡袭击英国伦敦。二次大战结束后，一些军事大国的火箭导弹专家在 V-1 和 V-2 导弹的基础上，陆续发展了各种用途的新型导弹，它们的发射精确度高、爆炸威力大；特别是地-地中、远程弹道导弹，可以在远离前线的地方，随时实施突然袭击。为了抵御这种防不胜防的导弹武器，火箭导弹专家们针锋相对，研制了一种地-空防空导弹，专门用来拦截并摧毁入侵的地-地中、远程弹道导弹，其中美国的“爱国者”导弹被公认为标准的第三代地-空导弹。



“爱国者”导弹

有句俗话说得好：牡丹虽美，也要绿叶扶助，“爱国者”导弹能成为入侵导弹的克星，军功章的一半应归于为它配置的多功能相控阵雷达。这种雷达的天线很特别，是由 8 组大小不一、功能不同、形状各异的天线，在一块长方形的透镜上组合成的天线阵。主天线是圆的，直径 2.44 米，由 516 个铁氧体移相器并成，看上去好像一块铁板，能以 100 毫秒的时间间隔，产生 32 种射向不同的雷达波束。正是有了这种特性，才使它可以同时跟踪空中入侵的 100 个目标，制导 8 枚导弹截击飞得最近的 8 个目标。另外 7 组天线，一组用来接收导弹向地面指挥控制中心发回

的信息，一组是识别敌我导弹用的天线，其余 5 组则是电子反干扰用天线。



MIM-104 导弹的作战示意图

导弹分别装在相控阵雷达车旁边的 8 辆导弹发射车上，每辆车装 4 枚立即可发射的导弹以及 4 枚备用导弹。比起那些庞然大物地-地洲际弹道导弹来，“爱国者”导弹的个头不算大，它长 5.3 米，直径 0.41 米，重 1 吨，可以发射到 24 千米高空。

作战的时候，由设在一辆卡车车厢里的指挥控制中心启动相控阵雷达。发现有飞机目标入侵后，即通过敌我识别器验明该目标的身分。确定为入侵导弹后，指挥控制中心就按动电钮，指挥导弹发射车发射导弹，可以只发射 1 枚，也能在极短的时间间隔内连续发射。导弹先按预定顺序飞行，随即接受相控阵雷达主天线发射的波束跟踪。指

挥控制车上的计算机对入侵导弹和自己一方“爱国者”导弹的飞行路线不断比较，得出最佳截击路线，并通过跟踪“爱国者”导弹的雷达波束发送导引指令，使“爱国者”导弹按最佳截击路线飞行。在这段飞行过程中，“爱国者”导弹头部内的小型相控阵天线，也不断截获从入侵导弹反射的雷达回波信号，经由一台小型发信机向地面指挥控制中心提供自己和入侵导弹的位置坐标。指挥控制中心的计算机对几方面传送过来的信息数据综合分析处理，作出相应的修正指令，导引“爱国者”导弹准确无误地奔向入侵导弹直至最后起爆，与入侵导弹同归于尽。这就是“爱国者”导弹能够成功地截击入侵导弹的“秘密”。在 1991 年年初的海湾战争中，“爱国者”导弹大显威风，一共击毁了伊拉克发射的 47 枚“飞毛腿”导弹，战功卓著，由此说明现代兵器一旦与高新技术结合起来，它所具有的威力是无法估量的。

（柯依）

